think algo

TOÁN 5

NÂNG CAO

QUYỂN 2

Bản dành cho học sinh

Dành cho học sinh lớp 5

ThinkAlgo — Từ tư duy toán học đến lập trình

thinkalgo.com

Mục lục

1 Các phép tính với tỉ số phần trăm 3

2 Bài toán về tỉ số phần trăm 23

3 Hình hộp chữ nhật, hình lập phương 39

4 Thể tích 58

5 Xếp hình, sơn bề mặt 75

6 Chuyển động đều 97

7 Gặp nhau và đuổi kịp 115

8 Tỉ số vận tốc. Vận tốc trung bình 134

9 Dòng nước. Vật có chiều dài 153

10 Chuyển động vòng tròn 172

11 Thống kê, xác suất 191

12 Sơ đồ Venn, tính ngược 214

13 Giả thiết tạm 236

Ôn tập & Kiểm tra

Ôn tập tổng hợp – Đề 1 255

Ôn tập tổng hợp – Đề 2 262

Kiểm tra cuối Quyển 2 268

1 Các phép tính với tỉ số phần trăm

① Viết số dưới dạng tỉ số phần trăm và ngược lại

- Kí hiệu % có nghĩa là "phần trăm": $1\% = \dfrac{1}{100} = 0{,}01$. Vì vậy $a = a \times 100\%$.
- **Viết một số dưới dạng tỉ số phần trăm:** nhân số đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải.

  Ví dụ: $3 = 3 \times 100\% = 300\%$; $0{,}425 = 42{,}5\%$; $\dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{4} \times 100\% = 75\%$.
- **Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:** chia cho 100 (dời dấu phẩy sang trái hai chữ số).

  Ví dụ: $36\% = 36 : 100 = 0{,}36$; $4{,}5\% = 0{,}045$; $120\% = 1{,}2$.
- **Viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số:** viết thành phân số có mẫu số 100 rồi rút gọn.

  Ví dụ: $85\% = \dfrac{85}{100} = \dfrac{17}{20}$.

Kí hiệu % được dùng thay cho phép chia cho 100.

② Các phép tính với tỉ số phần trăm

- **Phép cộng, phép trừ:** cộng, trừ phần số và giữ nguyên kí hiệu %:

  $a\% + b\% = (a + b)\%$; $a\% - b\% = (a - b)\%$.
- **Nhân, chia tỉ số phần trăm với một số k:** $a\% \times k = (a \times k)\%$; $a\% : k = (a : k)\%$.
- **Nhân hai tỉ số phần trăm:** $a\% \times b\% = \dfrac{a}{100} \times \dfrac{b}{100}$. Nên đổi cả hai ra số thập phân rồi tính:

  $30\% \times 40\% = 0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12 = 12\%$ (*không phải* 1 200%!).
- **Chia hai tỉ số phần trăm:** hai kí hiệu % "triệt tiêu" nhau, kết quả là một số: $a\% : b\% = a : b$.

  Ví dụ: $45\% : 5\% = 9$.

Khi chưa chắc chắn, hãy coi mỗi tỉ số phần trăm là một phân số có mẫu số 100 *(hoặc một số thập phân)*

rồi tính như bình thường.

③ Biểu thức chứa nhiều loại số

- Một biểu thức có thể chứa cùng lúc số thập phân, phân số, hỗn số và tỉ số phần trăm. Trước hết ta đưa tất cả về **cùng một loại số** (cùng là số thập phân hoặc cùng là phân số), rồi tính theo đúng thứ tự thực hiện phép tính: trong ngoặc trước; nhân, chia trước; cộng, trừ sau.
- Khi tìm x, ta đổi các tỉ số phần trăm ra số thập phân hoặc phân số rồi làm như các bài tìm thành phần chưa biết đã học.

④ Tỉ số phần trăm trong bài toán có lời văn

- "A bằng $a\%$ của B" nghĩa là A bằng $\dfrac{a}{100}$ của B. Rút gọn phân số để thấy số phần:

  "A bằng 40% của B" $\Rightarrow$ $A = \dfrac{2}{5}\,B$: A gồm 2 phần, B gồm 5 phần bằng nhau.
- Sau đó vẽ sơ đồ đoạn thẳng và dùng các cách giải quen thuộc: **tổng – tỉ**, **hiệu – tỉ**.
- Cả một đại lượng ứng với 100%. Nếu biết các phần dưới dạng tỉ số phần trăm thì phần còn lại bằng 100% trừ đi các tỉ số đã biết.

Ví dụ 1

a) Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm: $0{,}36$; $\dfrac{7}{20}$; 3; $1{,}075$.

b) Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân và dưới dạng phân số tối giản: 45%; $6{,}5\%$; 160%.

Hướng dẫn giải.

a) $0{,}36 = 0{,}36 \times 100\% = 36\%$.

$\dfrac{7}{20} = \dfrac{7\times 5}{20\times 5} = \dfrac{35}{100} = 35\%$ hoặc $\dfrac{7}{20} = 7 : 20 = 0{,}35 = 35\%$.

$3 = 3 \times 100\% = 300\%$; $1{,}075 = 107{,}5\%$.

b) $45\% = 45 : 100 = 0{,}45$; $45\% = \dfrac{45}{100} = \dfrac{9}{20}$.

$6{,}5\% = 6{,}5 : 100 = 0{,}065$; $6{,}5\% = \dfrac{65}{1\,000} = \dfrac{13}{200}$.

$160\% = 1{,}6$; $160\% = \dfrac{160}{100} = \dfrac{8}{5}$.

Ví dụ 2

Tính.

a) $37\% + 48\%$ **b)** $126\% - 58\%$ **c)** $15{,}5\% \times 6$

d) $40\% \times 15\%$ **e)** $72\% : 9\%$ **g)** $72\% : 9$

Hướng dẫn giải.

a) *Cách 1.* $37\% + 48\% = (37 + 48)\% = 85\%$.

Cách 2. $37\% + 48\% = 0{,}37 + 0{,}48 = 0{,}85 = 85\%$.

b) $126\% - 58\% = (126 - 58)\% = 68\%$.

c) $15{,}5\% \times 6 = (15{,}5 \times 6)\% = 93\%$.

d) $40\% \times 15\% = 0{,}4 \times 0{,}15 = 0{,}06 = 6\%$.

e) $72\% : 9\% = 0{,}72 : 0{,}09 = 8$.

g) $72\% : 9 = (72 : 9)\% = 8\%$.

Chú ý: $40\% \times 15\%$ không *bằng* 600%*; còn* $72\% : 9\%$ *là số* 8 *chứ không phải* 8%.

Ví dụ 3

Tính: $A = 4{,}5 - 1\dfrac{3}{4} + 63\% : 18\%$.

Hướng dẫn giải.

Cách 1 (đưa về số thập phân).

$A = 4{,}5 - 1{,}75 + 0{,}63 : 0{,}18 = 4{,}5 - 1{,}75 + 3{,}5 = 2{,}75 + 3{,}5 = 6{,}25$.

Cách 2 (đưa về phân số).

$$A = \frac{9}{2} - \frac{7}{4} + \frac{63}{100} : \frac{18}{100} = \frac{9}{2} - \frac{7}{4} + \frac{7}{2} = \frac{18}{4} - \frac{7}{4} + \frac{14}{4} = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}.$$

Viết kết quả $A = 6{,}25$ *hay* $A = 6\dfrac{1}{4}$ *đều đúng.*

Ví dụ 4

Tìm x, biết: $x : 25\% + 1{,}6 = 9 : 0{,}5$.

Hướng dẫn giải.

Tính vế phải: $9 : 0{,}5 = 18$.

Ta có $x : 25\% + 1{,}6 = 18$, nên $x : 25\% = 18 - 1{,}6 = 16{,}4$.

Suy ra $x = 16{,}4 \times 25\% = 16{,}4 \times 0{,}25 = 4{,}1$.

Thử lại: $4{,}1 : 0{,}25 + 1{,}6 = 16{,}4 + 1{,}6 = 18$.

Đáp số: $x = 4{,}1$.

Ví dụ 5

Lan và Hoa có tất cả 72 nhãn dán. Số nhãn dán của Hoa bằng 80% số nhãn dán của Lan. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu nhãn dán?

Hướng dẫn giải.

$80\% = \dfrac{80}{100} = \dfrac{4}{5}$, nên số nhãn dán của Hoa bằng $\dfrac{4}{5}$ số nhãn dán của Lan.



Tổng số phần bằng nhau: $5 + 4 = 9$ (phần).

Giá trị một phần: $72 : 9 = 8$ (nhãn dán).

Lan có: $8 \times 5 = 40$ (nhãn dán); Hoa có: $72 - 40 = 32$ (nhãn dán).

Đáp số: Lan 40 nhãn dán, Hoa 32 nhãn dán.

Luyện tập

Bài 1

Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

a) 0,47 **b)** 1,36 **c)** 0,209

d) 0,8 **e)** 2,5 **g)** 0,035

Bài làm:

Bài 2

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

a) $\dfrac{3}{5}$ **b)** $\dfrac{9}{20}$ **c)** $\dfrac{21}{30}$

d) $\dfrac{7}{8}$ **e)** $\dfrac{13}{4}$ **g)** $\dfrac{33}{40}$

Bài làm:

Bài 3

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân.

a) 38% **b)** 4% **c)** 215%

d) 9,6% **e)** 300% **g)** 0,5%

Bài làm:

Bài 4

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng phân số tối giản.

a) 40% **b)** 85% **c)** 64%

d) 150% **e)** 2,5% **g)** 62,5%

Bài làm:

Bài 5

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

a) $0{,}7 \ \ldots \ 69\%$

b) $\frac{3}{8} \ \ldots \ 37{,}5\%$

c) $125\% \ \ldots \ 1\frac{1}{5}$

d) $\frac{2}{3} \ \ldots \ 66\%$

Bài làm:

Bài 6

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: $0{,}43$; $\frac{2}{5}$; $41{,}5\%$; $\frac{9}{20}$; 39%.

Bài làm:

Bài 7

Tính.

a) $28\% + 56\%$

b) $143\% - 67\%$

c) $12{,}5\% + 7{,}25\% + 30{,}25\%$

d) $90\% - 45\% + 15\%$

Bài làm:

Bài 8

Tính.

a) $23{,}4\% \times 5$

b) $252\% : 12$

c) $6{,}8\% \times 15$

d) $99\% : 4{,}5$

Bài làm:

Bài 9

Thực hiện phép tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.

a) $60\% \times 35\%$

b) $140\% \times 25\%$

c) $3{,}5\% \times 80\%$

d) $84\% : 12\%$

e) $45\% : 0{,}5\%$

g) $7{,}2\% : 16\%$

Bài làm:

Bài 10

Tính.

a) $2{,}4 + 35\% - \dfrac{3}{4}$

b) $1\dfrac{1}{2} \times 40\% + 2{,}8 : 70\%$

Bài làm:

Bài 11

Tính.

a) $25\% \times 8 + 13{,}5 : 4{,}5 - 2\frac{2}{5}$

b) $4{,}8 - 1\frac{1}{4} + 36\% : 144\%$

Bài làm:

Bài 12

Tính bằng cách thuận tiện.

a) $37\% \times 2{,}5 + 63\% \times 2{,}5$

b) $125\% \times 4{,}7 \times 80\%$

c) $6{,}4 \times 45\% + 6{,}4 \times 55\%$

Bài làm:

Bài 13

Tìm x, biết:

a) $20\% \times x = 1{,}35 + 0{,}25$

b) $x : 40\% - 2{,}5 = 7{,}5 : 1{,}5$

Bài làm:

Bài 14

Tìm x, biết:

a) $150\% \times x = 4{,}2 - 1{,}8$

b) $x : 25\% + 0{,}75 = 0{,}75 \times 21$

Bài làm:

Bài 15

Tìm x, biết:

a) $x + 35\% \times x = 5{,}4$

b) $x - 12\% \times x = 22$

Bài làm:

Bài 16

Một vòi nước chảy vào một bể chưa có nước. Giờ thứ nhất vòi chảy được 30% bể, giờ thứ hai chảy được nhiều hơn giờ thứ nhất 12% bể. Hỏi sau hai giờ, còn bao nhiêu phần trăm bể chưa có nước?

Bài làm:

Bài 17

Thư viện của một trường có ba loại sách: truyện, sách khoa học và sách giáo khoa. Số truyện chiếm 45% tổng số sách; số sách khoa học bằng $\frac{2}{3}$ số truyện. Hỏi sách giáo khoa chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sách?

Bài làm:

Bài 18

Năm nay tuổi Khoa bằng 25% tuổi bố, tuổi ông bằng 175% tuổi bố. Tổng số tuổi của Khoa và bố là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài làm:

Bài 19

Một hình chữ nhật có chu vi 32 dm, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Bài 20

Một trang trại nuôi thỏ và gà, tất cả 150 con. Sau khi bán 10 con thỏ và 20 con gà thì số thỏ còn lại bằng 50% số gà còn lại. Hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu con gà?

Bài làm:

Bài 21

Hai ngăn sách có tất cả 72 quyển. Nếu chuyển 20% số sách ở ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai thì số sách ở hai ngăn bằng nhau. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài làm:

Bài 22

Hai kho A và B chứa gạo. Nếu chuyển 2 tấn gạo từ kho A sang kho B thì số gạo ở hai kho bằng nhau. Nếu chuyển 1 tấn gạo từ kho B sang kho A thì số gạo ở kho A bằng 300% số gạo ở kho B. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài làm:

Bài 23

Đầu năm học, số học sinh nam của lớp 5A bằng 80% số học sinh nữ. Đến giữa năm, có thêm 2 học sinh nam chuyển đến nên số học sinh nam lúc này bằng 90% số học sinh nữ. Hỏi đầu năm

lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 24

Một cửa hàng có một số vải. Thứ Hai cửa hàng bán được 18,5% số vải, thứ Ba bán được 26,5% số vải, thứ Tư bán được bằng cả hai ngày thứ Hai và thứ Ba. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần trăm số vải?

Bài làm:

Bài 25

Tìm x, biết:

a) $75\% \times x + x \times \frac{1}{4} = 3{,}6$

b) $x : 20\% - x = 12$

Bài làm:

Bài 26

Tính: $(45\% + 0{,}55) \times 3{,}7 - 75\% \times 4$.

Bài làm:

Bài 27

Ở một trường, 60% số học sinh là nữ, và 25% số học sinh nữ tham gia đội hợp xướng của trường. Hỏi số học sinh nữ trong đội hợp xướng chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường?

Bài làm:

Bài 28

Tổng của hai số là 2,7. Số thứ nhất bằng 125% số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài làm:

Bài 29

Hiệu của hai số là 3,6. Số bé bằng 40% số lớn. Tìm hai số đó.

Bài làm:

Bài 30

Mẹ cắt đi 35% một cuộn ruy băng, rồi cắt tiếp 40% phần còn lại. **a)** Phần ruy băng còn lại bằng bao nhiêu phần trăm cả cuộn? **b)** Biết phần còn lại dài 7,8 m. Hỏi lúc đầu cuộn ruy băng dài bao nhiêu mét?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Ở một bể bơi, số trẻ em ngồi trên bờ bằng 25% số trẻ em dưới nước. Sau khi có 4 em trên bờ nhảy xuống nước thì số trẻ em trên bờ bằng 12,5% số trẻ em dưới nước. Hỏi có tất cả bao nhiêu trẻ em?

Bài làm:

Bài 32 *

Số tem của An bằng 75% số tem của Bình. Nếu mỗi bạn có thêm 10 con tem thì số tem của An bằng 80% số tem của Bình. Hỏi hiện nay mỗi bạn có bao nhiêu con tem?

Bài làm:

Bài 33

Giá một món đồ chơi được tăng thêm 20%. Sau đó, giá mới lại được giảm đi 20%. So với giá ban đầu, giá cuối cùng tăng hay giảm, và tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 34

Một hình chữ nhật được tăng chiều dài thêm 25% và giảm chiều rộng đi 20%. Hỏi diện tích hình chữ nhật thay đổi thế nào?

Bài làm:

Bài 35

Tổng của ba số là 108. Số thứ nhất bằng 50% số thứ hai, số thứ ba bằng 150% số thứ hai. Tìm ba số đó.

Bài làm:

Bài 36

Tìm x, biết: $(x - 15\% \times x) : 1{,}7 = 30\%$.

Bài làm:

Bài 37

Tính: $A = 1\% + 2\% + 3\% + \cdots + 98\% + 99\%$. Viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Bài làm:

Bài 38

Tính bằng cách thuận tiện: $12{,}5\% \times 0{,}25 \times 7{,}9 \times 8 \times 400\%$.

Bài làm:

Bài 39

Một hộp có bi đỏ và bi xanh, trong đó số bi đỏ chiếm 60% tổng số bi. Sau khi bỏ thêm 20 viên bi xanh vào hộp thì số bi đỏ chiếm 40% tổng số bi. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài làm:

Bài 40

Ba vòi cùng chảy đầy một bể. Vòi A chảy được 40% bể, vòi B chảy được bằng 75% lượng nước vòi A chảy, vòi C chảy phần còn lại. Vòi C chảy ít hơn vòi A 54 lít. Hỏi bể chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 41

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 40% số gạo, ngày thứ hai bán được 50% số gạo còn lại thì còn 48 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài làm:

Bài 42

Tìm x, biết: $x \times 125\% + x : 4 + x \times 0{,}5 = 3{,}4$.

Bài làm:

Bài 43

Năm nay tuổi con bằng 25% tuổi mẹ. Sau 6 năm nữa, tuổi con bằng $\frac{1}{3}$ tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài làm:

Bài 44

Một bình chứa 200 g nước muối, trong đó muối chiếm 5%. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lọc để muối chỉ chiếm 4%?

Bài làm:

Bài 45

Số A lớn hơn số B là 25% (của số B). Hỏi số B bé hơn số A bao nhiêu phần trăm (của số A)?

Bài làm:

Bài 46 *

Một lớp học có 45% số học sinh là nam, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 6 bạn. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 47 **

Nấm tươi chứa 92% là nước. Sau khi phơi khô, nấm chỉ còn chứa 20% là nước. Hỏi từ 100 kg nấm tươi thu được bao nhiêu ki-lô-gam nấm khô?

Bài làm:

Bài 48 *

Tổng của hai số là 168; 40% số thứ nhất bằng 30% số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài làm:

Bài 49 **

Một số giảm đi 25%. Hỏi phải tăng số mới thêm bao nhiêu phần trăm để được số ban đầu?

Bài làm:

Bài 50 *

An, Bình và Chi góp tiền mua quà. An góp 30% số tiền; Bình góp 40% số tiền còn lại; Chi góp phần còn lại. Chi góp nhiều hơn Bình 14 000 đồng. Hỏi mỗi bạn góp bao nhiêu tiền?

Bài làm:

2 Bài toán về tỉ số phần trăm

① Tìm tỉ số phần trăm của hai số

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B, ta tìm thương của A và B rồi viết thương đó dưới dạng tỉ số phần trăm (nhân với 100 và viết thêm kí hiệu %).

  Ví dụ: tỉ số phần trăm của 9 và 12 là $9 : 12 = 0{,}75 = 75\%$.

- Đọc kĩ đề bài: "A so với B" thì B là cả đại lượng (100%) và ta chia cho B.

- **Thực hiện kế hoạch:** coi kế hoạch là 100%; số thực hiện : số kế hoạch cho biết đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch; phần vượt quá 100% là số phần trăm *vượt mức* kế hoạch.

- **Tăng (giảm) bao nhiêu phần trăm:** (phần tăng hoặc giảm) : (số lúc đầu), viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

② Tìm $a\%$ của một số

- Muốn tìm $a\%$ của M, ta lấy $M \times a : 100$ hoặc $M : 100 \times a$.

  Ví dụ: 15% của 60 kg là $60 \times 15 : 100 = 9$ (kg).

- $M : 100$ là 1% của M; nhân với a ta được $a\%$ của M. Cách "rút về 1%" này cũng giúp ta tính ngược: nếu $a\%$ của một số là N thì 1% của số đó là $N : a$, và số đó là $N : a \times 100$.

③ Tỉ số phần trăm trong đời sống

- **Giảm giá:** giảm giá $a\%$ nghĩa là ta trả $(100 - a)\%$ giá cũ.

- **Tiền lãi:** tiền lãi = giá bán − giá vốn (giá mua). "Lãi 20%" thường hiểu là lãi 20% giá vốn, khi đó giá bán bằng 120% giá vốn.

- **Lãi suất tiết kiệm:** với lãi suất 0,5% một tháng, mỗi tháng ngân hàng trả thêm 0,5% số tiền đang gửi.

- **Nước muối:** "nước muối 5%" nghĩa là lượng muối bằng 5% lượng nước muối.

Luôn tự hỏi: "phần trăm của cái gì?" – đại lượng đó ứng với 100%.

Ví dụ 1

Tìm tỉ số phần trăm của: **a)** 0,6 và 2,4; **b)** 7 và 4.

Hướng dẫn giải.

a) $0{,}6 : 2{,}4 = 0{,}25 = 25\%$.

b) $7 : 4 = 1{,}75 = 175\%$.

Đáp số: a) 25%; **b)** 175%.

Ví dụ 2

Lớp 5B có 18 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam, số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp.

Hướng dẫn giải.

Số học sinh cả lớp: $18 + 22 = 40$ (học sinh).

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh cả lớp: $18 : 40 = 0{,}45 = 45\%$.

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp:

Cách 1. $22 : 40 = 0{,}55 = 55\%$. *Cách 2.* $100\% - 45\% = 55\%$.

Đáp số: nam 45%; nữ 55%.

Ví dụ 3

Tính 35% của 240.

Hướng dẫn giải.

Cách 1. $240 : 100 \times 35 = 2{,}4 \times 35 = 84$.

Cách 2. $240 \times 35 : 100 = 8\,400 : 100 = 84$.

Đáp số: 84.

Ví dụ 4

Một chi đoàn thanh niên dự định trồng 250 cây, nhưng thực tế đã trồng được 290 cây. Hỏi chi đoàn đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch và vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn giải.

Tỉ số phần trăm của số cây đã trồng so với kế hoạch: $290 : 250 = 1{,}16 = 116\%$.

Chi đoàn đã vượt mức kế hoạch: $116\% - 100\% = 16\%$.

Đáp số: đạt 116% kế hoạch; vượt mức 16%.

Ví dụ 5

Một chiếc cặp sách giá 180 000 đồng. Trong đợt khuyến mãi, giá chiếc cặp được giảm 15%. Hỏi khi khuyến mãi, chiếc cặp có giá bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải.

Cách 1. Số tiền được giảm: $180\,000 \times 15 : 100 = 27\,000$ (đồng).

Giá khi khuyến mãi: $180\,000 - 27\,000 = 153\,000$ (đồng).

Cách 2. Người mua trả $100\% - 15\% = 85\%$ giá cũ: $180\,000 \times 85 : 100 = 153\,000$ (đồng).

Đáp số: 153 000 đồng.

Luyện tập

Bài 1

Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

a) 18 và 24 **b)** 4,5 và 12,5 **c)** 0,9 và 3,6

d) 27 và 15 **e)** 3,4 và 8 **g)** $\frac{1}{4}$ và 5

Bài làm:

Bài 2

Tính.

a) 15% của 60 kg **b)** 8% của 450 m **c)** 25% của 7,2 l

d) 40% của 3,5 tấn **e)** 120% của 85 cm **g)** 12,5% của 96 m^2

Bài làm:

Bài 3

Một túi có 48 viên bi, trong đó có 30 viên bi đỏ, còn lại là bi xanh. **a)** Số bi đỏ chiếm bao nhiêu phần trăm số bi trong túi? **b)** Tính tỉ số phần trăm của số bi xanh so với số bi đỏ.

Bài làm:

Bài 4

Trong bài kiểm tra Toán, lớp 5C có 34 trên 40 học sinh đạt điểm tốt. Hỏi số học sinh đạt điểm tốt chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

Bài làm:

Bài 5

Một xưởng xe đạp dự định làm 400 chiếc xe trong một tháng, nhưng thực tế đã làm được 460 chiếc. Hỏi xưởng đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch và vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 6

Năm nay một xã dự định trồng 1 250 cây. Đến hết tháng Ba, xã đã trồng được 1 000 cây. Hỏi xã đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch và còn phải thực hiện bao nhiêu phần trăm nữa?

Bài làm:

Bài 7

Mỗi tháng cô Lan được lĩnh 12 triệu đồng tiền lương và để dành được 2,7 triệu đồng. Hỏi số tiền để dành chiếm bao nhiêu phần trăm tiền lương?

Bài làm:

Bài 8

Năm ngoái Minh cân nặng 38 kg. Năm nay cân nặng của Minh tăng 10% so với năm ngoái. Tính cân nặng của Minh năm nay.

Bài làm:

Bài 9

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Người ta dùng 45% diện tích để trồng rau, 35% diện tích để trồng hoa, phần còn lại làm lối đi. Tính diện tích lối đi.

Bài làm:

Bài 10

Một cửa hàng bán được 1 200 kg gạo, trong đó 35% là gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Bài làm:

Bài 11

Một trường có 640 học sinh, trong đó 55% là học sinh nữ. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh nam?

Bài làm:

Bài 12

Một cô bán hàng mua một chiếc áo với giá 150 000 đồng và bán ra với giá 180 000 đồng. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá mua?

Bài làm:

Bài 13

Một quyển truyện giá 60 000 đồng. Tại hội sách, quyển truyện được bán giảm giá 10%. Hỏi tại hội sách, quyển truyện có giá bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 14

Bà Hạnh gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng. Hỏi sau một tháng, bà Hạnh nhận được bao nhiêu tiền lãi và có tất cả bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm?

Bài làm:

Bài 15

Nước biển chứa 3,5% muối. Hỏi trong 40 kg nước biển có bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Bài làm:

Bài 16

Giá một quyển vở tăng từ 8 000 đồng lên 9 000 đồng. Hỏi giá quyển vở đã tăng bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 17

Giá một đôi giày thể thao giảm từ 250 000 đồng xuống còn 200 000 đồng. Hỏi giá đôi giày đã giảm bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 18

Một đội bóng đá đã thi đấu 25 trận: thắng 16 trận, hoà 4 trận, còn lại là thua. Tính tỉ số phần trăm số trận thắng, hoà, thua so với tổng số trận.

Bài làm:

Bài 19

Hoa đọc một quyển sách dày 240 trang. Ngày thứ nhất Hoa đọc được 30% số trang, ngày thứ hai đọc được 45% số trang. Hỏi còn bao nhiêu trang chưa đọc?

Bài làm:

Bài 20

Một bác nông dân trồng 450 cây giống, có 18 cây bị chết. Hỏi số cây sống chiếm bao nhiêu phần trăm số cây đã trồng?

Bài làm:

Bài 21

Trong 500 hạt đỗ đem gieo, có 92% số hạt nảy mầm. Hỏi có bao nhiêu hạt không nảy mầm?

Bài làm:

Bài 22

Lớp 5A có 35 học sinh, trong đó 40% số học sinh đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh không đạt danh hiệu đó?

Bài làm:

Bài 23

Một giỏ có 80 quả táo và lê, trong đó số lê chiếm 40%. Tính tỉ số phần trăm của số táo so với số lê.

Bài làm:

Bài 24

Trong ngày hội trồng cây, lớp 5A có 32 trên 40 học sinh tham gia, lớp 5B có 27 trên 30 học sinh tham gia. Lớp nào có tỉ lệ học sinh tham gia cao hơn?

Bài làm:

Bài 25

Năm ngoái một nhà máy sản xuất được 2 400 sản phẩm. Năm nay nhà máy sản xuất nhiều hơn năm ngoái 15%. Hỏi năm nay nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài làm:

Bài 26

Vé vào bảo tàng giá 40 000 đồng một vé. Trẻ em được giảm 25% giá vé. Hỏi một gia đình gồm 2 người lớn và 3 trẻ em phải trả bao nhiêu tiền vé?

Bài làm:

Bài 27

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 16 m. Người ta tăng chiều dài thêm 20%, giữ nguyên chiều rộng. Tính diện tích mới của mảnh vườn. Diện tích đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 28

Sữa tươi chứa 4% chất béo. Hỏi trong 3 kg sữa tươi có bao nhiêu gam chất béo?

Bài làm:

Bài 29

Một xe tải phải đi quãng đường 240 km trong ba ngày. Ngày thứ nhất xe đi được 35% quãng đường, ngày thứ hai đi được 40% quãng đường. Hỏi ngày thứ ba xe phải đi bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 30

Quỹ lớp có 1 500 000 đồng. Lớp dùng 40% số tiền để mua sách, sau đó dùng 30% số tiền còn lại để mua bút. Hỏi quỹ lớp còn lại bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Biết 25% của một số là 18. Tìm số đó.

Bài làm:

Bài 32

Một nhà máy sản xuất được 1 380 sản phẩm và đã vượt mức kế hoạch 15%. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài làm:

Bài 33

Một cửa hàng bán một chiếc quạt với giá 240 000 đồng và được lãi 20% giá vốn. Hỏi giá vốn của chiếc quạt là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 34

Sau khi được giảm giá 25%, mẹ mua một chiếc áo khoác hết 360 000 đồng. Hỏi giá chiếc áo khi chưa giảm là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 35 *

Khi bán một món đồ chơi, cửa hàng được lãi 20% giá *bán*. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá *vốn*?

Bài làm:

Bài 36 *

Một cửa hàng mua hàng với giá bằng 80% giá niêm yết và bán ra với giá giảm 5% so với giá niêm yết. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá vốn?

Bài làm:

Bài 37 *

Bác Dũng gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Tiền lãi tháng thứ nhất được cộng vào tiền gửi và tiếp tục tính lãi trong tháng thứ hai. Hỏi sau hai tháng, bác Dũng có tất cả bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 38 *

Một lọ chứa 300 g nước muối có 6% là muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lọc để được nước muối có 4% là muối?

Bài làm:

Bài 39

Trộn 200 g nước muối có 10% muối với 300 g nước muối có 5% muối. Hỏi muối chiếm bao nhiêu phần trăm hỗn hợp?

Bài làm:

Bài 40

Một lớp học có số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp. Sau khi 6 học sinh nữ chuyển sang lớp khác thì số học sinh nam chiếm 50% số học sinh của lớp. Hỏi lúc đầu lớp học có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 41

Giá một chiếc xe đạp được tăng thêm 25%. Hỏi phải giảm giá mới đi bao nhiêu phần trăm để trở lại giá cũ?

Bài làm:

Bài 42 *

Cửa hàng A bán một chiếc nồi cơm điện giá 200 000 đồng và giảm giá 15%. Cửa hàng B bán chiếc nồi cơm điện như thế giá 180 000 đồng và giảm giá 5%. Mua ở cửa hàng nào rẻ hơn và rẻ hơn bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 43 **

Một người bán hai chiếc bình, mỗi chiếc giá 240 000 đồng. Chiếc thứ nhất được lãi 20% giá vốn, chiếc thứ hai bị lỗ 20% giá vốn. Hỏi tính chung, người đó lãi hay lỗ, và lãi (lỗ) bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 44 *

Một rạp hát giảm giá vé 20% nên số người xem tăng thêm 30%. Hỏi số tiền bán vé của rạp thay đổi bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 45 *

Cạnh của một hình vuông được tăng thêm 10%. Hỏi diện tích hình vuông tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 46 *

Một xã có 5 000 người. Mỗi năm số dân của xã tăng thêm 2% so với năm trước. Hỏi sau 2 năm, xã đó có bao nhiêu người?

Bài làm:

Bài 47 **

Một khối đồng thau nặng 500 g chứa 80% là đồng, còn lại là thiếc. Cần thêm bao nhiêu gam đồng để khối mới chứa 90% là đồng?

Bài làm:

Bài 48 ⋆

Một cửa hàng văn phòng phẩm khuyến mãi: "Mua 4 quyển vở, tặng 1 quyển." Mua theo cách này thì giá mỗi quyển vở được giảm bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 49 ⋆

Một chị bán hàng mỗi tháng được nhận lương cơ bản 6 000 000 đồng, cộng thêm 5% giá trị số hàng bán được. Tháng trước chị nhận được 8 500 000 đồng. Hỏi tháng trước chị đã bán được số hàng trị giá bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 50 ⋆⋆

Trong một cuộc thi Toán, 60% số học sinh dự thi đến từ thành phố, còn lại đến từ nông thôn. Có 25% số học sinh thành phố và 40% số học sinh nông thôn đạt giải. Hỏi số học sinh đạt giải chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh dự thi?

Bài làm:

3 Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

① Hình hộp chữ nhật

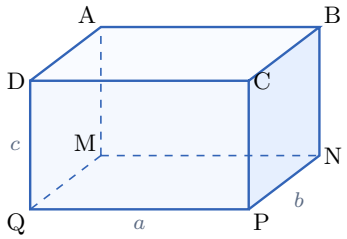
Bao diêm, viên gạch, hộp giày đều có dạng **hình hộp chữ nhật**.

Hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có:

- 6 **mặt** đều là hình chữ nhật; hai mặt đối diện thì bằng nhau. ABCD và MNPQ là hai **mặt đáy**; bốn mặt còn lại là các **mặt bên**;
- 12 **cạnh**, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm 4 cạnh bằng nhau;
- 8 **đỉnh**: A, B, C, D, M, N, P, Q.

Hình hộp chữ nhật có ba **kích thước**: **chiều dài** a, **chiều rộng** b (hai cạnh của mặt đáy) và **chiều cao** c (cạnh bên, chẳng hạn DQ).

Khi vẽ hình, các cạnh bị khuất được vẽ bằng *nét đứt*.

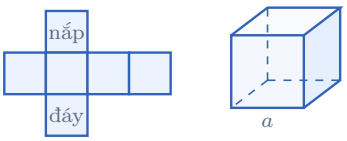


② Hình lập phương. Hình khai triển

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 12 cạnh bằng nhau. Sáu mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau.

Cắt một cái hộp theo một số cạnh rồi trải phẳng ra, ta được **hình khai triển** của hộp. Hình khai triển của hình lập phương gồm 6 hình vuông bằng nhau; hình bên là một ví dụ. Gấp hình khai triển lại, ta lại được hình lập phương.

Không phải cách ghép 6 hình vuông nào cũng là hình khai triển: khi gấp lại, không được có hai hình vuông chồng lên cùng một mặt.



③ Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

Diện tích xung quanh S_{xq} của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên. Trải bốn mặt bên ra, ta được một hình chữ nhật có chiều dài bằng **chu vi mặt đáy**, chiều rộng bằng **chiều cao**:

$$S_{xq} = (a+b) \times 2 \times c \qquad \text{(chu vi đáy} \times \text{chiều cao)}$$

Diện tích toàn phần S_{tp} là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy:

$$S_{tp} = S_{xq} + a \times b \times 2$$

Với **hình lập phương** cạnh a: $S_{xq} = a \times a \times 4$, $S_{tp} = a \times a \times 6$.

Chú ý: các kích thước phải cùng một đơn vị đo. Hộp *không có nắp* chỉ có một mặt đáy: diện tích của nó là $S_{xq} + a \times b$.

Ví dụ 1

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm, chiều cao 6 cm. Tính:

a) diện tích xung quanh; **b)** diện tích một mặt đáy; **c)** diện tích toàn phần.

Hướng dẫn giải.

a) Chu vi mặt đáy là: $(8+5) \times 2 = 26$ cm.

$S_{xq} = 26 \times 6 = 156$ cm^2.

b) Diện tích một mặt đáy là: $8 \times 5 = 40$ cm^2.

c) $S_{tp} = 156 + 40 \times 2 = 236$ cm^2.

Đáp số: a) 156 cm^2; **b)** 40 cm^2; **c)** 236 cm^2.

Ví dụ 2

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 294 cm^2. Tính độ dài cạnh và diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Hướng dẫn giải.

Hình lập phương có 6 mặt bằng nhau. Diện tích một mặt là: $294 : 6 = 49$ cm^2.

Vì $49 = 7 \times 7$ nên cạnh hình lập phương dài 7 cm.

Diện tích xung quanh là: $49 \times 4 = 196$ cm^2.

Đáp số: Cạnh 7 cm; 196 cm^2.

Ví dụ 3

Một hình hộp chữ nhật có diện tích mặt đáy là 60 cm^2. Chiều dài gấp 3 lần chiều cao và hơn chiều cao 8 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải.

Chiều dài gấp 3 lần chiều cao nên hiệu bằng $3 - 1 = 2$ lần chiều cao.

Chiều cao: $8 : 2 = 4$ cm. Chiều dài: $4 \times 3 = 12$ cm. Chiều rộng: $60 : 12 = 5$ cm.

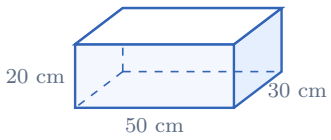
$S_{xq} = (12 + 5) \times 2 \times 4 = 136$ cm^2.

$S_{tp} = 136 + 60 \times 2 = 256$ cm^2.

Đáp số: 136 cm^2; 256 cm^2.

Ví dụ 4

Một cái hộp bằng tôn *không có nắp* có chiều dài 50 cm, chiều rộng 30 cm, chiều cao 20 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó (không tính mép hàn).



Hướng dẫn giải.

Cái hộp có 4 mặt bên và chỉ có 1 mặt đáy.

Diện tích xung quanh: $(50 + 30) \times 2 \times 20 = 3\,200$ cm^2.

Diện tích đáy: $50 \times 30 = 1\,500$ cm^2.

Diện tích tôn cần dùng: $3\,200 + 1\,500 = 4\,700$ cm^2.

Đáp số: 4 700 cm^2.

Ví dụ 5

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4,5 m, chiều cao 3,5 m. Người ta quét vôi bốn bức tường và trần nhà. Tổng diện tích các cửa là 7,5 m^2. Tính diện tích cần quét vôi.

Hướng dẫn giải.

Diện tích bốn bức tường (diện tích xung quanh): $(6 + 4{,}5) \times 2 \times 3{,}5 = 73{,}5$ m^2.

Diện tích trần nhà: $6 \times 4{,}5 = 27$ m^2.

Diện tích cần quét vôi: $73{,}5 + 27 - 7{,}5 = 93$ m^2.

Nền nhà không quét vôi, và phải trừ đi diện tích các cửa.

Đáp số: 93 m^2.

Luyện tập

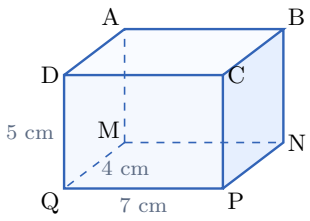
Bài 1

Hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có $QP = 7$ cm, $QM = 4$ cm, $QD = 5$ cm.

a) Tìm độ dài các cạnh AB, BN, NP.

b) Tính diện tích mặt đáy MNPQ và các mặt bên DCPQ, ADQM.

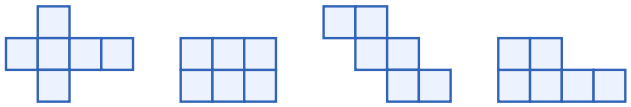
c) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp.



Bài làm:

Bài 2

Hình nào dưới đây là hình khai triển của hình lập phương?



a) **b)** **c)** **d)**

Bài làm:

Bài 3

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) $a = 9$ cm, $b = 6$ cm, $c = 5$ cm;

b) $a = 2{,}5$ m, $b = 1{,}5$ m, $c = 1{,}2$ m;

c) $a = \frac{4}{5}$ m, $b = \frac{1}{2}$ m, $c = \frac{1}{3}$ m;

d) $a = 1{,}2$ dm, $b = 8$ cm, $c = 5$ cm.

Bài làm:

Bài 4

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh:

a) 6 cm;

b) 2,5 dm;

c) $\frac{3}{4}$ m.

Bài làm:

Bài 5

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 10 cm, chiều cao 8 cm. Tính:

a) chu vi mặt đáy; **b)** diện tích xung quanh; **c)** diện tích toàn phần.

Bài làm:

Bài 6

Mai gói một hộp quà dạng hình hộp chữ nhật dài 24 cm, rộng 16 cm, cao 10 cm, giấy gói phủ kín tất cả các mặt. Mai cần ít nhất bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy gói?

Bài làm:

Bài 7

Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật dài 40 cm, rộng 25 cm, cao 20 cm. Lan dán giấy màu xanh vào bốn mặt xung quanh và giấy màu vàng vào hai mặt đáy (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Bài làm:

Bài 8

Một cái thùng bằng sắt không có nắp dạng hình hộp chữ nhật dài 60 cm, rộng 40 cm, cao 30 cm. Tính diện tích sắt dùng để làm cái thùng đó (không tính mép hàn).

Bài làm:

Bài 9

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật dài 8 m, rộng 6 m, cao 3,5 m. Người ta quét vôi bốn bức tường và trần nhà; diện tích các cửa là 9,5 m^2. Tính diện tích cần quét vôi.

Bài làm:

Bài 10

Một bể nước dạng hình lập phương không có nắp, cạnh 1,5 m. Người ta sơn mặt ngoài của bể (các mặt bên và đáy). Tính diện tích được sơn.

Bài làm:

Bài 11

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 100 cm^2. Tính độ dài cạnh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Bài làm:

Bài 12

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 600 cm^2. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Bài làm:

Bài 13

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 1,44 m^2. Tính độ dài cạnh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Bài làm:

Bài 14

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 360 cm^2, chiều cao 9 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Tính chiều dài và chiều rộng của hình hộp.

Bài làm:

Bài 15

Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 36 dm, chiều cao 7 dm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp đó.

Bài làm:

Bài 16

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 480 cm^2, chu vi đáy 48 cm. Tính chiều cao của hình hộp.

Bài làm:

Bài 17

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4 m, chiều rộng 1,6 m và diện tích toàn phần 19,68 m^2. Tính chiều cao của hình hộp.

Bài làm:

Bài 18

Một cái thùng gỗ dạng hình hộp chữ nhật dài 1,2 m, rộng 0,8 m, cao 0,6 m. Người ta quét vecni toàn bộ mặt ngoài của thùng, mỗi mét vuông hết 0,25 kg vecni. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam vecni?

Bài làm:

Bài 19

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật dài 25 m, rộng 10 m, sâu 1,6 m. Người ta lát kín đáy và xung quanh thành bể bằng các viên gạch hình chữ nhật kích thước 25 cm và 20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch? (Coi diện tích mạch vữa không đáng kể.)

Bài làm:

Bài 20

Một cái ao nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật dài 3 m, rộng 2 m, sâu 0,8 m. Người ta lát đáy và xung quanh thành ao bằng gạch hình vuông cạnh 2 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch?

Bài làm:

Bài 21

Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 30 cm; chiều dài hơn chiều rộng 3 cm, chiều cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài làm:

Bài 22

So sánh diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 6 cm với diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật dài 8 cm, rộng 6 cm, cao 4 cm.

Bài làm:

Bài 23

Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 5 cm, chiều cao 12 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài làm:

Bài 24

Khung một chiếc đèn lồng có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông cạnh 20 cm, chiều cao 35 cm. Người ta dán giấy kín bốn mặt xung quanh và mặt đáy. Hỏi đã dùng bao nhiêu đề-xi-mét vuông giấy?

Bài làm:

Bài 25

Người ta dùng một miếng bìa vừa đủ để làm một cái hộp không có nắp dạng hình lập phương cạnh 2,5 dm. Tính diện tích miếng bìa đó (không tính mép dán).

Bài làm:

Bài 26

Một cái thùng không có nắp dạng hình lập phương có chu vi đáy 4,8 m. Người ta sơn cả mặt trong và mặt ngoài của thùng, cứ 3 m^2 hết 1 kg sơn. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam sơn?

Bài làm:

Bài 27

Tổng độ dài 12 cạnh của một hình hộp chữ nhật là 96 cm. Chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài làm:

Bài 28

Tổng độ dài 12 cạnh của một hình lập phương là 72 cm. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Bài làm:

Bài 29

Một bể cá bằng kính không có nắp dạng hình hộp chữ nhật dài 80 cm, rộng 40 cm, cao 50 cm. Hỏi đã dùng bao nhiêu đề-xi-mét vuông kính?

Bài làm:

Bài 30

Diện tích toàn phần của một hình lập phương lớn hơn diện tích xung quanh của nó 50 cm^2. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một hình hộp chữ nhật có diện tích mặt đáy 120 cm^2. Chiều dài hơn chiều cao 9 cm, chiều cao bằng $\frac{2}{5}$ chiều dài. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài làm:

Bài 32 *

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 10,5 m^2, chiều cao 1,5 m. Chiều dài hơn chiều rộng 1 m. Tính chiều dài và chiều rộng của bể.

Bài làm:

Bài 33 *

Một cái thùng sắt dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài và kém chiều dài 0,5 m; chiều cao 1,2 m.

a) Tính diện tích toàn phần của thùng.

b) Người ta sơn kín mặt ngoài của thùng, cứ 4 m^2 hết 3 kg sơn. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam sơn?

Bài làm:

Bài 34 ⋆⋆

Nếu tăng cạnh của một hình lập phương thêm 2 cm thì diện tích toàn phần tăng thêm 120 cm^2. Tính cạnh của hình lập phương ban đầu.

Bài làm:

Bài 35 ⋆

Người ta ghép hai hình lập phương cạnh 5 cm, áp sát một mặt vào nhau, được một hình hộp chữ nhật. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó. Diện tích này ít hơn tổng diện tích toàn phần của hai hình lập phương bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 36 ⋆

Xếp ba hình lập phương cạnh 4 cm thành một hàng rồi dán lại được một hình hộp chữ nhật. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài làm:

Bài 37 *

Một hình hộp chữ nhật dài 10 cm, rộng 6 cm, cao 4 cm được cắt thành hai phần bằng nhau bởi một nhát cắt song song với mặt đáy. Tính diện tích toàn phần của hình hộp ban đầu và tổng diện tích toàn phần của hai phần.

Bài làm:

Bài 38 *

Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và diện tích xung quanh 160 cm^2. Chiều cao gấp 2,5 lần cạnh đáy. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài làm:

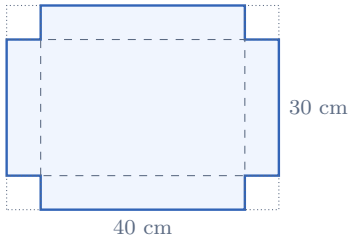
Bài 39 *

Một hình lập phương có diện tích toàn phần 1,5 m^2. Tính cạnh và diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Bài làm:

Bài 40 ★★

Từ một tấm bìa hình chữ nhật 40 cm × 30 cm, Nam cắt ở mỗi góc một hình vuông cạnh 5 cm rồi gấp các mép lên để được một cái hộp không nắp. Tính chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hộp và diện tích bìa đã dùng làm hộp.



Bài làm:

Bài 41 ★

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật dài 5 m, rộng 4 m, cao 3 m. Người ta sơn mặt trong các bức tường và trần nhà. Diện tích các cửa là 4 m^2. Tiền công sơn là 25 000 đồng mỗi mét vuông. Tính số tiền công phải trả.

Bài làm:

Bài 42 ★

Tổng độ dài 12 cạnh của một hình hộp chữ nhật là 120 cm. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, chiều cao gấp 2 lần chiều rộng. Tính diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài làm:

Bài 43 ★★

Ba mặt khác nhau của một hình hộp chữ nhật có diện tích 12 cm^2, 15 cm^2 và 20 cm^2. Tính diện tích toàn phần của hình hộp và tìm ba kích thước của nó (là số tự nhiên, đơn vị xăng-ti-mét).

Bài làm:

Bài 44 ★

Một cái hộp không nắp dạng hình lập phương cạnh 15 cm. Người ta dán giấy màu cả mặt trong và mặt ngoài của hộp. Tính diện tích giấy màu đã dùng.

Bài làm:

Bài 45 ★

Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 6 cm. Diện tích xung quanh gấp 3 lần tổng diện tích hai đáy. Tính chiều cao và diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài làm:

Bài 46 ★

Hai hình hộp chữ nhật giống nhau, mỗi hình có kích thước 8 cm, 5 cm, 3 cm, được dán áp sát vào nhau theo mặt lớn nhất. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật mới.

Bài làm:

Bài 47 ★★

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật dài 12,5 m, rộng 6 m, sâu 1,4 m. Người ta lát đáy và xung quanh thành bể bằng gạch kích thước 25 cm × 20 cm. Gạch được bán theo hộp, mỗi hộp 12 viên. Hỏi phải mua bao nhiêu hộp gạch?

Bài làm:

Bài 48 ★

Một hình lập phương có diện tích toàn phần bằng diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật dài 12 cm, rộng 9 cm, cao 4 cm. Tính cạnh của hình lập phương.

Bài làm:

Bài 49 ★★

Một hình hộp chữ nhật cao 5 cm. Nếu giảm chiều dài 3 cm và tăng chiều rộng 3 cm thì mặt đáy trở thành hình vuông cạnh 8 cm. So sánh diện tích toàn phần của hình hộp cũ và hình hộp mới.

Bài làm:

Bài 50 ★★

Một hình lập phương cạnh 6 cm được cắt thành 8 hình lập phương nhỏ bằng nhau. Tính tổng diện tích toàn phần của 8 hình lập phương nhỏ và so sánh với diện tích toàn phần của hình lập phương lớn.

Bài làm:

4 Thể tích

① Thể tích và đơn vị đo thể tích

Thể tích của một hình là độ lớn phần không gian mà hình đó chiếm chỗ. Để đo thể tích, ta đếm xem hình đó chứa bao nhiêu *hình lập phương đơn vị*.

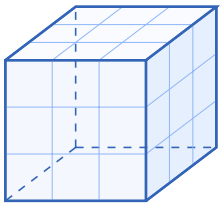
Xăng-ti-mét khối (cm^3) là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm. Tương tự, 1 dm^3 là thể tích hình lập phương cạnh 1 dm, 1 m^3 là thể tích hình lập phương cạnh 1 m.

$$1\ m^3 = 1\,000\ dm^3 \qquad 1\ dm^3 = 1\,000\ cm^3$$

Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1 000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, nên khi đổi đơn vị ta dời dấu phẩy **ba** chữ số.

Với chất lỏng:

$$1\ l = 1\ dm^3 \qquad 1\ ml = 1\ cm^3 \qquad 1\ m^3 = 1\,000\ l$$



1 dm^3: 10 lớp, mỗi lớp 10×10 hình lập phương 1 cm^3, tức là 1 000 cm^3 (hình vẽ thu gọn)

② Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

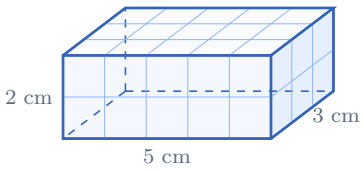
Hình hộp chữ nhật dài 5 cm, rộng 3 cm, cao 2 cm xếp được 2 lớp, mỗi lớp $5 \times 3 = 15$ hình lập phương 1 cm^3, tức là $5 \times 3 \times 2 = 30$ cm^3.

Muốn tính **thể tích hình hộp chữ nhật**, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo):

$$V = a \times b \times c = S_{\text{đáy}} \times c$$

Thể tích hình lập phương cạnh a: $V = a \times a \times a$.

Tính ngược lại: $c = V : (a \times b)$, $S_{\text{đáy}} = V : c$.



③ Thể tích vật chìm trong nước

Hòn đá, cây san hô có hình dạng không xác định nên không tính thể tích bằng công thức được. Thả vật vào bể nước sao cho vật **ngập hoàn toàn** trong nước: mực nước dâng lên vì vật đã chiếm một phần thể tích của bể.

- *Cách 1:* thể tích vật = thể tích (nước + vật) − thể tích nước.
- *Cách 2:* thể tích vật = diện tích đáy bể × chiều cao phần nước dâng lên.

Nếu bể đã đầy nước thì thể tích nước **tràn ra** bằng thể tích của vật.

Ví dụ 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) $3{,}5\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$

b) $2\,400\ \text{cm}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$

c) $0{,}75\ \text{dm}^3 = \ldots\ \text{cm}^3 = \ldots\ \text{ml}$

d) $1{,}2\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{l}$

Hướng dẫn giải.

a) $1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{dm}^3$ nên $3{,}5\ \text{m}^3 = 3{,}5 \times 1\,000 = 3\,500\ \text{dm}^3$.

b) $2\,400\ \text{cm}^3 = 2\,400 : 1\,000 = 2{,}4\ \text{dm}^3$.

c) $0{,}75\ \text{dm}^3 = 750\ \text{cm}^3 = 750\ \text{ml}$.

d) $1{,}2\ \text{m}^3 = 1\,200\ \text{dm}^3 = 1\,200\ \text{l}$.

Đáp số: a) 3 500; **b)** 2,4; **c)** 750; 750; **d)** 1 200.

Ví dụ 2

Tính thể tích của:

a) hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng 5 dm, chiều cao 8 dm;

b) hình lập phương có cạnh 2,5 cm.

Hướng dẫn giải.

a) Đổi về cùng đơn vị đo: 1,2 m = 12 dm.

$V = 12 \times 5 \times 8 = 480\ \text{dm}^3$.

b) $V = 2{,}5 \times 2{,}5 \times 2{,}5 = 15{,}625\ \text{cm}^3$.

Đáp số: a) $480\ \text{dm}^3$; **b)** $15{,}625\ \text{cm}^3$.

Ví dụ 3

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật dài 1,5 m, rộng 0,8 m, cao 1 m.

a) Khi đầy, bể chứa được bao nhiêu lít nước?

b) Hiện nay lượng nước trong bể bằng $\frac{3}{4}$ thể tích bể. Trong bể có bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn giải.

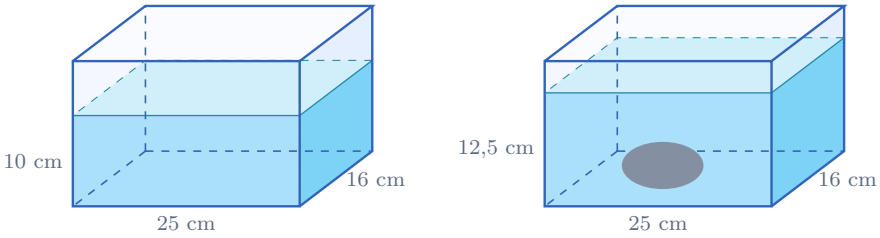
a) $V = 1{,}5 \times 0{,}8 \times 1 = 1{,}2\ \text{m}^3 = 1\,200\ \text{dm}^3 = 1\,200\ \text{l}$.

b) $1\,200 \times \frac{3}{4} = 900\ \text{l}$.

Đáp số: a) 1 200 l; **b)** 900 l.

Ví dụ 4

Một bể kính có đáy dài 25 cm, rộng 16 cm. Mực nước trong bể cao 10 cm. Sau khi thả vào bể một hòn đá (ngập hoàn toàn trong nước), mực nước cao 12,5 cm. Tính thể tích hòn đá.



Hướng dẫn giải.

Cách 1. Thể tích nước: $25 \times 16 \times 10 = 4\,000\ \text{cm}^3$.

Thể tích nước và hòn đá: $25 \times 16 \times 12{,}5 = 5\,000\ \text{cm}^3$.

Thể tích hòn đá: $5\,000 - 4\,000 = 1\,000\ \text{cm}^3$.

Cách 2. Chiều cao phần nước dâng lên: $12{,}5 - 10 = 2{,}5$ cm.

Thể tích hòn đá: $25 \times 16 \times 2{,}5 = 1\,000\ \text{cm}^3$.

Đáp số: $1\,000\ \text{cm}^3$ $(= 1\ \text{dm}^3)$.

Ví dụ 5

Một hình lập phương có diện tích toàn phần 864 cm^2. Tính thể tích hình lập phương đó.

Hướng dẫn giải.

Diện tích một mặt: $864 : 6 = 144\ \text{cm}^2$. Vì $144 = 12 \times 12$ nên cạnh dài 12 cm.

$V = 12 \times 12 \times 12 = 1\,728\ \text{cm}^3$.

Đáp số: $1\,728\ \text{cm}^3$.

Luyện tập

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) $5\ m^3 = \ldots\ dm^3$ **b)** $3{,}2\ dm^3 = \ldots\ cm^3$ **c)** $4\,500\ cm^3 = \ldots\ dm^3$

d) $750\ dm^3 = \ldots\ m^3$ **e)** $2{,}05\ m^3 = \ldots\ dm^3$ **f)** $\frac{1}{4}\ m^3 = \ldots\ dm^3$

Bài làm:

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) $3{,}6\ m^3 = \ldots\ l$ **b)** $450\ l = \ldots\ m^3$

c) $2{,}5\ l = \ldots\ cm^3$ **d)** $750\ ml = \ldots\ dm^3$

Bài làm:

Bài 3

Điền dấu $>$, $<$, $=$ thích hợp vào chỗ chấm.

a) $2{,}5\ m^3 \ \ldots\ 2\,500\ dm^3$ **b)** $3\ dm^3\ 40\ cm^3 \ \ldots\ 3{,}4\ dm^3$ **c)** $0{,}9\ m^3 \ \ldots\ 90\,000\ cm^3$

Bài làm:

Bài 4

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c:

a) $a = 8$ cm, $b = 5$ cm, $c = 4$ cm;

b) $a = 1{,}5$ m, $b = 0{,}8$ m, $c = 1{,}2$ m;

c) $a = \frac{2}{3}$ m, $b = \frac{3}{5}$ m, $c = \frac{1}{2}$ m;

d) $a = 2$ dm, $b = 15$ cm, $c = 8$ cm.

Bài làm:

Bài 5

Tính thể tích hình lập phương có cạnh:

a) 7 cm;

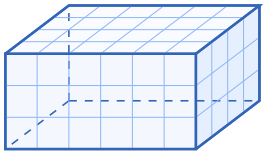
b) 1,2 m;

c) $\frac{3}{4}$ dm.

Bài làm:

Bài 6

Hình hộp bên được xếp kín bởi các hình lập phương cạnh 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ? Thể tích của hình hộp là bao nhiêu?



Bài làm:

Bài 7

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 360 cm^3, chiều dài 9 cm, chiều rộng 8 cm. Tính chiều cao của hình hộp.

Bài làm:

Bài 8

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8 m^3, diện tích đáy 1,2 m^2. Tính chiều cao của hình hộp.

Bài làm:

Bài 9

Một hình lập phương có thể tích 512 cm^3. Tính độ dài cạnh của hình lập phương.

Bài làm:

Bài 10

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật dài 2 m, rộng 1,5 m, cao 1,2 m. Khi đầy, bể chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 11

Một bể cá dài 60 cm, rộng 30 cm, cao 40 cm. Mực nước bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao của bể. Trong bể có bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 12

Một bể nước dài 1,2 m, rộng 0,9 m, cao 1 m. Lượng nước trong bể chiếm 60% thể tích bể. Trong bể có bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 13

Một bể có đáy dài 40 cm, rộng 25 cm. Thả vào bể một hòn đá ngập hoàn toàn trong nước thì mực nước dâng lên 3 cm. Tính thể tích hòn đá theo đề-xi-mét khối.

Bài làm:

Bài 14

Một bể kính hình lập phương cạnh 5 dm, mực nước trong bể cao 3 dm. Sau khi thả vào bể một hòn đá (ngập hoàn toàn trong nước), mực nước cao 3,4 dm. Tính thể tích hòn đá.

Bài làm:

Bài 15

Một bể có đáy dài 50 cm, rộng 30 cm, mực nước cao 20 cm. Thả vào bể một hòn đá có thể tích 1,8 dm^3, ngập hoàn toàn trong nước. Hỏi lúc này mực nước cao bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 16

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh $\frac{1}{5}$ m. Mỗi xăng-ti-mét khối kim loại đó nặng 7,8 g. Hỏi khối kim loại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Bài 17

Một hình hộp chữ nhật dài 10 cm, rộng 8 cm, cao 6 cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 18

Hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương A?

Bài làm:

Bài 19

Một bể không có nước dài 1,6 m, rộng 1 m, cao 1,2 m. Một vòi chảy vào bể mỗi phút 40 l nước. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy?

Bài làm:

Bài 20

Một bể đầy nước dài 3 m, rộng 2 m, cao 1,5 m. Mỗi ngày gia đình dùng hết 1 800 l nước. Hỏi lượng nước đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

Bài làm:

Bài 21

Mỗi viên gạch dài 20 cm, rộng 10 cm, cao 5 cm. Người ta xếp gạch khít nhau thành một khối dài 2 m, rộng 1 m, cao 0,5 m. Hỏi khối đó có bao nhiêu viên gạch?

Bài làm:

Bài 22

Một thùng các-tông dài 20 cm, rộng 12 cm, cao 8 cm. Người ta xếp kín thùng bằng các hộp phấn, mỗi hộp có kích thước 4 cm $\times$ 3 cm $\times$ 2 cm. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp phấn?

Bài làm:

Bài 23

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 480 cm^2, chiều cao 8 cm; chiều dài hơn chiều rộng 6 cm. Tính thể tích của hình hộp.

Bài làm:

Bài 24

Một bể nước có chu vi đáy 26 dm, chiều cao 4 dm; chiều dài hơn chiều rộng 3 dm. Bể chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 25

Một bể kính hình lập phương cạnh 8 dm, mực nước cao 5 dm. Sau khi thả vào bể một cây san hô (ngập hoàn toàn trong nước), mực nước cao 5,5 dm. Tính thể tích cây san hô.

Bài làm:

Bài 26

Một bể nước dài 2,5 m, rộng 1,6 m, cao 1,2 m. Mực nước trong bể cao 0,8 m.

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước?

b) Cần đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì bể đầy?

Bài làm:

Bài 27

Một bể nước dài 2 m, rộng 1,5 m, cao 1,4 m. Lượng nước trong bể hiện chiếm 30% thể tích bể. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để lượng nước trong bể chiếm 80% thể tích bể?

Bài làm:

Bài 28

Một bể cá có đáy dài 50 cm, rộng 40 cm. Thả vào bể bốn hòn đá giống nhau, ngập hoàn toàn trong nước, thì mực nước dâng lên 1,5 cm. Tính thể tích một hòn đá.

Bài làm:

Bài 29

Một bể đầy nước. Người ta thả vào bể ba khối sắt hình lập phương giống nhau thì thấy 24 l nước tràn ra. Tìm độ dài cạnh một khối sắt.

Bài làm:

Bài 30

Một hộp sữa dạng hình hộp chữ nhật dài 6 cm, rộng 4 cm, cao 10 cm, được rót đầy sữa. Hỏi 4,8 l sữa rót được đầy bao nhiêu hộp như thế?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một bể cá dài 60 cm, rộng 40 cm, cao 45 cm. Lúc đầu mực nước bằng $\frac{3}{5}$ chiều cao của bể. Sau khi thả vào bể một hòn đá (ngập hoàn toàn trong nước), mực nước bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bể. Tính thể tích hòn đá.

Bài làm:

Bài 32 *

Một bể cá bằng kính không có nắp dài 80 cm, rộng 50 cm, cao 50 cm; mực nước cao 30 cm.

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể.

b) Thả vào bể một hòn đá có thể tích 16 dm^3, ngập hoàn toàn trong nước. Hỏi lúc này mực nước cao bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 33 ★★

Một bể dài 60 cm, rộng 40 cm, cao 50 cm; mực nước cao 45 cm. Người ta thả vào bể một hòn đá có thể tích 15 dm^3. Hỏi có bao nhiêu lít nước tràn ra ngoài?

Bài làm:

Bài 34 ★

Bể A dài 1,5 m, rộng 1 m, cao 0,8 m, đang đầy nước. Người ta tháo hết nước ở bể A sang bể B (chưa có nước) có đáy dài 2 m, rộng 1,2 m. Hỏi mực nước ở bể B cao bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 35 ★

Diện tích toàn phần của một hình lập phương lớn hơn diện tích xung quanh của nó 72 cm^2. Tính thể tích hình lập phương đó.

Bài làm:

Bài 36 ★

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 120 cm^3. Nếu gấp chiều dài lên 2 lần, gấp chiều rộng lên 3 lần và giảm chiều cao đi 2 lần thì thể tích mới là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 37 ★★

Cạnh của một hình lập phương dài 10 cm được tăng thêm 20%. Hỏi thể tích tăng thêm bao nhiêu xăng-ti-mét khối và bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 38 ★★

Ba mặt khác nhau của một hình hộp chữ nhật có diện tích 24 cm^2, 30 cm^2 và 20 cm^2; các cạnh có số đo là số tự nhiên (xăng-ti-mét). Tính thể tích hình hộp.

Bài làm:

Bài 39 ★★

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều cao, chiều rộng gấp 2 lần chiều cao. Thể tích của hình hộp là 384 cm^3. Tính các kích thước của hình hộp.

Bài làm:

Bài 40 ★★

Một bể chưa có nước dài 1,5 m, rộng 1,2 m, cao 1 m. Vòi A chảy vào bể mỗi phút 30 l, vòi B tháo nước ra mỗi phút 12 l. Mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đầy?

Bài làm:

Bài 41 *

Một bể bơi dài 20 m, rộng 10 m. Một máy bơm mỗi giờ bơm vào bể 60 m^3 nước. Hỏi sau bao lâu thì mực nước trong bể (lúc đầu chưa có nước) cao 1,5 m?

Bài làm:

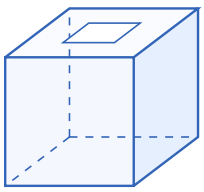
Bài 42 **

Trong một trận mưa, lượng mưa đo được là 15 mm trên một mái nhà bằng dài 8 m, rộng 6 m. Toàn bộ nước mưa chảy vào một bể chứa. Hỏi bể nhận thêm bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 43 *

Một khối gỗ hình lập phương cạnh 10 cm. Người ta khoét một lỗ vuông 4 cm $\times$ 4 cm xuyên thẳng từ mặt trên xuống mặt dưới. Tính thể tích phần gỗ còn lại.



10 cm

Bài làm:

Bài 44 ★★

Khi nước đóng băng, thể tích tăng thêm $\frac{1}{11}$. Một khay làm đá chứa lượng nước dài 22 cm, rộng 10 cm, sâu 3 cm. Tính thể tích khối đá sau khi nước đóng băng.

Bài làm:

Bài 45 ★

Một bể nước có đáy dài 2 m, rộng 1,2 m. Buổi sáng mực nước cao 1 m, đến chiều mực nước còn 0,65 m. Hỏi trong ngày đã dùng bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 46 ★★

Có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương cạnh 3 cm vào một cái hộp dài 16 cm, rộng 12 cm, cao 9 cm (các hình đặt ngay ngắn, sát nhau)? Phần thể tích còn trống của hộp là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 47 ★

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 1,2 m^3, diện tích đáy 0,8 m^2, chiều dài 1 m. Tính chiều cao và diện tích xung quanh của hình hộp.

Bài làm:

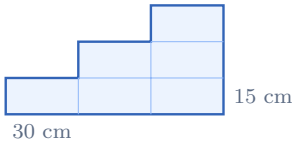
Bài 48 *

Người ta tháo hết nước từ một bể hình lập phương cạnh 6 dm đang đầy nước sang một bể chưa có nước có đáy dài 9 dm, rộng 8 dm. Hỏi mực nước trong bể sau cao bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 49 **

Một cầu thang bê tông có 3 bậc, rộng 1,5 m. Mỗi bậc sâu 30 cm, cao 15 cm (xem hình nhìn từ bên cạnh). Tính thể tích bê tông.



Bài làm:

Bài 50 **

Một bể nước dài 1,5 m, mực nước trong bể cao 60 cm. Đổ thêm 240 l nước thì mực nước cao 80 cm. Tính chiều rộng của bể.

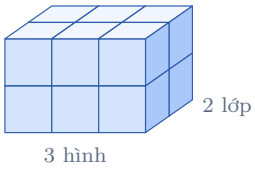
Bài làm:

5 Xếp hình, sơn bề mặt

① Xếp các khối nhỏ thành hình hộp

Khi xếp khít các khối nhỏ bằng nhau (hình lập phương đơn vị, hình lập phương nhỏ, viên gạch) thành một khối mới thì **thể tích của khối mới** bằng tổng thể tích các khối nhỏ:

$$V_{\text{khối lớn}} = V_{\text{một khối nhỏ}} \times \text{số khối nhỏ}.$$



$3 \times 2 \times 2 = 12$ hình

Để tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của khối hộp xếp từ các khối nhỏ bằng nhau:

Bước 1. Tìm các kích thước của khối hộp lớn:
chiều dài lớn = chiều dài khối nhỏ × số khối xếp theo chiều dài;
chiều rộng lớn = chiều rộng khối nhỏ × số khối xếp theo chiều rộng;
chiều cao lớn = chiều cao khối nhỏ × số lớp.

Bước 2. Áp dụng công thức của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

② Xếp được bao nhiêu hình lập phương vào hộp?

Để xếp các hình lập phương cạnh a vào một cái hộp (các độ dài cùng một đơn vị đo):

– theo mỗi cạnh của hộp, tìm xem xếp được bao nhiêu lần độ dài a (lấy thương; phần dư để trống);
– số hình lập phương = (số hình theo chiều dài) × (số hình theo chiều rộng) × (số hình theo chiều cao).

Nếu xếp các hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn thì cạnh hình lớn gấp cạnh hình nhỏ một số tự nhiên lần, do đó

$$\text{số hình lập phương nhỏ} = n \times n \times n, \qquad n = \text{cạnh lớn} : \text{cạnh nhỏ}.$$

Nếu biết diện tích toàn phần của hình lập phương lớn thì diện tích một mặt là $S_{tp} : 6$; cạnh là số nhân với chính nó bằng diện tích một mặt.

③ Sơn bề mặt khối hình tạo bởi các hình lập phương nhỏ

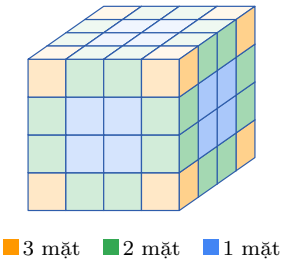
Hình lập phương lớn có n hình lập phương nhỏ trên mỗi cạnh ($n \geq 3$) được sơn cả 6 mặt rồi tách rời ra:

– **được sơn 3 mặt**: các hình ở 8 đỉnh: 8 hình;

– **được sơn đúng 2 mặt**: nằm trên 12 cạnh, trừ các hình ở đỉnh: $12 \times (n-2)$;

– **được sơn đúng 1 mặt**: nằm trên 6 mặt, không nằm trên cạnh: $6 \times (n-2) \times (n-2)$;

– **không được sơn mặt nào**: phần lõi bên trong, là hình lập phương có $n-2$ hình trên mỗi cạnh: $(n-2) \times (n-2) \times (n-2)$.



Với hình hộp chữ nhật có a; b; c hình nhỏ trên các cạnh (đều ≥ 3): sơn 3 mặt: 8; đúng 2 mặt: $4\times[(a-2)+(b-2)+(c-2)]$; đúng 1 mặt: $2\times[(a-2)(b-2)+(b-2)(c-2)+(a-2)(c-2)]$; không sơn: $(a-2)(b-2)(c-2)$.

Kiểm tra: tổng bốn nhóm bằng số hình lập phương nhỏ. Nếu có cạnh chỉ gồm ít hơn 3 hình nhỏ thì ta đếm trực tiếp.

④ Đếm hình lập phương trong khối xếp. Hình nhìn từ các phía

Để đếm số hình lập phương trong một khối xếp, ta đếm **theo từng cột** (hoặc theo từng lớp). Nếu đề bài không nói gì khác thì mỗi hình đều đặt trên mặt bàn hoặc trên một hình khác, nên các hình bị che khuất nằm bên dưới các hình nhìn thấy.

Hình nhìn từ trên xuống có ghi số cho biết các ô ở đáy; số ghi trong mỗi ô là số hình lập phương xếp chồng ở ô đó. Số hình lập phương bằng tổng các số ghi trong ô.

Ở **hình nhìn từ phía trước**, mỗi cột cao bằng chồng cao nhất của cột đó.

nhìn từ trên xuống

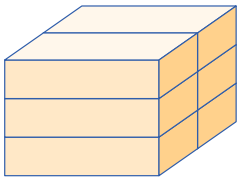
2	**3**	**1**
1	**2**	**1**

phía trước

$2+3+1+1+2+1=10$ hình

Ví dụ 1

Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng 12 cm, chiều cao 6 cm. Bác thợ xây xếp 6 viên gạch như thế thành một khối gạch dạng hình hộp chữ nhật: mỗi lớp 2 viên đặt cạnh nhau, xếp 3 lớp (như hình bên).



a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối gạch đó.

b) Tính thể tích của khối gạch đó.

Hướng dẫn giải.

a) Chiều dài khối gạch là 24 cm.

Chiều rộng khối gạch là: $12 \times 2 = 24$ (cm).

Chiều cao khối gạch là: $6 \times 3 = 18$ (cm).

Diện tích xung quanh của khối gạch là: $(24 + 24) \times 2 \times 18 = 1\,728$ (cm^2).

Diện tích mặt đáy của khối gạch là: $24 \times 24 = 576$ (cm^2).

Diện tích toàn phần của khối gạch là: $1\,728 + 576 \times 2 = 2\,880$ (cm^2).

b) *Cách 1.* Thể tích khối gạch là: $24 \times 24 \times 18 = 10\,368$ (cm^3).

Cách 2. Thể tích một viên gạch là: $24 \times 12 \times 6 = 1\,728$ (cm^3).

Thể tích khối gạch là: $1\,728 \times 6 = 10\,368$ (cm^3).

Đáp số: a) $1\,728$ cm^2; $2\,880$ cm^2;

b) $10\,368$ cm^3.

Ví dụ 2

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 864 cm^2. Hỏi đã dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hướng dẫn giải.

Cách 1. Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là: $864 : 6 = 144$ (cm^2).

Ta có $144 = 12 \times 12$ nên cạnh hình lập phương lớn dài 12 cm.

Mỗi cạnh của hình lập phương lớn có: $12 : 2 = 6$ (hình nhỏ).

Số hình lập phương nhỏ là: $6 \times 6 \times 6 = 216$ (hình).

Cách 2. Cạnh hình lập phương lớn dài 12 cm (như trên).

Thể tích hình lập phương lớn là: $12 \times 12 \times 12 = 1\,728$ (cm^3).

Thể tích một hình lập phương nhỏ là: $2 \times 2 \times 2 = 8$ (cm^3).

Số hình lập phương nhỏ là: $1\,728 : 8 = 216$ (hình).

Đáp số: 216 hình.

Ví dụ 3

Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật dài 1,2 m, rộng 0,8 m, cao 0,5 m.

a) Nếu xếp các khối gỗ đồ chơi hình lập phương cạnh 1 dm vào thùng thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu khối?

b) Nếu xếp các hộp quà hình lập phương cạnh 3 dm vào thùng thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp?

Hướng dẫn giải.

Đổi: 1,2 m = 12 dm; 0,8 m = 8 dm; 0,5 m = 5 dm.

a) Theo chiều dài xếp được $12 : 1 = 12$ (khối); theo chiều rộng 8 khối; theo chiều cao 5 khối.

Số khối gỗ xếp được là: $12 \times 8 \times 5 = 480$ (khối).

b) Theo chiều dài xếp được: $12 : 3 = 4$ (hộp).

Vì $8 : 3 = 2$ (dư 2 dm) nên theo chiều rộng xếp được 2 hộp.

Vì $5 : 3 = 1$ (dư 2 dm) nên theo chiều cao xếp được 1 hộp.

Số hộp quà xếp được là: $4 \times 2 \times 1 = 8$ (hộp).

Đáp số: a) 480 khối;

b) 8 hộp.

Ví dụ 4

Mai dán các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương lớn cạnh 5 cm rồi sơn cả 6 mặt ngoài.

a) Mai đã dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

b) Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt? Sơn đúng 2 mặt? Sơn đúng 1 mặt? Không được sơn mặt nào?

Hướng dẫn giải.

a) Mỗi cạnh có: $5 : 1 = 5$ (hình nhỏ).

Số hình lập phương nhỏ là: $5 \times 5 \times 5 = 125$ (hình).

b) Các hình được sơn 3 mặt nằm ở 8 đỉnh: có 8 hình.

Mỗi cạnh có $5 - 2 = 3$ hình không nằm ở đỉnh.

Số hình được sơn đúng 2 mặt là: $12 \times 3 = 36$ (hình).

Mỗi mặt có $3 \times 3 = 9$ hình không nằm trên cạnh.

Số hình được sơn đúng 1 mặt là: $6 \times 9 = 54$ (hình).

Các hình không được sơn tạo thành hình lập phương lõi có 3 hình trên mỗi cạnh: $3 \times 3 \times 3 = 27$ (hình).

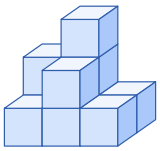
Thử lại: $8 + 36 + 54 + 27 = 125$.

Đáp số: a) 125 hình;

b) 8 hình; 36 hình; 54 hình; 27 hình.

Ví dụ 5

Nam xếp các hình lập phương thành khối như hình bên.



a) Khối đó có bao nhiêu hình lập phương?

b) Vẽ hình nhìn từ phía trước.

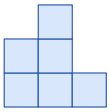
c) Nam cần thêm ít nhất bao nhiêu hình lập phương để được một khối hộp chữ nhật dài 3 hình, rộng 2 hình, cao 3 hình?

Hướng dẫn giải.

a) Ghi số hình lập phương ở mỗi ô đáy (hình nhìn từ trên xuống):

2	**3**	**1**
1	**2**	**1**

phía trước



nhìn từ phía trước

Hàng sau có: $2+3+1=6$ (hình); hàng trước có: $1+2+1=4$ (hình).

Khối đó có: $6+4=10$ (hình).

b) Các cột của hình nhìn từ phía trước cao bằng chồng cao nhất: 2; 3; 1 (hình trên).

c) Khối hộp chữ nhật có: $3\times 2\times 3=18$ (hình).

Cần thêm: $18-10=8$ (hình).

Đáp số: a) 10 hình;

c) 8 hình.

Luyện tập

Bài 1

Cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 6 cm?

Bài làm:

Bài 2

Cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 3 cm để xếp thành một hình lập phương cạnh 12 cm?

Bài làm:

Bài 3

Cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 2 cm để xếp đầy một cái hộp dài 10 cm, rộng 8 cm, cao 6 cm?

Bài làm:

Bài 4

Một cái hòm đựng đồ chơi dài 1,2 m, rộng 0,6 m, cao 0,4 m. Cần bao nhiêu khối gỗ hình lập phương cạnh 2 dm để xếp đầy khít hòm?

Bài làm:

Bài 5

Xếp 64 hình lập phương nhỏ, mỗi hình có thể tích 1 cm^3, thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương lớn.

Bài làm:

Bài 6

Xếp 125 hình lập phương nhỏ, mỗi hình có thể tích 27 cm^3, thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương lớn.

Bài làm:

Bài 7

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần 216 cm^2. Hỏi đã dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Bài làm:

Bài 8

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành một hình lập phương lớn có diện tích xung quanh 400 cm^2. Hỏi đã dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Bài làm:

Bài 9

Người ta đặt nằm chồng khít 5 viên gạch lên nhau, mỗi viên dài 20 cm, rộng 10 cm, cao 5 cm. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của chồng gạch.

Bài làm:

Bài 10

Xếp chồng hai hình lập phương bằng nhau được một hình hộp chữ nhật cao 16 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài làm:

Bài 11

Xếp thẳng hàng ba hình lập phương bằng nhau được một hình hộp chữ nhật dài 21 cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài làm:

Bài 12

Một thùng các-tông dài 60 cm, rộng 40 cm, cao 30 cm. Cần bao nhiêu hộp hình lập phương cạnh 10 cm để xếp đầy khít thùng?

Bài làm:

Bài 13

Một ngăn kéo dài 50 cm, rộng 35 cm, cao 22 cm. Có thể xếp vào đó nhiều nhất bao nhiêu hộp hình lập phương cạnh 10 cm?

Bài làm:

Bài 14

Một cái thùng dài 9 dm, rộng 6 dm, cao 4 dm. Người ta xếp vào thùng các hộp hình lập phương cạnh 3 dm.

a) Xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp?

b) Khi đã xếp số hộp đó, phần thùng còn trống có thể tích bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 15

Một hình lập phương cạnh 3 cm được xếp từ các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm rồi sơn tất cả các mặt. Có bao nhiêu hình nhỏ được sơn 3 mặt, sơn đúng 2 mặt, sơn đúng 1 mặt, không được sơn mặt nào?

Bài làm:

Bài 16

Một hình lập phương lớn được xếp từ 216 hình lập phương nhỏ bằng nhau rồi sơn tất cả các mặt. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 2 mặt? Bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt?

Bài làm:

Bài 17

Một hình lập phương lớn được xếp từ 343 hình lập phương nhỏ bằng nhau rồi sơn tất cả các mặt. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ không được sơn mặt nào?

Bài làm:

Bài 18

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 10 cm rồi sơn tất cả các mặt. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ được sơn ít nhất 2 mặt?

Bài làm:

Bài 19

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình hộp chữ nhật dài 5 cm, rộng 4 cm, cao 3 cm rồi sơn tất cả các mặt. Có bao nhiêu hình nhỏ được sơn 3 mặt, sơn đúng 2 mặt, sơn đúng 1 mặt, không được sơn mặt nào?

Bài làm:

Bài 20

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành hình hộp chữ nhật dài 14 cm, rộng 10 cm, cao 6 cm rồi sơn tất cả các mặt. Có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 2 mặt, sơn đúng 1 mặt, không được sơn mặt nào?

Bài làm:

Bài 21

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ bằng nhau được sơn tất cả các mặt. Có đúng 64 hình nhỏ không được sơn. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình nhỏ và có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt?

Bài làm:

Bài 22

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ bằng nhau được sơn tất cả các mặt. Có đúng 150 hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình nhỏ?

Bài làm:

Bài 23

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một hình lập phương lớn rồi sơn tất cả các mặt. Có đúng 84 hình nhỏ được sơn 2 mặt. Tính thể tích hình lập phương lớn.

Bài làm:

Bài 24

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 5 cm. Sau đó lấy đi một lớp trên cùng. Hỏi còn lại bao nhiêu hình nhỏ và diện tích toàn phần của khối còn lại là bao nhiêu?

Bài làm:

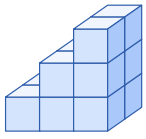
Bài 25

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 4 cm. Lấy đi một hình nhỏ ở một đỉnh. Tính diện tích toàn phần của khối còn lại.

Bài làm:

Bài 26

Khối bậc thang bên có bao nhiêu hình lập phương? (Phía sau không bị thiếu hình nào.)



Bài làm:

Bài 27

Hình bên là hình nhìn từ trên xuống của một khối xếp; số trong mỗi ô cho biết có bao nhiêu hình lập phương xếp chồng ở ô đó.

3	**1**	**2**
2	**2**	**1**

phía trước

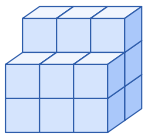
a) Khối đó có bao nhiêu hình lập phương?

b) Ở hình nhìn từ phía trước, mỗi cột cao bao nhiêu hình?

Bài làm:

Bài 28

Khối xếp bên có bao nhiêu hình lập phương? Cần thêm bao nhiêu hình nữa thì đủ để xếp một hình lập phương có 3 hình nhỏ trên mỗi cạnh?



Bài làm:

Bài 29

Khoa xếp 64 con xúc xắc, mỗi con là hình lập phương cạnh 2 cm, thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương lớn.

Bài làm:

Bài 30

Người ta sơn tất cả các mặt của một khối gỗ hình hộp chữ nhật dài 12 dm, rộng 8 dm, cao 6 dm, sau đó xẻ thành các khối lập phương cạnh 2 dm. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương? Bao nhiêu khối không được sơn mặt nào? Bao nhiêu khối được sơn đúng 1 mặt?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 ★

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ được sơn tất cả các mặt. Số hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt bằng số hình nhỏ được sơn đúng 2 mặt. Hỏi hình lập phương lớn gồm bao nhiêu hình nhỏ?

Bài làm:

Bài 32 ★★

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ được sơn tất cả các mặt. Số hình nhỏ không được sơn bằng số hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ?

Bài làm:

Bài 33 *

Một hình lập phương cạnh 4 cm xếp từ các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm được sơn tất cả các mặt rồi tách rời ra. Hỏi số mặt được sơn bằng mấy phần tổng số mặt của tất cả các hình nhỏ?

Bài làm:

Bài 34 *

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 5 cm. Chỉ sơn 4 mặt xung quanh (không sơn mặt trên và mặt dưới). Có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 2 mặt, sơn đúng 1 mặt, không được sơn mặt nào?

Bài làm:

Bài 35 **

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 6 cm. Sơn 4 mặt xung quanh màu xanh; mặt trên và mặt dưới màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ được sơn cả hai màu?

Bài làm:

Bài 36 *

Xếp 343 hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành một hình lập phương lớn. Sau đó lấy đi một lớp trên cùng. Tính diện tích toàn phần của khối còn lại.

Bài làm:

Bài 37 **

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình lập phương lớn cạnh 5 cm. Sau đó rút ra một hàng hình nhỏ để tạo một đường hầm thẳng, tiết diện 1 cm $\times$ 1 cm, xuyên từ chính giữa mặt trước đến chính giữa mặt sau. Hỏi còn lại bao nhiêu hình nhỏ? Diện tích toàn phần của khối lúc này (kể cả mặt trong đường hầm) là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 38 *

Một cái hộp dài 20 cm, rộng 12 cm, cao 8 cm. Người ta xếp đầy khít hộp bằng các hình lập phương bằng nhau có độ dài cạnh là số tự nhiên (đơn vị xăng-ti-mét). Hỏi ít nhất phải dùng bao nhiêu hình lập phương?

Bài làm:

Bài 39

Một cái thùng dài 6 dm, rộng 4 dm, cao 2 dm. Người ta xếp đầy khít thùng bằng các hình lập phương bằng nhau có độ dài cạnh là số tự nhiên (đơn vị đề-xi-mét). Hỏi xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình? Ít nhất bao nhiêu hình?

Bài làm:

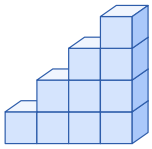
Bài 40

Người ta dán các hình lập phương cạnh 1 cm thành một hàng thẳng, mặt áp mặt. Một hàng 10 hình có diện tích toàn phần 42 cm^2. Hỏi hàng có diện tích toàn phần 82 cm^2 gồm bao nhiêu hình?

Bài làm:

Bài 41

Một khối bậc thang được dán từ các hình lập phương cạnh 1 cm (chỉ có một hàng). Tính số hình lập phương và diện tích toàn phần của khối bậc thang (kể cả mặt đáy).



Bài làm:

Bài 42 *

Hình bên là hình nhìn từ trên xuống của một khối xếp, có ghi số hình lập phương ở mỗi ô. Khối đó có bao nhiêu hình lập phương? Cần thêm bao nhiêu hình để được một hình lập phương có 3 hình nhỏ trên mỗi cạnh?

3	**2**	**1**
2	**2**	**1**
1	**1**	**1**

phía trước

Bài làm:

Bài 43 *

Một hình lập phương cạnh 6 cm xếp từ các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm được sơn tất cả các mặt rồi tách rời ra. Tính tổng diện tích các mặt được sơn và tổng diện tích các mặt không được sơn của tất cả các hình nhỏ.

Bài làm:

Bài 44 **

Một hình hộp chữ nhật xếp từ các hình lập phương cạnh 1 cm có đáy dài 6 cm, rộng 5 cm. Sơn tất cả các mặt thì có 24 hình nhỏ không được sơn. Tính chiều cao hình hộp và số hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt.

Bài làm:

Bài 45 ★★

Người ta dùng các viên gạch dài 12 cm, rộng 8 cm, cao 6 cm, đặt cùng một chiều, xếp cạnh nhau và chồng thành lớp để được một khối đặc hình lập phương. Cần ít nhất bao nhiêu viên gạch?

Bài làm:

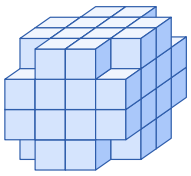
Bài 46 ★

Một hình lập phương lớn xếp từ các hình lập phương nhỏ được sơn tất cả các mặt. Có đúng 98 hình nhỏ được sơn. Hỏi mỗi cạnh hình lớn có bao nhiêu hình nhỏ?

Bài làm:

Bài 47 ★★

Từ hình lập phương cạnh 4 cm xếp bởi các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm, người ta lấy đi cả 8 hình ở 8 đỉnh. Hỏi còn lại bao nhiêu hình nhỏ? Diện tích toàn phần của khối còn lại là bao nhiêu?



Bài làm:

Bài 48 ⋆⋆

Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành hình hộp chữ nhật dài 8 cm, rộng 6 cm, cao 4 cm đặt trên mặt bàn. Sơn tất cả các mặt trừ mặt đáy. Hỏi có bao nhiêu hình nhỏ được sơn đúng 1 mặt?

Bài làm:

Bài 49 ⋆⋆

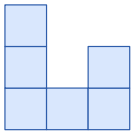
Một hình lập phương được xếp từ 27 hình lập phương nhỏ (3 hình trên mỗi cạnh). Trong đó có tất cả bao nhiêu hình lập phương (gồm các hình có 1, 2 hoặc 3 hình nhỏ trên mỗi cạnh)?

Bài làm:

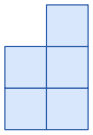
Bài 50 ★★

Một khối xếp đặt trên đáy gồm 3×2 ô vuông, ô nào cũng có ít nhất một hình lập phương. Hình bên là hình nhìn từ phía trước và hình nhìn từ bên phải của khối.

Khối đó có nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương? Ít nhất bao nhiêu hình?



từ phía trước



từ bên phải

(trước | sau)

Bài làm:

6 Chuyển động đều

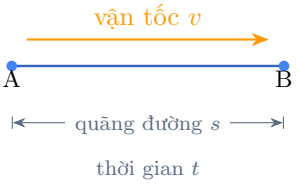
① Vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài toán chuyển động là bài toán về người hoặc vật di chuyển từ vị trí A đến vị trí B trong một khoảng thời gian nhất định.

– Độ dài AB gọi là **quãng đường**, kí hiệu s (thường tính bằng km).

– Thời gian đi từ A đến B gọi là **thời gian**, kí hiệu t (thường tính bằng giờ).

– Quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian gọi là **vận tốc**, kí hiệu v.



Chẳng hạn: An đạp xe 36 km trong 3 giờ thì vận tốc của An là $36 : 3 = 12$ (km/giờ).

Trong **chuyển động đều**:

$$s = v \times t \qquad v = s : t \qquad t = s : v$$

Đơn vị: quãng đường tính bằng km, thời gian tính bằng giờ thì vận tốc tính bằng km/giờ; mét và phút cho m/phút; mét và giây cho m/giây. Trước khi tính phải đổi các đại lượng về đơn vị phù hợp.

② Đơn vị đo thời gian và đơn vị đo vận tốc

1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 3 600 giây.

– Đổi giờ ra phút: nhân với 60. $0{,}4$ giờ $= 0{,}4 \times 60$ phút $= 24$ phút.

– Đổi phút ra giờ: chia cho 60. 1 giờ 15 phút $= 1\frac{15}{60}$ giờ $= 1{,}25$ giờ.

Đổi đơn vị đo vận tốc:

– 54 km/giờ: 1 giờ đi được 54 000 m, nên 1 giây đi được $54\,000 : 3\,600 = 15$ (m). Vậy 54 km/giờ $= 15$ m/giây.

– Ghi nhớ: km/giờ $\to$ m/giây: chia cho 3,6; m/giây $\to$ km/giờ: nhân với 3,6.

– 600 m/phút: 1 giờ đi được $600 \times 60 = 36\,000$ (m) $= 36$ km. Vậy 600 m/phút = 36 km/giờ.

③ Tính với thời điểm và khoảng thời gian

Khi biết thời điểm xuất phát, thời điểm đến nơi và thời gian nghỉ:

thời gian đi = thời điểm đến − thời điểm xuất phát − thời gian nghỉ;

thời điểm đến = thời điểm xuất phát + thời gian đi + thời gian nghỉ.

Khi cộng, trừ số đo thời gian, ta tính riêng giờ và phút; 60 phút đổi thành 1 giờ.

Để dùng công thức $s = v \times t$, ta viết thời gian đi dưới dạng số giờ (số thập phân hoặc phân số).



thời gian đi = 9 giờ 20 phút − 7 giờ − 20 phút = 2 giờ

Ví dụ 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 0,75 giờ = ... phút; **b)** 2 giờ 24 phút = ... giờ; **c)** 3 phút 12 giây = ... giây.

Hướng dẫn giải.

a) 0,75 giờ = 0,75 × 60 phút = 45 phút.

b) 24 phút = 24 : 60 giờ = 0,4 giờ, nên 2 giờ 24 phút = 2,4 giờ.

c) 3 phút = 3 × 60 = 180 giây, nên 3 phút 12 giây = 180 + 12 = 192 giây.

Đáp số: a) 45 phút;

b) 2,4 giờ;

c) 192 giây.

Ví dụ 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 72 km/giờ = ... m/giây; **b)** 15 m/giây = ... km/giờ; **c)** 800 m/phút = ... km/giờ.

Hướng dẫn giải.

a) 72 km = 72 000 m; 1 giờ = 3 600 giây.

72 000 : 3 600 = 20, vậy 72 km/giờ = 20 m/giây.

b) Trong 1 giờ đi được: 15 × 3 600 = 54 000 (m) = 54 km. Vậy 15 m/giây = 54 km/giờ.

c) Trong 1 giờ đi được: 800 × 60 = 48 000 (m) = 48 km. Vậy 800 m/phút = 48 km/giờ.

Đáp số: a) 20 m/giây;

b) 54 km/giờ;

c) 48 km/giờ.

Ví dụ 3

Một xe khách khởi hành từ thị xã A lúc 6 giờ 45 phút và đến thị xã B cách A 110 km lúc 9 giờ 15 phút. Dọc đường xe nghỉ 30 phút. Tính vận tốc của xe khách.

Hướng dẫn giải.

Từ 6 giờ 45 phút đến 9 giờ 15 phút là: 9 giờ 15 phút − 6 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút.

Thời gian xe đi trên đường là: 2 giờ 30 phút − 30 phút = 2 giờ.

Vận tốc của xe khách là: $110 : 2 = 55$ (km/giờ).

Đáp số: 55 km/giờ.

Ví dụ 4

Hùng đạp xe từ nhà lúc 7 giờ 20 phút với vận tốc 14 km/giờ và đến nhà ông bà lúc 9 giờ 5 phút, dọc đường không nghỉ. Tính quãng đường từ nhà Hùng đến nhà ông bà.

Hướng dẫn giải.

Thời gian Hùng đi là: 9 giờ 5 phút − 7 giờ 20 phút = 1 giờ 45 phút.

Đổi: 1 giờ 45 phút $= 1\frac{45}{60}$ giờ = 1,75 giờ.

Quãng đường từ nhà Hùng đến nhà ông bà là: $14 \times 1{,}75 = 24{,}5$ (km).

Đáp số: 24,5 km.

Ví dụ 5

Lúc 6 giờ 30 phút, một xe tải đi từ A đến B cách A 135 km với vận tốc 45 km/giờ. Đến B, xe dừng 40 phút để dỡ hàng rồi quay về A với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi xe về đến A lúc mấy giờ?



Hướng dẫn giải.

Thời gian xe đi từ A đến B là: $135 : 45 = 3$ (giờ).

Thời gian xe đi từ B về A là: $135 : 54 = 2{,}5$ (giờ) = 2 giờ 30 phút.

Xe về đến A lúc: 6 giờ 30 phút + 3 giờ + 40 phút + 2 giờ 30 phút = 12 giờ 40 phút.

Đáp số: 12 giờ 40 phút.

Luyện tập

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 0,4 giờ = ... phút;

b) 1,25 giờ = ... phút;

c) 2 giờ 18 phút = ... giờ;

d) 45 phút = ... giờ.

Bài làm:

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 3,5 phút = ... giây;

b) 2 phút 15 giây = ... giây;

c) 1,5 ngày = ... giờ;

d) 150 giây = ... phút.

Bài làm:

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 36 km/giờ = ... m/giây;

b) 25 m/giây = ... km/giờ;

c) 54 km/giờ = ... m/phút;

d) 750 m/phút = ... km/giờ.

Bài làm:

Bài 4

Tính.

a) 3 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút;

b) 8 giờ 10 phút − 5 giờ 35 phút;

c) 1 giờ 25 phút × 3;

d) 7 giờ 30 phút : 6.

Bài làm:

Bài 5

Một ô tô đi quãng đường 150 km hết 3 giờ. Tính vận tốc của ô tô.

Bài làm:

Bài 6

Một người đi xe đạp được 31,5 km trong 2 giờ 15 phút. Tính vận tốc của người đó.

Bài làm:

Bài 7

Lan chạy một vòng sân dài 400 m hết 50 giây. Tính vận tốc chạy của Lan theo đơn vị m/giây.

Bài làm:

Bài 8

Một ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ trong 2,5 giờ. Tính quãng đường ô tô đi được.

Bài làm:

Bài 9

Bà đi bộ với vận tốc 4,5 km/giờ trong 1 giờ 20 phút. Hỏi bà đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 10

Một xe máy đi quãng đường 84 km với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi xe máy đi hết bao nhiêu thời gian?

Bài làm:

Bài 11

Một con chim én bay với vận tốc 108 km/giờ. Hỏi chim én bay 27 km hết bao nhiêu phút?

Bài làm:

Bài 12

Một xe khách khởi hành lúc 7 giờ 15 phút và đến nơi lúc 9 giờ 45 phút, đi được 125 km, dọc đường không nghỉ. Tính vận tốc của xe khách.

Bài làm:

Bài 13

Một xe máy khởi hành lúc 13 giờ 40 phút và đến nơi lúc 15 giờ 10 phút với vận tốc 42 km/giờ, dọc đường không nghỉ. Tính độ dài quãng đường.

Bài làm:

Bài 14

Một xe chở hàng khởi hành lúc 6 giờ 50 phút, đi quãng đường 96 km với vận tốc 40 km/giờ, dọc đường không nghỉ. Hỏi xe đến nơi lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 15

Chú Tâm phải đến một thành phố cách nhà 150 km lúc 11 giờ. Ô tô của chú đi với vận tốc 60 km/giờ và không nghỉ dọc đường. Hỏi chú phải khởi hành lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 16

Một ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ và đến B cách A 162 km lúc 10 giờ 20 phút. Dọc đường xe nghỉ 20 phút. Tính vận tốc của ô tô.

Bài làm:

Bài 17

Một người đi xe máy khởi hành lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 36 km/giờ và đến nơi lúc 11 giờ 30 phút. Dọc đường người đó nghỉ 45 phút. Tính độ dài quãng đường.

Bài làm:

Bài 18

Một người đi xe máy được 37,5 km trong 1 giờ 15 phút. Hỏi với vận tốc như vậy, người đó đi 51 km hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 19

Một xe buýt đi với vận tốc 40 km/giờ thì hết quãng đường trong 3 giờ 30 phút. Một ô tô đi với vận tốc 56 km/giờ trên quãng đường đó thì mất bao lâu?

Bài làm:

Bài 20

Mai đi bộ 1,2 km từ nhà đến trường hết 15 phút. Tính vận tốc của Mai theo đơn vị km/giờ và m/phút.

Bài làm:

Bài 21

Hà đi học bằng xe đạp với vận tốc 12 km/giờ và đi hết 15 phút. Hỏi trên con đường đó, muốn đi hết 10 phút thì Hà phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 22

Âm thanh truyền trong không khí với vận tốc 340 m/giây. Bình nghe thấy tiếng sấm 5 giây sau khi nhìn thấy tia chớp. Hỏi chỗ có sấm sét cách Bình khoảng bao xa? (Ánh sáng truyền đến gần như ngay lập tức.)

Bài làm:

Bài 23

Một chuyến tàu đêm khởi hành lúc 21 giờ 30 phút, chạy 360 km với vận tốc 72 km/giờ, dọc đường không dừng. Hỏi tàu đến nơi lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 24

Quân đạp xe 40 phút với vận tốc 15 km/giờ rồi đi bộ 18 phút với vận tốc 5 km/giờ. Hỏi Quân đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

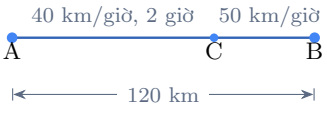
Bài 25

Lúc 7 giờ, một xe taxi đi từ A đến B cách A 90 km với vận tốc 45 km/giờ. Xe chờ ở B 30 phút rồi quay về A với vận tốc 60 km/giờ. Hỏi xe về đến A lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 26

Quãng đường AB dài 120 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Sau 2 giờ, xe dừng 15 phút để thay lốp rồi đi tiếp quãng đường còn lại với vận tốc 50 km/giờ. Hỏi xe đến B lúc mấy giờ?



Bài làm:

Bài 27

Lúc 6 giờ 30 phút, bác Phúc đi bộ từ nhà với vận tốc 5 km/giờ. Đến 7 giờ 6 phút bác lên xe buýt, xe đi với vận tốc 40 km/giờ và đến thị trấn lúc 7 giờ 51 phút. Hỏi thị trấn cách nhà bác Phúc bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 28

Một ô tô đi 180 km hết 2 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/giờ và m/giây.

Bài làm:

Bài 29

Một con ốc sên bò với vận tốc 15 cm/phút. Hỏi ốc sên bò qua lối đi rộng 1,2 m hết bao nhiêu phút?

Bài làm:

Bài 30

Một chiếc phà khởi hành lúc 22 giờ 45 phút và cập bến lúc 4 giờ 15 phút sáng hôm sau, dọc đường không dừng, đi được 132 km. Tính vận tốc của phà.

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Quãng đường AB dài 150 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A. Xe đi $\frac{1}{3}$ quãng đường đầu với vận tốc 40 km/giờ, quãng đường còn lại với vận tốc 50 km/giờ. Hỏi xe đến B lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 32 *

Một người đi xe đạp trong 2 giờ 15 phút với vận tốc 16 km/giờ, sau đó trong 1 giờ 45 phút với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi người đó đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét? Trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 33 *

Một con đường gồm đoạn lên dốc dài 9 km và đoạn xuống dốc dài 15 km. Một người đi xe đạp lên dốc với vận tốc 12 km/giờ, xuống dốc với vận tốc 30 km/giờ. Hỏi người đó đi hết cả con

đường trong bao lâu? Vận tốc trung bình trên cả con đường là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 34

Một đoàn tàu khởi hành lúc 23 giờ 40 phút, chạy 2 giờ 50 phút với vận tốc 60 km/giờ. Tàu dừng ở một ga 20 phút rồi chạy tiếp 75 km với vận tốc 50 km/giờ thì đến ga cuối. Hỏi tàu đến ga cuối lúc mấy giờ và cả tuyến đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 35

Hoa chạy 3 vòng quanh sân dài 400 m hết 6 phút. Tính vận tốc chạy của Hoa theo đơn vị m/phút và km/giờ.

Bài làm:

Bài 36

Một ô tô đi với vận tốc 15 m/giây. Hỏi trong 1 giờ 20 phút ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 37

Lúc 8 giờ 15 phút, một người đi xe máy từ A với vận tốc 36 km/giờ. Đến 9 giờ 35 phút, người đó tăng vận tốc thêm 9 km/giờ và giữ nguyên vận tốc đó cho đến khi tới B lúc 10 giờ 55 phút. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 38

Quãng đường AB dài 108 km. Một xe tải đi từ A lúc 7 giờ với vận tốc 36 km/giờ. Một ô tô con đi từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi xe nào đến B trước và trước bao nhiêu phút?

Bài làm:

Bài 39

An chạy 100 m hết 16 giây. Bình chạy 1 km hết 3 phút 20 giây. Cường đạp xe với vận tốc 21,6 km/giờ. Hãy sắp xếp ba bạn theo thứ tự từ nhanh nhất đến chậm nhất.

Bài làm:

Bài 40

Nhà Tuấn cách trường 4 km; trường vào học lúc 7 giờ 15 phút.

a) Tuấn đi từ nhà lúc 6 giờ 40 phút bằng xe đạp với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi Tuấn đến sớm bao nhiêu phút?

b) Một hôm Tuấn đi từ nhà lúc 6 giờ 59 phút. Tuấn phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến trường đúng 7 giờ 15 phút?

Bài làm:

Bài 41

Một ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ 5 phút và đến B lúc 9 giờ 41 phút. Dọc đường xe nghỉ 18 phút. Vận tốc của ô tô là 45 km/giờ. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 42

Một máy bay bay với vận tốc 840 km/giờ, cất cánh lúc 6 giờ 50 phút để bay đến một thành phố cách đó 1 260 km. Hỏi máy bay hạ cánh lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 43 ⭐

Một vận động viên chạy 3 km hết 12 phút 30 giây. Tính vận tốc của vận động viên đó theo đơn vị m/giây và km/giờ.

Bài làm:

Bài 44 ⭐

Bình đạp xe 45 phút với vận tốc 16 km/giờ thì xe hỏng; Bình dắt xe đi bộ nốt 2,4 km còn lại hết 36 phút. Hỏi cả quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét và Bình đi bộ với vận tốc bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 45 ⭐⭐

Quãng đường AB dài 60 km. Một ô tô đi một nửa thời gian với vận tốc 40 km/giờ và nửa thời gian còn lại với vận tốc 60 km/giờ. Hỏi ô tô đi từ A đến B hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 46 ⋆⋆

Quãng đường AB dài 60 km. Một ô tô đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 30 km/giờ và nửa quãng đường sau với vận tốc 60 km/giờ. Tính tổng thời gian đi và vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình có phải là 45 km/giờ không?

Bài làm:

Bài 47 ⋆

Trên đường cao tốc, cứ 48 giây ô tô của bố lại đi qua một cột cây số. Tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/giờ.

Bài làm:

Bài 48 ⋆⋆

Rùa và Thỏ thi chạy 120 m. Rùa bò đều với vận tốc 0,2 m/giây. Thỏ chạy với vận tốc 6 m/giây, chạy được 90 m thì dừng lại ngủ, khi tỉnh dậy lại chạy 30 m cuối với vận tốc cũ. Hỏi Thỏ ngủ lâu nhất bao nhiêu thời gian thì không bị thua?

Bài làm:

Bài 49 ⋆⋆

Một đoàn tàu rời ga A lúc 19 giờ 20 phút và đến ga B cách A 570 km lúc 6 giờ 5 phút sáng hôm sau. Tổng thời gian tàu dừng ở các ga là 1 giờ 15 phút. Tính vận tốc của tàu khi chạy.

Bài làm:

Bài 50 ★★

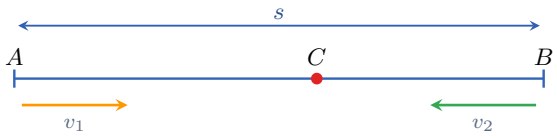
Quãng đường AB dài 115 km. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ và phải đến B lúc 9 giờ 30 phút. Trong 1 giờ 15 phút đầu, xe đi với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi trên quãng đường còn lại xe phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài làm:

7 Gặp nhau và đuổi kịp

① Hai vật chuyển động ngược chiều

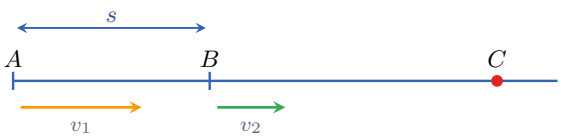
Hai vật *cùng xuất phát một lúc* từ A và B cách nhau quãng đường s, đi ngược chiều về phía nhau với vận tốc v_1 và v_2.



- Sau mỗi giờ, khoảng cách giữa hai vật rút ngắn được $v_1 + v_2$ (*tổng hai vận tốc*).
- Thời gian để hai vật gặp nhau: $t = s : (v_1 + v_2)$.
- Chỗ gặp nhau C cách A là $v_1 \times t$, cách B là $v_2 \times t$.
- Thời điểm gặp nhau = thời điểm xuất phát + t.
- Nếu một vật xuất phát trước, ta tính quãng đường vật đó đã đi được đến lúc vật kia xuất phát; *quãng đường còn lại* được tính như trên.

② Hai vật chuyển động cùng chiều

Hai vật *cùng xuất phát một lúc* từ A và B (cách nhau s) và đi cùng chiều từ A về phía B; vật đi sau nhanh hơn: $v_1 > v_2$.



- Sau mỗi giờ, vật đi nhanh gần vật đi chậm thêm $v_1 - v_2$ (*hiệu hai vận tốc*).
- Thời gian để đuổi kịp: $t = s : (v_1 - v_2)$; chỗ đuổi kịp cách A là $v_1 \times t$.
- Nếu hai vật xuất phát từ *cùng một chỗ* nhưng *khác thời điểm* thì khoảng cách ban đầu là

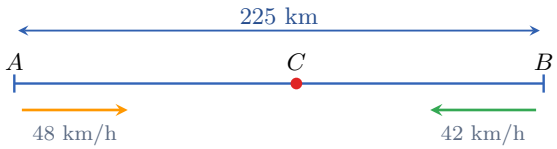
$s = v_2 \times$ (khoảng thời gian xuất phát trước).

Lưu ý: các đại lượng phải cùng đơn vị đo (km, giờ, km/h hoặc m, phút, m/phút). Hai vật xuất phát từ cùng một chỗ, đi *ngược chiều ra xa nhau* thì sau mỗi giờ cách xa nhau thêm $v_1 + v_2$.

Ví dụ 1

Hai thị xã A và B cách nhau 225 km. Lúc 6 giờ 45 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h; cùng lúc đó, một xe khách đi từ B về A với vận tốc 42 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải.



Mỗi giờ hai xe rút ngắn được khoảng cách: $48 + 42 = 90$ (km).

Thời gian để hai xe gặp nhau: $225 : 90 = 2{,}5$ (giờ) $= 2$ giờ 30 phút.

Hai xe gặp nhau lúc: 6 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 9 giờ 15 phút.

Chỗ gặp nhau cách A: $48 \times 2{,}5 = 120$ (km).

Đáp số: 9 giờ 15 phút; cách A 120 km.

Ví dụ 2

Lúc 7 giờ 10 phút, Lan đạp xe từ trường về với vận tốc 12 km/h. Lúc 7 giờ 40 phút, anh trai Lan đi xe máy từ trường đuổi theo Lan trên cùng con đường với vận tốc 36 km/h. Hỏi lúc mấy giờ anh đuổi kịp Lan và chỗ đuổi kịp cách trường bao xa?

Hướng dẫn giải.

Thời gian Lan đi trước: 7 giờ 40 phút − 7 giờ 10 phút = 30 phút = 0,5 giờ.

Quãng đường Lan đi được đến 7 giờ 40 phút: $12 \times 0{,}5 = 6$ (km).

Mỗi giờ xe máy gần Lan thêm: $36 - 12 = 24$ (km).

Thời gian để đuổi kịp: $6 : 24 = 0{,}25$ (giờ) $= 15$ phút. Anh đuổi kịp Lan lúc 7 giờ 40 phút + 15 phút = 7 giờ 55 phút.

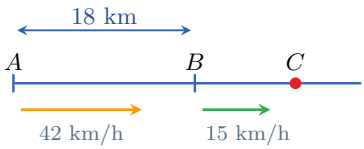
Chỗ đuổi kịp cách trường: $36 \times 0{,}25 = 9$ (km).

Đáp số: 7 giờ 55 phút; cách trường 9 km.

Ví dụ 3

Hai địa điểm A và B cách nhau 18 km. Lúc 6 giờ 30 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 42 km/h, cùng lúc đó một người đi xe đạp từ B với vận tốc 15 km/h; cả hai cùng đi theo chiều từ A đến B. Hỏi lúc mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp và chỗ đuổi kịp cách A bao xa?

Hướng dẫn giải.



Mỗi giờ xe máy gần xe đạp thêm: $42 - 15 = 27$ (km).

Thời gian để đuổi kịp: $18 : 27 = \dfrac{2}{3}$ (giờ) $= 40$ phút. Xe máy đuổi kịp lúc 6 giờ 30 phút + 40 phút = 7 giờ 10 phút.

Chỗ đuổi kịp cách A: $42 \times \dfrac{2}{3} = 28$ (km).

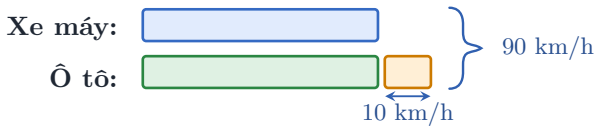
Đáp số: 7 giờ 10 phút; cách A 28 km.

Ví dụ 4

Hai thị trấn cách nhau 180 km. Một ô tô và một xe máy cùng lúc khởi hành từ hai thị trấn, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 10 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe.

Hướng dẫn giải.

Tổng hai vận tốc: $180 : 2 = 90$ (km/h).



Vận tốc xe máy: $(90 - 10) : 2 = 40$ (km/h).

Vận tốc ô tô: $40 + 10 = 50$ (km/h).

Đáp số: ô tô 50 km/h, xe máy 40 km/h.

Ví dụ 5

Hai địa điểm cách nhau 150 km. Lúc 8 giờ, hai ô tô khởi hành từ hai địa điểm đó, đi ngược chiều về phía nhau với vận tốc 35 km/h và 40 km/h. Hỏi lúc mấy giờ hai xe cách nhau 30 km?

Hướng dẫn giải.

Mỗi giờ hai xe rút ngắn được $35 + 40 = 75$ (km). Có *hai* thời điểm hai xe cách nhau 30 km.

Trước khi gặp nhau: hai xe đã đi được tổng cộng $150 - 30 = 120$ (km); thời gian: $120 : 75 = 1{,}6$ (giờ) $= 1$ giờ 36 phút, tức là lúc 9 giờ 36 phút.

Sau khi gặp nhau: hai xe đã đi được tổng cộng $150 + 30 = 180$ (km); thời gian: $180 : 75 = 2{,}4$ (giờ) $= 2$ giờ 24 phút, tức là lúc 10 giờ 24 phút.

Đáp số: lúc 9 giờ 36 phút và lúc 10 giờ 24 phút.

Luyện tập

Bài 1

Hai làng cách nhau 36 km. Hai người đi xe đạp cùng lúc khởi hành từ hai làng, đi ngược chiều nhau với vận tốc 13 km/h và 11 km/h. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau?

Bài làm:

Bài 2

Quãng đường AB dài 279 km. Lúc 7 giờ 20 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 68 km/h; cùng lúc đó, một xe khách đi từ B về A với vận tốc 56 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 3

Hai thành phố A và B cách nhau 168 km. Cùng một lúc, một xe máy đi từ A với vận tốc 38 km/h và một ô tô đi từ B với vận tốc 46 km/h, đi về phía nhau. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau

và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Bài làm:

Bài 4

Hai thị xã A và B cách nhau 210 km. Lúc 6 giờ 30 phút, hai ô tô khởi hành từ A và B đi về phía nhau, xe đi từ A với vận tốc 45 km/h, xe đi từ B với vận tốc 39 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 5

Hai thị trấn cách nhau 196 km. Một ô tô và một xe máy cùng lúc khởi hành từ hai thị trấn, đi về phía nhau và gặp nhau sau 2 giờ 20 phút. Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 12 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài làm:

Bài 6

Hai thị xã A và B cách nhau 245 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau và gặp nhau sau 2,5 giờ tại điểm C cách A 105 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài làm:

Bài 7

Quãng đường AB dài 288 km. Một ô tô và một xe máy cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau và gặp nhau sau 3 giờ 12 phút. Vận tốc ô tô gấp 1,5 lần vận tốc xe máy. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài làm:

Bài 8

Quãng đường AB dài 270 km. Lúc 7 giờ, một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc 8 giờ 15 phút, một ô tô đi từ B về A với vận tốc 60 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Bài làm:

Bài 9

Lúc 6 giờ 30 phút, một xe khách đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Sau đó nửa giờ, một xe khách khác đi từ B về A với vận tốc 45 km/h. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 10

Hai địa điểm cách nhau 160 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ hai địa điểm đó, đi về phía nhau với vận tốc 38 km/h và 42 km/h. Hỏi sau 1 giờ 30 phút hai xe còn cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 11

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau. Xe thứ nhất đi cả quãng đường AB hết 4 giờ, xe thứ hai đi cả quãng đường đó hết 6 giờ. Sau 2 giờ, hai xe còn cách nhau 30 km. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 12

Một xe máy đi từ A đến B hết 3 giờ; một xe đạp đi từ B đến A hết 6 giờ. Hai xe cùng lúc khởi hành, đi về phía nhau. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Bài làm:

Bài 13

Nhà Lan và nhà Mai cách nhau 2,4 km. Lúc 16 giờ 40 phút, hai bạn cùng đi bộ từ nhà mình về phía nhau, Lan đi với vận tốc 4,5 km/h, Mai đi với vận tốc 3,5 km/h. Hỏi sau bao nhiêu phút hai bạn gặp nhau và gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 14

A và B cách nhau 24 km. Một người đi bộ từ A với vận tốc 4 km/h, cùng lúc đó một người đi xe đạp từ B với vận tốc 12 km/h; hai người đi về phía nhau. Hỏi chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 15

Quãng đường AB dài 132 km. Một ô tô đi từ A với vận tốc 52 km/h, cùng lúc đó một xe máy đi từ B; hai xe đi về phía nhau và gặp nhau sau 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc xe máy.

Bài làm:

Bài 16

A và B cách nhau 48 km. Cùng một lúc, một ô tô đi từ A với vận tốc 58 km/h và một xe máy đi từ B với vận tốc 42 km/h, hai xe đi cùng chiều từ A về phía B. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy và chỗ đuổi kịp cách A bao xa?

Bài làm:

Bài 17

Lúc 6 giờ 40 phút, một người đi xe đạp rời thị trấn với vận tốc 14 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút, một xe máy cũng đi từ thị trấn đó với vận tốc 35 km/h, đi cùng đường đuổi theo. Hỏi lúc mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp?

Bài làm:

Bài 18

Một ô tô đi từ A và một xe đạp đi từ B cùng lúc khởi hành, đi cùng chiều từ A về phía B. Vận tốc ô tô là 52 km/h, vận tốc xe đạp là 16 km/h. Sau 1 giờ 45 phút ô tô đuổi kịp xe đạp. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 19

Một người đi xe đạp với vận tốc 15 km/h đã đi được 15 km thì một xe máy bắt đầu đi từ cùng chỗ xuất phát đuổi theo với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau bao nhiêu phút xe máy đuổi kịp xe đạp?

Bài làm:

Bài 20

Lúc 8 giờ, một xe tải đi từ A với vận tốc 45 km/h. Lúc 9 giờ 20 phút, một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 75 km/h, đi cùng đường đuổi theo xe tải. Hỏi ô tô đuổi kịp xe tải lúc mấy giờ và chỗ đuổi kịp cách A bao xa?

Bài làm:

Bài 21

A và B cách nhau 36 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi cùng chiều từ A về phía B. Sau 3 giờ, xe đi từ A đuổi kịp xe đi từ B. Tổng vận tốc của hai xe là 84 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài làm:

Bài 22

Một xe máy đi sau một xe tải 30 km; hai xe đi cùng chiều, xe máy với vận tốc 50 km/h, xe tải với vận tốc 35 km/h. Hỏi sau 1 giờ 20 phút hai xe còn cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 23

Nam đạp xe từ nhà đi với vận tốc 250 m/phút. Sau 6 phút, mẹ Nam đi xe máy đuổi theo với vận tốc 550 m/phút. Hỏi sau bao nhiêu phút mẹ đuổi kịp Nam và chỗ đuổi kịp cách nhà bao xa?

Bài làm:

Bài 24

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ một ngã tư, đi ngược chiều ra xa nhau với vận tốc 45 km/h và 55 km/h. Hỏi sau bao lâu hai xe cách nhau 250 km?

Bài làm:

Bài 25

Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ một địa điểm, đi cùng chiều trên một con đường với vận tốc 42 km/h và 54 km/h. Hỏi lúc mấy giờ hai xe cách nhau 15 km?

Bài làm:

Bài 26

Lúc 7 giờ, một người đi xe đạp từ A với vận tốc 12 km/h. Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A trên cùng con đường và đuổi kịp người đi xe đạp lúc 8 giờ 30 phút. Tính vận tốc xe máy.

Bài làm:

Bài 27

Quãng đường AB dài 150 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A với vận tốc 50 km/h và một xe máy đi từ B với vận tốc 40 km/h, đi về phía nhau. Trước khi gặp nhau, người đi xe máy dừng lại nghỉ 18 phút. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Bài làm:

Bài 28

Hai thị trấn cách nhau 120 km. Lúc 7 giờ, một xe khách và một ô tô khởi hành từ hai thị trấn, đi về phía nhau với vận tốc 42 km/h và 53 km/h. Hỏi lúc mấy giờ, trước khi gặp nhau, hai xe cách nhau 25 km?

Bài làm:

Bài 29

Lúc 6 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/h trên cùng con đường và đuổi kịp xe máy đúng tại B. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 30

Nhà Lan và nhà Hoa cách nhau 4,2 km. Lúc 6 giờ 45 phút, Lan đi bộ từ nhà mình với vận tốc 80 m/phút, Hoa đạp xe từ nhà mình với vận tốc 200 m/phút, hai bạn đi về phía nhau. Hỏi hai bạn gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách nhà Lan bao xa?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 ⋆⋆

Quãng đường AB dài 240 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 80 km/h; cùng lúc đó, một xe máy và một xe tải đi từ B về A với vận tốc lần lượt là 30 km/h và 50 km/h. Hỏi lúc mấy giờ ô tô ở chính giữa xe máy và xe tải?

Bài làm:

Bài 32 ⋆

Quãng đường AB dài 150 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B. Nếu đi ngược chiều thì hai xe gặp nhau sau 1 giờ 15 phút. Nếu đi cùng chiều (từ A về phía B) thì xe đi từ A đuổi kịp xe kia sau 7 giờ 30 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài làm:

Bài 33 ⋆

A và B cách nhau 90 km. Hai người cùng lúc khởi hành từ A và B. Nếu đi ngược chiều thì gặp nhau sau 1,5 giờ; nếu đi cùng chiều thì người đi từ A đuổi kịp người kia sau 4,5 giờ. Tính vận tốc của mỗi người.

Bài làm:

Bài 34 *

Hai xe ở A và B cách nhau 60 km cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C (B nằm giữa A và C). Sau 2,5 giờ thì xe đi từ A đuổi kịp xe đi từ B. Tính vận tốc của mỗi xe, biết tổng hai vận tốc là 104 km/h.

Bài làm:

Bài 35 **

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau và gặp nhau lần thứ nhất tại điểm cách A 40 km. Mỗi xe đi tiếp đến đầu kia rồi lập tức quay lại, và hai xe gặp nhau lần thứ hai tại điểm cách B 20 km. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 36 *

Quãng đường AB dài 210 km. Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Lúc gặp nhau, xe đi từ A đã đi nhiều hơn xe đi từ B 30 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài làm:

Bài 37

Lúc 6 giờ, một người đi xe đạp từ A với vận tốc 15 km/h. Khi đến cột cây số thứ 15, người đó dừng lại nghỉ 30 phút rồi đi tiếp. Lúc 7 giờ, một xe máy đi từ A với vận tốc 45 km/h trên cùng con đường. Hỏi lúc mấy giờ xe máy đuổi kịp người đi xe đạp?

Bài làm:

Bài 38

Hai bạn cách nhau 6 km, đi bộ về phía nhau với vận tốc 4 km/h và 5 km/h. Một chú chó xuất phát cùng bạn thứ nhất, chạy với vận tốc 15 km/h đến chỗ bạn thứ hai, rồi quay lại chỗ bạn thứ nhất, cứ thế cho đến khi hai bạn gặp nhau. Hỏi chú chó đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 39

Lúc 7 giờ, một xe tải đi từ A với vận tốc 40 km/h. Lúc 8 giờ, một ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/h trên cùng con đường. Sau khi ô tô khởi hành, vào những thời điểm nào hai xe cách nhau 10 km?

Bài làm:

Bài 40 *

Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h; quãng đường AB dài 108 km. Một ô tô đi với vận tốc 54 km/h. Hỏi ô tô phải khởi hành từ A lúc mấy giờ để đuổi kịp xe máy đúng tại B?

Bài làm:

Bài 41 **

Một ô tô đi từ A với vận tốc 45 km/h. Sau đó nửa giờ, một ô tô khác đi từ B về phía A với vận tốc 60 km/h. Hai xe gặp nhau đúng tại điểm chính giữa quãng đường AB. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 42 *

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau với vận tốc 50 km/h và 62 km/h. Hai xe gặp nhau tại điểm cách điểm chính giữa quãng đường AB là 18 km. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 43 *

Hai người đi xe đạp cùng lúc khởi hành từ A và B, đi về phía nhau với vận tốc 15 km/h và 10 km/h. Sau khi gặp nhau, người đi nhanh còn phải đi thêm 40 phút nữa mới đến B. Hỏi sau bao

lâu thì hai người gặp nhau và quãng đường AB dài bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 44 ⋆⋆

A và B cách nhau 90 km. Nếu một người đi xe đạp từ A và một xe máy từ B cùng lúc khởi hành đi về phía nhau thì gặp nhau sau 2 giờ. Nếu người đi xe đạp khởi hành sớm hơn 1 giờ thì hai người gặp nhau sau khi xe máy khởi hành 1 giờ 36 phút. Tính vận tốc của mỗi người.

Bài làm:

Bài 45 ⋆⋆

Đúng 3 giờ, kim phút của đồng hồ chỉ số 12, kim giờ chỉ số 3. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút thì kim phút đuổi kịp kim giờ?

Bài làm:

Bài 46 *

Quãng đường AB dài 240 km. Lúc 7 giờ, hai ô tô khởi hành từ A và B đi về phía nhau và gặp nhau lúc 9 giờ. Vận tốc xe đi từ A bằng $\frac{3}{5}$ vận tốc xe đi từ B. Tính vận tốc mỗi xe và khoảng cách từ A đến chỗ gặp nhau.

Bài làm:

Bài 47 *

Lúc 7 giờ, xe X đi sau xe Y 40 km trên cùng một con đường; hai xe cùng đi về phía trước, xe X với vận tốc 60 km/h, xe Y với vận tốc 40 km/h. Lúc 8 giờ, xe Y tăng vận tốc lên 50 km/h. Hỏi lúc mấy giờ xe X đuổi kịp xe Y?

Bài làm:

Bài 48 * *

Lúc 6 giờ, một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 5 km/h. Lúc 7 giờ, một người đi xe đạp từ A với vận tốc 15 km/h trên cùng con đường. Người đi xe đạp vượt người đi bộ, đi tiếp và đến B sớm hơn người đi bộ 1 giờ. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 49 *

Nhà Hoa và nhà Lan cách nhau 3,4 km. Lúc 7 giờ, Hoa đi bộ về phía nhà Lan với vận tốc 80 m/phút; lúc 7 giờ 5 phút, Lan đi bộ về phía nhà Hoa với vận tốc 70 m/phút. Hỏi hai bạn gặp nhau lúc mấy giờ và chỗ gặp nhau cách nhà Hoa bao xa?

Bài làm:

Bài 50 **

Xe X đi cả quãng đường AB hết 6 giờ; xe Y đi cả quãng đường đó hết 4 giờ. Xe X đi từ A đến B; sau đó 1 giờ, xe Y đi từ B về A. Hỏi sau khi xe Y khởi hành bao lâu thì hai xe gặp nhau?

Bài làm:

8 Tỉ số vận tốc. Vận tốc trung bình

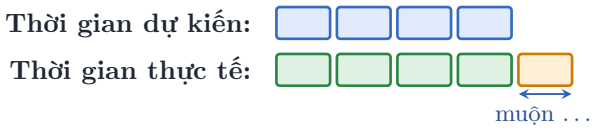
① Mối quan hệ giữa vận tốc, quãng đường, thời gian

$$s = v \times t; \qquad v = s : t; \qquad t = s : v.$$

- **Cùng một quãng đường:** xe đi nhanh hơn (vận tốc lớn hơn) thì mất ít thời gian hơn. Vận tốc gấp lên bao nhiêu lần thì thời gian giảm đi bấy nhiêu lần. Ta nói vận tốc *tỉ lệ nghịch* với thời gian: tỉ số hai thời gian bằng tỉ số hai vận tốc viết đảo ngược.
- **Cùng vận tốc:** quãng đường dài hơn thì cần thời gian lâu hơn; quãng đường *tỉ lệ thuận* với thời gian.
- **Cùng thời gian:** vật đi nhanh hơn thì đi được quãng đường xa hơn; quãng đường *tỉ lệ thuận* với vận tốc.

② Giải bằng tỉ số và sơ đồ đoạn thẳng

Trên cùng một quãng đường, nếu tỉ số vận tốc dự định và vận tốc thực tế là $\frac{a}{b}$ thì tỉ số thời gian dự định và thời gian thực tế là $\frac{b}{a}$. Vẽ hai thời gian bằng các đoạn thẳng gồm những phần bằng nhau: *thời gian chênh lệch* (muộn, sớm, lâu hơn, ít hơn) ứng với *hiệu số phần*. Từ giá trị một phần ta tìm được thời gian, rồi tìm quãng đường.



③ Vận tốc trung bình

- **Vận tốc trung bình = tổng quãng đường : tổng thời gian.**
- Nói chung, vận tốc trung bình *không* bằng trung bình cộng các vận tốc. Chẳng hạn, đi nửa

quãng đường với vận tốc 12 km/h và nửa quãng đường với vận tốc 4 km/h thì vận tốc trung bình *không* phải là 8 km/h.

- Khi đề bài không cho độ dài quãng đường ("nửa quãng đường", "cả đi và về"), ta chọn độ dài thích hợp, thường là một số chia hết cho tất cả các vận tốc (*giải bằng rút về đơn vị*), rồi tính thời gian.

Ví dụ 1

Huy đạp xe được 18 km trong 1 giờ 30 phút. Nếu vẫn đi với vận tốc đó thì Huy đi 30 km hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải.

Vận tốc không đổi nên quãng đường gấp lên bao nhiêu lần thì thời gian cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

$30 : 18 = \dfrac{5}{3}$, nên quãng đường gấp $\dfrac{5}{3}$ lần.

Thời gian: $1{,}5 \times \dfrac{5}{3} = 2{,}5$ (giờ) $= 2$ giờ 30 phút.

Cách khác: vận tốc $18 : 1{,}5 = 12$ *(km/h); thời gian* $30 : 12 = 2{,}5$ *(giờ).*

Đáp số: 2 giờ 30 phút.

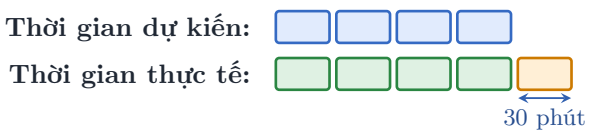
Ví dụ 2

Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Nhưng do đường đang sửa nên xe chỉ đi được với vận tốc 48 km/h và đến B chậm 30 phút so với dự kiến. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn giải.

Tỉ số vận tốc dự kiến và vận tốc thực tế: $\dfrac{60}{48} = \dfrac{5}{4}$.

Trên cùng quãng đường, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên tỉ số thời gian dự kiến và thời gian thực tế là $\dfrac{4}{5}$.



Hiệu số phần: $5 - 4 = 1$ phần $= 30$ phút. Thời gian thực tế: $30 \times 5 = 150$ (phút) $= 2{,}5$ giờ.

$AB = 48 \times 2{,}5 = 120$ (km).

Đáp số: 120 km.

Ví dụ 3

Trên quãng đường AB, ô tô đi hết 4 giờ, xe máy đi hết 6 giờ. Vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy 15 km/h. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường AB.

Hướng dẫn giải.

Tỉ số thời gian ô tô và xe máy: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$; nên tỉ số vận tốc ô tô và xe máy là $\frac{3}{2}$.



Hiệu số phần: $3 - 2 = 1$ phần $= 15$ km/h.

Vận tốc ô tô: $15 \times 3 = 45$ (km/h); vận tốc xe máy: $45 - 15 = 30$ (km/h).

$AB = 45 \times 4 = 180$ (km).

Đáp số: ô tô 45 km/h, xe máy 30 km/h; $AB = 180$ km.

Ví dụ 4

Thu đạp xe từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Lúc từ B trở về A, Thu đi 6 km đầu với vận tốc 12 km/h, sau đó gió to nên Thu chỉ đi được với vận tốc 10 km/h trên quãng đường còn lại. Vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi 12 phút. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn giải.

Gọi C là điểm cách B 6 km. Trên đoạn BC, thời gian đi và về như nhau; 12 phút chênh lệch là do đoạn CA.



Trên đoạn CA: tỉ số vận tốc dự kiến và thực tế là $\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$, nên tỉ số thời gian dự kiến và thực tế là $\frac{5}{6}$.

$6 - 5 = 1$ phần $= 12$ phút; thời gian thực tế trên đoạn CA: $12 \times 6 = 72$ (phút) $= 1{,}2$ giờ.

$CA = 10 \times 1{,}2 = 12$ (km); $AB = 12 + 6 = 18$ (km).

Đáp số: 18 km.

Ví dụ 5

a) Một xe máy đi 2 giờ với vận tốc 45 km/h, sau đó đi 1 giờ với vận tốc 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe máy.

b) Khoa đạp xe nửa quãng đường đầu với vận tốc 12 km/h, sau đó xe hỏng nên Khoa đi bộ nửa quãng đường sau với vận tốc 4 km/h. Tính vận tốc trung bình của Khoa trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải.

a) Tổng quãng đường: $45 \times 2 + 60 \times 1 = 150$ (km); tổng thời gian: $2 + 1 = 3$ (giờ).

Vận tốc trung bình: $150 : 3 = 50$ (km/h).

b) Nhận thấy 12 chia hết cho cả 12 và 4; giả sử nửa quãng đường dài 12 km (chọn làm đơn vị cho thuận tiện).

Nửa đầu: $12 : 12 = 1$ (đơn vị thời gian); nửa sau: $12 : 4 = 3$ (đơn vị thời gian).

Cả quãng đường: 24 km trong $1 + 3 = 4$ đơn vị thời gian; vận tốc trung bình: $24 : 4 = 6$ (km/h).

Không phải $(12 + 4) : 2 = 8$ *km/h: thời gian Khoa đi bộ dài hơn nhiều so với thời gian đạp xe.*

Đáp số: a) 50 km/h; b) 6 km/h.

Luyện tập

Bài 1

Một xe máy đi được 96 km trong 2 giờ 40 phút. Nếu vẫn đi với vận tốc đó thì trong 4 giờ xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 2

Một ô tô đi 150 km hết 2,5 giờ. Nếu vẫn đi với vận tốc đó thì ô tô đi 210 km hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 3

Một người đi xe đạp và một xe máy cùng lúc rời thị trấn. Vận tốc xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạp. Khi người đi xe đạp đi được 14 km thì xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 4

Hai thị xã X và Y cách nhau 150 km. Một ô tô đi từ X đến Y với vận tốc 60 km/h; cùng lúc đó một xe máy đi từ Y về X với vận tốc 40 km/h. Hỏi khi ô tô đến Y thì xe máy còn cách X bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 5

Một ô tô đi quãng đường AB dài 96 km với vận tốc 48 km/h. Cũng trong thời gian đó, một xe máy xuất phát từ A đi trên cùng con đường với vận tốc bằng $\frac{3}{4}$ vận tốc ô tô. Hỏi khi ô tô đến B thì xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 6

Một xe máy đi với vận tốc 40 km/h thì hết 3 giờ trên một quãng đường. Một ô tô đi với vận tốc gấp 1,5 lần vận tốc xe máy. Hỏi ô tô đi quãng đường đó hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 7

Một xe máy đi với vận tốc 42 km/h thì đi hết một quãng đường trong 2 giờ 30 phút. Một ô tô đi quãng đường đó với vận tốc 60 km/h, xuất phát lúc 6 giờ 50 phút. Hỏi ô tô đến nơi lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 8

Một xe máy dự định đi từ A đến B trong 4 giờ, nhưng thực tế chỉ đi hết 3 giờ 12 phút vì vận tốc đã tăng thêm 10 km/h. Tính vận tốc thực tế của xe máy.

Bài làm:

Bài 9

Một xe khách dự định đi với vận tốc 50 km/h, nhưng do đường đông xe nên chỉ đi được với vận tốc 40 km/h và đến nơi chậm 36 phút. Tính độ dài quãng đường.

Bài làm:

Bài 10

Một ô tô dự định đi với vận tốc 45 km/h nhưng thực tế đi với vận tốc 54 km/h nên đến nơi sớm hơn dự định 20 phút. Tính độ dài quãng đường.

Bài làm:

Bài 11

Bình đạp xe từ trường về nhà với vận tốc 15 km/h. Đi được nửa đường thì xe bị thủng lốp nên Bình phải đi bộ nửa đường còn lại với vận tốc 5 km/h. Bình về đến nhà mất 40 phút. Tính quãng đường từ trường về nhà Bình.

Bài làm:

Bài 12

Một xe khách đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 60 km/h; sau đó trời mưa nên xe giảm vận tốc còn 40 km/h trên nửa quãng đường sau. Tổng thời gian xe đi là 5 giờ. Tính độ dài quãng đường.

Bài làm:

Bài 13

Một xe chở hàng xuất phát từ A lúc 7 giờ 15 phút, đi đến B với vận tốc 40 km/h, dỡ hàng trong 45 phút, rồi quay về A ngay với vận tốc 60 km/h và về đến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 14

Chú Tâm đi xe máy từ A đến B hết 2 giờ. Lúc về, vận tốc của chú giảm 12 km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 15

Một người lái xe tính rằng nếu đi với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến nơi lúc 10 giờ 12 phút, còn nếu đi với vận tốc 60 km/h thì sẽ đến nơi lúc 9 giờ 42 phút. Tính độ dài quãng đường.

Bài làm:

Bài 16

Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian quy định. Nếu đi với vận tốc 40 km/h thì xe đến B chậm 20 phút; nếu đi với vận tốc 50 km/h thì xe đến B sớm 16 phút. Tính quãng đường AB và thời gian quy định.

Bài làm:

Bài 17

Hai anh em Quân và Khoa cùng đi từ nhà đến nhà bà ngoại. Quân đi với vận tốc 45 km/h. Khoa xuất phát sau Quân 9 phút, đi với vận tốc 54 km/h và đến nơi trước Quân 3 phút. Tính quãng đường từ nhà đến nhà bà ngoại.

Bài làm:

Bài 18

Minh đạp xe từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h. Lúc về, Minh đi 2 km đầu với vận tốc 12 km/h, sau đó tăng vận tốc lên 16 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 5 phút. Tính quãng đường từ nhà Minh đến trường.

Bài làm:

Bài 19

Lúc 7 giờ, một xe khách đi từ thành phố đến một thị trấn cách đó 150 km, dự định đi cả quãng đường với vận tốc 50 km/h. Trên đường đi, xe dừng nghỉ 12 phút; sau đó xe đi tiếp với vận tốc 60 km/h nên đến nơi sớm hơn dự định 3 phút. Hỏi chỗ dừng nghỉ cách thành phố bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 20

Hai ô tô cùng lúc khởi hành. Trong cùng một thời gian, xe X đi được 150 km, xe Y đi được 120 km. Vận tốc xe X lớn hơn vận tốc xe Y 12 km/h. Tính vận tốc mỗi xe.

Bài làm:

Bài 21

Trên quãng đường AB, ô tô đi hết 3 giờ, xe máy đi hết 5 giờ. Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 24 km/h. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 22

Một xe tải đi 1,5 giờ với vận tốc 40 km/h, sau đó đi 0,5 giờ với vận tốc 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe tải.

Bài làm:

Bài 23

Ông đi bộ 2 km trong 30 phút, sau đó đi tiếp 3 km trong 45 phút. Tính vận tốc trung bình của ông theo km/h.

Bài làm:

Bài 24

Một ô tô đi quãng đường dài 160 km: nửa quãng đường đầu với vận tốc 60 km/h, nửa quãng đường sau với vận tốc 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô.

Bài làm:

Bài 25

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h rồi quay về A trên cùng con đường với vận tốc 20 km/h. Tính vận tốc trung bình cả đi và về.

Bài làm:

Bài 26

Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc trung bình 50 km/h. Trong 2 giờ đầu xe đi với vận tốc 45 km/h. Hỏi trong giờ thứ ba xe đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 27

Một người leo lên đồi với vận tốc 3 km/h rồi xuống đồi theo đúng con đường đó với vận tốc 6 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường lên và xuống.

Bài làm:

Bài 28

Một quãng đường được chia thành ba đoạn bằng nhau. Một người đi xe đạp đi ba đoạn đó lần lượt với vận tốc 30 km/h, 20 km/h và 60 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường.

Bài làm:

Bài 29

Trong thời gian Lan đi bộ được 600 m thì Mai đạp xe được 1,5 km. Lan đi bộ với vận tốc 4 km/h. Tính vận tốc của Mai.

Bài làm:

Bài 30

Một ô tô thường đi một quãng đường hết 2 giờ. Hôm nay xe chỉ đi với vận tốc bằng $\frac{4}{5}$ vận tốc thường ngày. Hỏi xe đến muộn bao nhiêu phút?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 ★

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Vy đi bộ từ A đến B rồi quay về A; Vy lên dốc với vận tốc 4 km/h và xuống dốc với vận tốc 6 km/h. Thời gian cả đi và về là 5 giờ. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 32 ★★

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc rồi một đoạn xuống dốc. Vận tốc lên dốc là 4 km/h, vận tốc xuống dốc là 6 km/h. Đi từ A đến B hết 2 giờ 20 phút; đi từ B về A hết 2 giờ 40 phút. Tính quãng đường AB và độ dài đoạn lên dốc khi đi từ A.

Bài làm:

Bài 33 *

Một ô tô đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 40 km/h. Hỏi trên nửa quãng đường sau ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu để vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 48 km/h?

Bài làm:

Bài 34 **

Lâm đạp xe nửa quãng đường đầu với vận tốc 30 km/h. Hỏi Lâm có thể đi nửa quãng đường sau đủ nhanh để vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 60 km/h không?

Bài làm:

Bài 35 *

Một người đi xe đạp khởi hành lúc 7 giờ và đến nơi lúc 8 giờ 30 phút, quãng đường dài 18 km; trên đường người đó nghỉ 15 phút. Tính: **a)** vận tốc trung bình trên cả chuyến đi; **b)** vận tốc lúc đạp xe.

Bài làm:

Bài 36 *

Một người lái xe tính rằng nếu đi với vận tốc 45 km/h thì đến nơi lúc 10 giờ, còn nếu đi với vận tốc 60 km/h thì đến nơi lúc 9 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường và thời điểm xuất phát.

Bài làm:

Bài 37 *

Quãng đường AB dài 120 km. Một ô tô dự định đi với vận tốc 40 km/h. Sau 1 giờ, xe tăng vận tốc thêm 10 km/h. Hỏi xe đến B sớm hơn dự định bao nhiêu phút?

Bài làm:

Bài 38 **

Một ô tô dự định đi với vận tốc 50 km/h. Sau 1 giờ, xe phải giảm vận tốc còn 40 km/h nên đến nơi chậm 24 phút. Tính độ dài quãng đường.

Bài làm:

Bài 39 *

Một ô tô đi từ A đến B hết 2 giờ với vận tốc 45 km/h và quay về trên cùng con đường hết 3 giờ. Tính vận tốc trung bình cả đi và về.

Bài làm:

Bài 40 *

a) Một ô tô đi nửa *thời gian* với vận tốc 40 km/h và nửa thời gian còn lại với vận tốc 60 km/h.

b) Một ô tô khác đi nửa *quãng đường* với vận tốc 40 km/h và nửa quãng đường còn lại với vận tốc 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe.

Bài làm:

Bài 41 **

Nếu một ô tô tăng vận tốc thêm một phần tư thì đến nơi sớm hơn 30 phút. Hỏi với vận tốc thường ngày, xe đi quãng đường đó hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 42 *

Hai người đi xe đạp cùng lúc xuất phát từ một chỗ, đi cùng chiều. Sau 1,5 giờ, người thứ nhất đi trước người thứ hai 6 km. Vận tốc người thứ nhất bằng $\frac{5}{4}$ vận tốc người thứ hai. Tính vận tốc mỗi người.

Bài làm:

Bài 43

Phong đạp xe từ A đến B với vận tốc 18 km/h. Lúc về, Phong đi 6 km đầu với vận tốc 18 km/h, sau đó đi với vận tốc 15 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 8 phút. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 44

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h và quay về với vận tốc 45 km/h. Tính vận tốc trung bình cả đi và về.

Bài làm:

Bài 45

Ngân đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h và đi bộ về nhà trên cùng con đường với vận tốc 3 km/h. Tổng thời gian đi và về là 48 phút. Tính quãng đường từ nhà Ngân đến trường.

Bài làm:

Bài 46 ⋆⋆

Một xe máy đi từ A lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A lúc 8 giờ trên cùng con đường; hai xe đến B cùng một lúc. Vận tốc ô tô gấp 1,5 lần vận tốc xe máy, quãng đường AB dài 120 km. Hỏi hai xe đến B lúc mấy giờ và vận tốc mỗi xe là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 47 ⋆

Trong 2 giờ, xe X đi được nhiều hơn xe Y 30 km. Tỉ số vận tốc của hai xe là $7:5$. Tính vận tốc mỗi xe.

Bài làm:

Bài 48 ⋆

Hà phải đi 32 km trong 2 giờ. Trong 1 giờ 20 phút đầu Hà đạp xe với vận tốc 15 km/h. Hỏi trên quãng đường còn lại Hà phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 49 ⋆

Anh đi bộ 2,4 km hết 30 phút; Bảo đi bộ 3 km hết 40 phút. Mỗi bạn đi 6 km. Hỏi bạn đi chậm hơn mất nhiều hơn bao nhiêu phút?

Bài làm:

Bài 50 ⋆⋆

Một ô tô đi 2 giờ với vận tốc 60 km/h, sau đó đi tiếp một thời gian với vận tốc 40 km/h. Vận tốc trung bình trên cả chuyến đi là 48 km/h. Hỏi ô tô đã đi với vận tốc 40 km/h trong bao lâu?

Bài làm:

9 Dòng nước. Vật có chiều dài

① Chuyển động trên sông

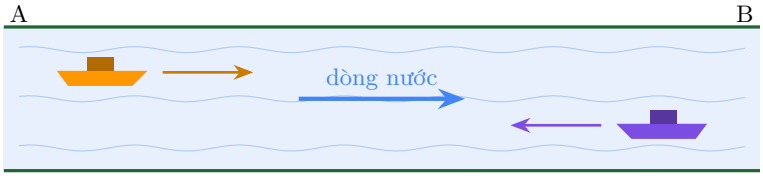
- Nước sông chảy theo một chiều. Thuyền đi *xuôi dòng* được dòng nước đẩy đi nhanh hơn; thuyền đi *ngược dòng* bị dòng nước cản lại nên đi chậm hơn.
- Gọi $v_{\text{thực}}$ là vận tốc của thuyền khi nước lặng (vận tốc thực), $v_{\text{nước}}$ là vận tốc dòng nước. Khi đó

$$v_{\text{xuôi}} = v_{\text{thực}} + v_{\text{nước}}, \qquad v_{\text{ngược}} = v_{\text{thực}} - v_{\text{nước}}.$$

- Từ đó $v_{\text{xuôi}} - v_{\text{ngược}} = 2 \times v_{\text{nước}}$, nên

$$v_{\text{nước}} = (v_{\text{xuôi}} - v_{\text{ngược}}) : 2, \qquad v_{\text{thực}} = (v_{\text{xuôi}} + v_{\text{ngược}}) : 2.$$

- Bè, cái lá, khúc gỗ trôi trên mặt nước (không có máy, không chèo) trôi với vận tốc đúng bằng vận tốc dòng nước.



xuôi dòng: $v_{\text{thực}} + v_{\text{nước}}$

ngược dòng: $v_{\text{thực}} - v_{\text{nước}}$

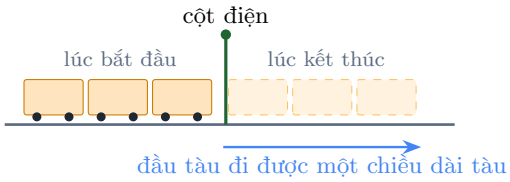
Lưu ý: khi đi xuôi và đi ngược trên cùng một quãng sông AB thì thời gian đi và vận tốc là hai đại lượng *tỉ lệ nghịch*: đi nhanh hơn thì hết ít thời gian hơn.

② Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể

Đoàn tàu có chiều dài đáng kể, nên chỉ khi *đuôi tàu* đã đi qua thì mới coi là tàu đã đi qua. Ta theo dõi *đầu tàu* và xét xem đầu tàu đi được quãng đường bao nhiêu.

a) Tàu chạy qua một cột điện (một cái cây, một người đứng yên): tính từ lúc đầu tàu tới cột điện đến lúc đuôi tàu rời cột điện, đầu tàu đi được quãng đường bằng *chiều dài đoàn tàu.*

thời gian tàu qua cột điện = chiều dài tàu : vận tốc tàu.



b) Tàu chạy qua một cây cầu (một đường hầm, một sân ga): tính từ lúc đầu tàu bắt đầu lên cầu đến lúc đuôi tàu rời khỏi cầu, đầu tàu đi được quãng đường bằng *chiều dài cầu cộng chiều dài tàu.*

thời gian tàu qua cầu = (chiều dài tàu + chiều dài cầu) : vận tốc tàu.



Đổi đơn vị: 1 m/giây = 3,6 km/giờ. Chẳng hạn 54 km/giờ = 54 000 m : 3 600 giây = 15 m/giây.

③ Đoàn tàu và một vật chuyển động khác

- **Hai tàu chạy ngược chiều** (trên hai đường ray song song): từ lúc hai đầu tàu gặp nhau đến lúc hai đuôi tàu rời nhau, hai tàu cùng đi được tổng chiều dài của hai tàu.

  thời gian tránh nhau = (chiều dài tàu 1 + chiều dài tàu 2) : $(v_1 + v_2)$.

- **Tàu này vượt tàu kia** (cùng chiều): tàu nhanh phải đi hơn tàu chậm một quãng bằng tổng chiều dài hai tàu.

  thời gian vượt nhau = (chiều dài tàu 1 + chiều dài tàu 2) : $(v_1 - v_2)$.

- **Tàu và người đi xe đạp, người đi bộ, ô tô** (vật có chiều dài không đáng kể): thay tổng chiều dài bằng chiều dài đoàn tàu; ngược chiều: thời gian = chiều dài tàu : $(v_{\text{tàu}} + v)$; cùng chiều: thời gian = chiều dài tàu : $(v_{\text{tàu}} - v)$.

- Một hành khách *ngồi* trên tàu này nhìn tàu kia chạy qua thì chỉ thấy chiều dài của tàu *kia* lướt qua.

Ví dụ 1

Quãng sông AB dài 36 km, dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 3 km/giờ. Lúc 6 giờ 30 phút, một chiếc thuyền có vận tốc thực 15 km/giờ rời A đi đến B, nghỉ ở B 30 phút rồi quay về A. Hỏi thuyền về đến A lúc mấy giờ?

Hướng dẫn giải.

Vận tốc thuyền khi xuôi dòng: $15 + 3 = 18$ (km/giờ); thời gian đi từ A đến B: $36 : 18 = 2$ (giờ).

Vận tốc thuyền khi ngược dòng: $15 - 3 = 12$ (km/giờ); thời gian đi từ B về A: $36 : 12 = 3$ (giờ).

Thuyền về đến A lúc: 6 giờ 30 phút $+ 2$ giờ $+ 30$ phút $+ 3$ giờ $= 12$ giờ.

Đáp số: 12 giờ trưa.

Ví dụ 2

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 6 giờ. Hỏi một cái bè thả trôi theo dòng nước từ A thì sau bao lâu đến B?

Hướng dẫn giải.

Cách 1 (chọn độ dài quãng sông). Coi quãng sông AB gồm 12 đơn vị độ dài (12 chia hết cho cả 4 và 6).

Vận tốc xuôi dòng: $12 : 4 = 3$ (đơn vị/giờ); vận tốc ngược dòng: $12 : 6 = 2$ (đơn vị/giờ).

Vận tốc dòng nước (cũng là vận tốc của bè): $(3 - 2) : 2 = 0{,}5$ (đơn vị/giờ).

Thời gian bè trôi từ A đến B: $12 : 0{,}5 = 24$ (giờ).

Cách 2 (dùng phân số). Mỗi giờ ca nô xuôi dòng đi được $\frac{1}{4}$ quãng sông AB, ngược dòng đi được $\frac{1}{6}$ quãng sông AB.

Mỗi giờ dòng nước đưa bè trôi được $\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) : 2 = \frac{1}{24}$ quãng sông AB, nên bè trôi hết 24 giờ.

Đáp số: 24 giờ.

Ví dụ 3

Một đoàn tàu chạy với vận tốc 54 km/giờ đi qua một cột điện hết 8 giây.

a) Tính chiều dài đoàn tàu.

b) Với vận tốc đó, đoàn tàu chạy qua một cây cầu dài 330 m hết bao lâu?

Hướng dẫn giải.

54 km/giờ $= 54\,000$ m $: 3\,600$ giây $= 15$ m/giây.

a) Khi qua cột điện, tàu đi được quãng đường bằng chiều dài tàu: $15 \times 8 = 120$ (m).

b) Khi qua cầu, tàu đi được $120 + 330 = 450$ (m); thời gian: $450 : 15 = 30$ (giây).

Đáp số: a) 120 m; **b)** 30 giây.

Ví dụ 4

Tàu P dài 160 m chạy với vận tốc 20 m/giây. Tàu Q dài 140 m chạy với vận tốc 10 m/giây trên đường ray song song. Hai tàu đi qua nhau hết bao lâu

a) nếu hai tàu chạy ngược chiều? **b)** nếu tàu P vượt tàu Q (cùng chiều)?

Hướng dẫn giải.

Trong cả hai trường hợp, quãng đường cần đi là tổng chiều dài hai tàu: $160 + 140 = 300$ (m).

a) Ngược chiều: mỗi giây hai tàu gần nhau thêm $20 + 10 = 30$ (m); thời gian: $300 : 30 = 10$ (giây).

b) Cùng chiều: mỗi giây tàu P đi hơn tàu Q $20 - 10 = 10$ (m); thời gian: $300 : 10 = 30$ (giây).

Đáp số: a) 10 giây; **b)** 30 giây.

Ví dụ 5

Một đoàn tàu dài 150 m chạy qua một cây cầu dài 210 m hết 24 giây. Cũng đoàn tàu đó vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều hết 12 giây. Tính vận tốc của người đi xe đạp.

Hướng dẫn giải.

Vận tốc đoàn tàu: $(150 + 210) : 24 = 15$ (m/giây).

Cách 1. Trong 12 giây, đầu tàu đi được $15 \times 12 = 180$ (m). Lúc đầu, đầu tàu ngang người đi xe đạp; lúc sau, người đó ngang đuôi tàu, nên người đi xe đạp đi được $180 - 150 = 30$ (m).

Vận tốc người đi xe đạp: $30 : 12 = 2{,}5$ (m/giây).

Cách 2. Trong 12 giây tàu đi hơn người đi xe đạp 150 m, nên hiệu vận tốc là $150 : 12 = 12{,}5$ (m/giây).

Vận tốc người đi xe đạp: $15 - 12{,}5 = 2{,}5$ (m/giây) $= 9$ km/giờ.

Đáp số: 2,5 m/giây (tức là 9 km/giờ).

Luyện tập

Bài 1

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 16 km/giờ, vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc của

thuyền khi xuôi dòng và khi ngược dòng.

Bài làm:

Bài 2

Lúc 7 giờ 15 phút, một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A và đến B lúc 9 giờ 45 phút. Biết vận tốc thực của thuyền là 21 km/giờ, vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB.

Bài làm:

Bài 3

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng 45 km hết 1 giờ 30 phút và đi ngược dòng quãng đường đó hết 2 giờ 15 phút. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc dòng nước.

Bài làm:

Bài 4

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B dài 48 km hết 3 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 4 giờ. Hỏi một chiếc lá thả trôi theo dòng nước từ A thì sau bao lâu đến B?

Bài làm:

Bài 5

Một chiếc phà đi xuôi dòng với vận tốc 22 km/giờ và đi ngược dòng với vận tốc 16 km/giờ. Tính vận tốc thực của phà và vận tốc dòng nước.

Bài làm:

Bài 6

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 12 km/giờ, vận tốc dòng nước là 2,5 km/giờ. Hỏi thuyền đi ngược dòng 38 km hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 7

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 18 km/giờ đi xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Hỏi thuyền đi ngược dòng từ B về A hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 8

Một cái bè trôi trên sông được 7,5 km trong 2,5 giờ. Trên dòng sông đó, một chiếc thuyền có vận tốc thực 15 km/giờ đi ngược dòng 36 km. Hỏi thuyền đi hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 9

Một ca nô có vận tốc thực 20 km/giờ đi xuôi dòng từ A đến B rồi quay về A ngay. Quãng sông AB dài 48 km, vận tốc dòng nước là 4 km/giờ. Tính thời gian cả đi lẫn về.

Bài làm:

Bài 10

Vận tốc xuôi dòng của một chiếc thuyền gấp 1,5 lần vận tốc ngược dòng. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc thực của thuyền.

Bài làm:

Bài 11

Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 4 giờ. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB.

Bài làm:

Bài 12

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ C đến D hết 2 giờ và đi ngược dòng từ D về C hết 3 giờ. Vận tốc dòng nước là 2,5 km/giờ. Tính vận tốc thực của ca nô.

Bài làm:

Bài 13

Một chiếc sà lan đi xuôi dòng từ A đến B hết 5 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 7 giờ. Hỏi một khúc gỗ trôi theo dòng nước từ A đến B hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 14

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 15 km/giờ đi xuôi dòng từ A đến B rồi quay về A ngay. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ, thời gian cả đi lẫn về là 5 giờ. Tính độ dài quãng sông AB.

Bài làm:

Bài 15

Khi nước lặng, Nam chèo thuyền với vận tốc 4 km/giờ. Trên một dòng sông có vận tốc dòng nước 1 km/giờ, Nam chèo ngược dòng 6 km rồi chèo trở về chỗ cũ. Hỏi Nam chèo cả đi lẫn về hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 16

Một đoàn tàu chạy với vận tốc 72 km/giờ đi qua một cột điện hết 9 giây. Tính chiều dài đoàn tàu.

Bài làm:

Bài 17

Một đoàn tàu dài 240 m đi qua một người đứng bên đường ray hết 16 giây. Tính vận tốc đoàn tàu theo đơn vị m/giây và km/giờ.

Bài làm:

Bài 18

Một đoàn tàu dài 150 m chạy với vận tốc 15 m/giây. Hỏi đoàn tàu chạy qua một cây cầu dài 300 m hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 19

Một đoàn tàu chạy với vận tốc 54 km/giờ đi qua một cây cầu dài 0,6 km hết 48 giây. Tính chiều dài đoàn tàu.

Bài làm:

Bài 20

Một đoàn tàu đi qua một cột điện hết 10 giây và đi qua một cây cầu dài 360 m hết 34 giây. Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu.

Bài làm:

Bài 21

Một đoàn tàu dài 200 m chạy với vận tốc 20 m/giây qua một đường hầm dài 1 km.

a) Tính thời gian từ lúc đầu tàu vào hầm đến lúc đuôi tàu ra khỏi hầm.

b) Toàn bộ đoàn tàu nằm trong hầm trong bao lâu?

Bài làm:

Bài 22

Một đoàn tàu dài 180 m lướt qua một người đi xe đạp ngược chiều với vận tốc 18 km/giờ hết 9 giây. Tính vận tốc đoàn tàu theo km/giờ.

Bài làm:

Bài 23

Một đoàn tàu dài 200 m vượt qua một người chạy bộ cùng chiều với vận tốc 2 m/giây hết 25 giây. Tính vận tốc đoàn tàu theo km/giờ.

Bài làm:

Bài 24

Một đoàn tàu dài 120 m chạy với vận tốc 54 km/giờ gặp một đoàn tàu dài 180 m chạy ngược chiều với vận tốc 36 km/giờ trên đường ray song song. Hỏi hai tàu tránh nhau hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 25

Một tàu nhanh dài 160 m chạy với vận tốc 20 m/giây vượt một tàu hàng dài 140 m chạy cùng chiều với vận tốc 15 m/giây trên đường ray song song. Hỏi tàu nhanh vượt tàu hàng hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 26

Một ô tô chạy với vận tốc 72 km/giờ song song với một đoàn tàu chạy cùng chiều với vận tốc 54 km/giờ. Ô tô đi từ ngang đuôi tàu đến ngang đầu tàu hết 40 giây. Tính chiều dài đoàn tàu.

Bài làm:

Bài 27

Lan ngồi cạnh cửa sổ một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 15 m/giây. Một đoàn tàu ở đường ray bên cạnh chạy ngược chiều với vận tốc 10 m/giây đi qua cửa sổ của Lan hết 9 giây. Tính chiều dài đoàn tàu đó.

Bài làm:

Bài 28

Một đoàn tàu đi qua một cột tín hiệu hết 10 giây và đi qua một sân ga dài 150 m hết 16 giây. Tính chiều dài và vận tốc đoàn tàu.

Bài làm:

Bài 29

Một đoàn tàu dài 150 m chạy với vận tốc 15 m/giây qua một cây cầu hết 40 giây. Tính chiều dài cây cầu.

Bài làm:

Bài 30

Với cùng một vận tốc, một đoàn tàu chạy qua cây cầu dài 240 m hết 25 giây và chạy qua cây cầu dài 420 m hết 37 giây. Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu.

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một chiếc thuyền có vận tốc thực 18 km/giờ đi xuôi dòng từ A đến B rồi quay về A ngay. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ, thời gian cả đi lẫn về là 4 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng sông AB.

Bài làm:

Bài 32 *

Hai bến A và B cách nhau 60 km, dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 3 km/giờ. Cùng lúc, một ca nô đi từ A đến B và một ca nô khác đi từ B về A; vận tốc thực của mỗi ca nô đều là 20 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai ca nô gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 33 ★★

Khi một chiếc thuyền rời bến A đi xuôi dòng thì một cái bè cũng được thả trôi từ A. Thuyền (vận tốc thực 12 km/giờ, vận tốc dòng nước 3 km/giờ) đến B cách A 30 km rồi quay lại ngay. Hỏi sau khi rời A bao lâu thì thuyền gặp bè?

Bài làm:

Bài 34 ★★

Bình chèo thuyền ngược dòng thì chiếc mũ rơi xuống nước. 20 phút sau Bình mới phát hiện, liền quay thuyền lại và vớt được mũ ở chỗ cách nơi mũ rơi 2 km về phía hạ lưu. Tính vận tốc dòng nước.

Bài làm:

Bài 35 ★

Một chiếc phà đi xuôi dòng với vận tốc 20 km/giờ, đi ngược dòng với vận tốc 12 km/giờ. Phà đi từ A đến B, nghỉ ở B 30 phút rồi quay về A; tổng thời gian là 4 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng sông AB.

Bài làm:

Bài 36 *

Vận tốc thực của một chiếc thuyền gấp 4 lần vận tốc dòng nước. Thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ. Hỏi thuyền đi ngược dòng từ B về A hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 37 *

Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 3 giờ và đi ngược dòng từ B về A hết 4 giờ 30 phút. Nếu tắt máy để ca nô trôi theo dòng nước thì ca nô đi từ A đến B hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 38 *

Lúc 7 giờ một chiếc thuyền rời B đi ngược dòng và đến A lúc 10 giờ. Thuyền nghỉ, rời A lúc 10 giờ 30 phút và về đến B lúc 12 giờ 30 phút. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính quãng sông AB.

Bài làm:

Bài 39 **

Lúc 6 giờ, một cái bè bắt đầu trôi từ A. Lúc 8 giờ, một chiếc thuyền (vận tốc thực 9 km/giờ) rời A đi xuôi dòng. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Hỏi thuyền đuổi kịp bè lúc mấy giờ, ở chỗ cách A bao xa?

Bài làm:

Bài 40 ★★

Một đoàn tàu vượt qua một người đi bộ cùng chiều với vận tốc 1 m/giây hết 22 giây, và lướt qua một người đi bộ ngược chiều với vận tốc 1 m/giây hết 18 giây. Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu.

Bài làm:

Bài 41 ★★

Một đoàn tàu chạy qua một đường hầm dài 1,5 km. Từ lúc đầu tàu vào hầm đến lúc đuôi tàu ra khỏi hầm hết 90 giây; toàn bộ đoàn tàu nằm trong hầm trong 60 giây. Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu.

Bài làm:

Bài 42 ★★

Một tàu nhanh dài 180 m chạy với vận tốc 24 m/giây. Tàu nhanh vượt một tàu chậm trên đường ray song song hết 50 giây; nếu hai tàu chạy ngược chiều thì tránh nhau hết 10 giây. Tính vận tốc và chiều dài tàu chậm.

Bài làm:

Bài 43

Một hành khách ngồi trên đoàn tàu chạy với vận tốc 54 km/giờ thấy một đoàn tàu dài 300 m chạy ngược chiều lướt qua mình hết 12 giây. Tính vận tốc đoàn tàu kia theo km/giờ.

Bài làm:

Bài 44

Một cây cầu dài gấp 4 lần chiều dài một đoàn tàu. Đoàn tàu chạy với vận tốc 20 m/giây, từ lúc đầu tàu lên cầu đến lúc đuôi tàu rời cầu hết 25 giây. Tính chiều dài đoàn tàu và chiều dài cây cầu.

Bài làm:

Bài 45

Hai đoàn tàu, mỗi đoàn dài 150 m, chạy ngược chiều và tránh nhau hết 10 giây. Vận tốc tàu này gấp 1,5 lần vận tốc tàu kia. Tính vận tốc mỗi tàu.

Bài làm:

Bài 46 ⋆

Tàu A dài 240 m chạy với vận tốc 72 km/giờ vượt tàu B chạy cùng chiều với vận tốc 54 km/giờ. Thời gian vượt nhau là 1 phút 30 giây. Tính chiều dài tàu B.

Bài làm:

Bài 47 ⋆⋆

Trên một dòng sông có vận tốc dòng nước 1 m/giây, một tàu chở hàng dài 80 m đi xuôi dòng (vận tốc thực 6 m/giây) gặp một tàu dài 70 m đi ngược dòng (vận tốc thực 4 m/giây). Hỏi hai tàu đi qua nhau hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 48 ⋆⋆

Một hàng học sinh dài 300 m đi đều với vận tốc 1,5 m/giây. Một bạn đi xe đạp với vận tốc 4,5 m/giây từ cuối hàng lên đầu hàng rồi quay ngay về cuối hàng. Hỏi bạn đó đi hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 49 ⋆

Một đoàn tàu dài 250 m chạy với vận tốc 72 km/giờ. Đầu tàu vào đường hầm lúc 9 giờ 0 phút 0 giây và đuôi tàu ra khỏi hầm lúc 9 giờ 1 phút 40 giây. Tính chiều dài đường hầm.

Bài làm:

Bài 50 ★★

Vận tốc ngược dòng của một chiếc thuyền bằng $\frac{2}{3}$ vận tốc xuôi dòng. Một cái bè trôi từ A đến B hết 30 giờ. Hỏi thuyền đi xuôi dòng từ A đến B và đi ngược dòng từ B về A, mỗi lượt hết bao lâu?

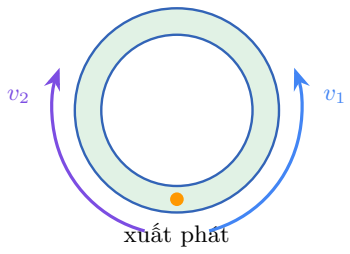
Bài làm:

10 Chuyển động vòng tròn

① Chuyển động trên đường khép kín

- Vận động viên chạy trên đường đua, người đạp xe quanh bờ hồ, kim đồng hồ quay trên mặt đồng hồ... đều chuyển động trên một đường khép kín. Sau mỗi vòng, vật chuyển động lại về đúng vị trí ban đầu, và có thể đi lặp lại nhiều vòng.
- Nếu chu vi một vòng là C và quãng đường đã đi là s thì $s : C$ cho biết số vòng trọn vẹn, còn số dư cho biết vật đã vượt quá điểm xuất phát bao xa. Với đường đua hình tròn: $C =$ đường kính $\times$ 3,14.
- **Chú ý:** muốn biết còn phải đi tiếp bao xa nữa mới về điểm xuất phát thì lấy *chu vi trừ đi số dư*, không phải chính số dư.

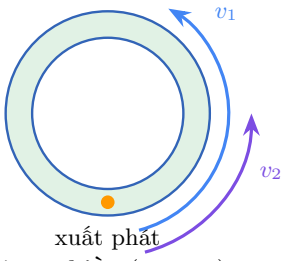
② Hai vật xuất phát cùng lúc, cùng một điểm



xuất phát

ngược chiều

thời gian gặp nhau $= C : (v_1 + v_2)$



xuất phát

cùng chiều $(v_1 > v_2)$

thời gian gặp nhau $= C : (v_1 - v_2)$

- **Ngược chiều:** hai vật gặp nhau mỗi khi cả hai cùng đi được một vòng.
- **Cùng chiều:** hai vật gặp nhau mỗi khi vật nhanh đi hơn vật chậm đúng một vòng (vật nhanh "bắt vòng" vật chậm).
- Sau lần gặp thứ nhất, tình huống lặp lại: lần gặp thứ hai, thứ ba, ... xảy ra sau 2; 3; ... lần khoảng thời gian đó.
- Nếu hai vật không xuất phát cùng một điểm thì với lần gặp đầu tiên, ta thay C bằng khoảng cách giữa hai vật.

Kim đồng hồ quay trên mặt đồng hồ có 60 vạch chia phút: kim phút đi 1 vạch mỗi phút, kim

giờ đi $\frac{1}{12}$ vạch mỗi phút.

③ Đi đi lại lại trên một quãng đường

Hai người cùng lúc xuất phát từ hai đầu A và B của một quãng đường, đi ngược chiều về phía nhau; mỗi người đến đầu kia thì quay lại ngay.



- Đến lần gặp thứ nhất (tại C), cả hai người đi được tổng cộng *một* lần quãng đường AB.
- Đến lần gặp thứ hai (tại D, sau khi cả hai đã quay lại), cả hai đi được tổng cộng *ba* lần quãng đường AB; do đó thời gian gấp 3 lần, và mỗi người đi được quãng đường gấp 3 lần quãng đường mình đã đi đến lần gặp thứ nhất.

Điều này đúng khi người nhanh đi chưa đến gấp đôi người chậm, để không ai bị đuổi kịp từ phía sau trước lần gặp thứ hai.

Ví dụ 1

Minh và Hà đạp xe quanh bờ hồ có chu vi 1,5 km. Minh đi với vận tốc 12 km/giờ, Hà đi với vận tốc 15 km/giờ. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và đi cùng chiều. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau lần thứ nhất (không tính lần xuất phát)?

Hướng dẫn giải.

Để gặp lại nhau, Hà phải đi hơn Minh đúng một vòng hồ, tức là 1,5 km.
Hiệu vận tốc: $15 - 12 = 3$ (km/giờ).
Thời gian: $1{,}5 : 3 = 0{,}5$ (giờ) $= 30$ phút.
Đáp số: 30 phút.

Ví dụ 2

Trên đường chạy dài 400 m, Tú chạy với vận tốc 3 m/giây, Quân chạy với vận tốc 5 m/giây. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau.

a) Sau bao lâu hai bạn gặp nhau lần thứ nhất?

b) Chỗ gặp nhau cách điểm xuất phát bao xa theo chiều chạy của Tú?

c) Trong 10 phút hai bạn gặp nhau bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải.

a) Cả hai cùng chạy được một vòng: $400 : (3 + 5) = 50$ (giây).

b) Trong 50 giây Tú chạy được $3 \times 50 = 150$ (m): chỗ gặp nhau cách điểm xuất phát 150 m theo chiều chạy của Tú (và 250 m theo chiều chạy của Quân).

c) 10 phút = 600 giây; cứ 50 giây hai bạn gặp nhau một lần, nên số lần gặp: $600 : 50 = 12$ (lần).

Đáp số: a) 50 giây; **b)** 150 m; **c)** 12 lần.

Ví dụ 3

Dũng chạy bộ từ nhà mình quanh một khu phố có chu vi 1,8 km với vận tốc 8 km/giờ. Sau 45 phút, Dũng phải chạy tiếp (theo chiều cũ) bao xa nữa mới về đến nhà?

Hướng dẫn giải.

45 phút = 0,75 giờ; quãng đường đã chạy: $8 \times 0{,}75 = 6$ (km).

$6 : 1{,}8 = 3$ vòng, dư 0,6 km ($6 = 3 \times 1{,}8 + 0{,}6$): Dũng đã chạy qua nhà mình 0,6 km.

Muốn về đến nhà, Dũng còn phải chạy: $1{,}8 - 0{,}6 = 1{,}2$ (km).

Tránh nhầm lẫn khi trả lời ngay là 0,6 km: đó là quãng đường Dũng đã chạy qua *nhà, không phải quãng đường còn phải chạy.*

Đáp số: 1,2 km.

Ví dụ 4

Một đường chạy hình tròn có đường kính 100 m. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy cùng chiều với vận tốc 4,5 m/giây và 2,5 m/giây. Hỏi sau bao lâu bạn chạy nhanh đuổi kịp bạn chạy chậm lần thứ nhất?

Hướng dẫn giải.

Chu vi đường chạy: $100 \times 3{,}14 = 314$ (m).

Hiệu vận tốc: $4{,}5 - 2{,}5 = 2$ (m/giây).

Thời gian: $314 : 2 = 157$ (giây) = 2 phút 37 giây.

Đáp số: 2 phút 37 giây.

Ví dụ 5

Cùng một lúc, một bạn đi từ A về phía B và một bạn đi từ B về phía A. Hai bạn gặp nhau lần thứ nhất tại C cách A 14 km. Sau đó mỗi bạn đi tiếp đến đầu kia rồi quay lại ngay; hai bạn gặp nhau lần thứ hai tại D cách B 8 km. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn giải.



Đến lần gặp thứ nhất, cả hai bạn đi được một lần quãng đường AB; bạn đi từ A đi được 14 km.

Đến lần gặp thứ hai, cả hai bạn đi được ba lần quãng đường AB, nên bạn đi từ A đi được $14 \times 3 = 42$ (km).

Bạn đó đã đi từ A đến B rồi quay lại 8 km: $42 = \text{AB} + 8$, nên $\text{AB} = 42 - 8 = 34$ (km).

Thử lại: tỉ số vận tốc là $14 : 20$*; bạn đi từ B đi được* $20 \times 3 = 60 = 34 + 26$ *km, tức là đến A rồi quay lại* 26 *km, đúng tại chỗ cách B* 8 *km.*

Đáp số: 34 km.

Luyện tập

Bài 1

Trên đường chạy dài 400 m, hai vận động viên xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau với vận tốc 4 m/giây và 6 m/giây. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau lần thứ nhất?

Bài làm:

Bài 2

Hai vận động viên ở Bài 1 (vận tốc 4 m/giây và 6 m/giây) xuất phát cùng lúc, cùng một điểm trên đường chạy 400 m nhưng chạy cùng chiều. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau lần thứ nhất?

Bài làm:

Bài 3

Một con đường quanh hồ có chu vi 3 km. Hai người đi xe đạp xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, đi ngược chiều nhau với vận tốc 12 km/giờ và 18 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu phút hai người gặp nhau?

Bài làm:

Bài 4

Hai người đi xe đạp ở Bài 3 bây giờ đi cùng chiều quanh hồ có chu vi 3 km. Hỏi sau bao lâu người đi nhanh đuổi kịp người kia lần thứ nhất?

Bài làm:

Bài 5

Đường đi bộ trong công viên là một vòng khép kín dài 900 m. Lan đi với vận tốc 60 m/phút, Mai đi với vận tốc 90 m/phút; hai bạn xuất phát cùng lúc từ cổng và đi cùng chiều. Hỏi sau bao lâu Mai đuổi kịp Lan lần thứ nhất, và khi đó mỗi bạn đã đi được mấy vòng?

Bài làm:

Bài 6

An chạy quanh đường chạy dài 800 m với vận tốc 150 m/phút trong 14 phút. Hỏi An đã chạy được mấy vòng trọn vẹn, và phải chạy thêm bao nhiêu mét nữa mới hết vòng đang chạy?

Bài làm:

Bài 7

Một đường đua xe đạp hình tròn có đường kính 50 m. Một bạn nhỏ đạp xe 5 vòng. Hỏi bạn đó đi được bao nhiêu mét?

Bài làm:

Bài 8

Một đường chạy hình tròn có đường kính 100 m. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau với vận tốc 3 m/giây và 5 m/giây. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau?

Bài làm:

Bài 9

Hai người đi xe đạp cùng chiều quanh một vòng đua dài 2 km với vận tốc 20 km/giờ và 25 km/giờ, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Trong 2 giờ, người đi nhanh vượt người đi chậm bao nhiêu lần?

Bài làm:

Bài 10

Hai người xuất phát cùng lúc, cùng một điểm trên đường chạy dài 500 m và chạy ngược chiều nhau với vận tốc 3 m/giây và 2 m/giây. Trong 10 phút, hai người gặp nhau bao nhiêu lần?

Bài làm:

Bài 11

Hai bạn chạy cùng chiều quanh một vòng dài 1 km, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Bạn chạy nhanh có vận tốc 250 m/phút và đuổi kịp bạn kia lần thứ nhất sau 10 phút. Tính vận tốc của bạn chạy chậm.

Bài làm:

Bài 12

Hai bạn chạy ngược chiều quanh một vòng dài 600 m, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và gặp nhau sau 2 phút. Một bạn chạy với vận tốc 140 m/phút. Tính vận tốc của bạn kia.

Bài làm:

Bài 13

Trên đường chạy dài 400 m, Bảo xuất phát ở phía trước Khoa 100 m và hai bạn chạy cùng chiều. Khoa chạy với vận tốc 5 m/giây, Bảo chạy với vận tốc 3 m/giây. Hỏi sau bao lâu Khoa đuổi kịp Bảo?

Bài làm:

Bài 14

Hùng chạy một vòng sân hết 4 phút, Việt chạy một vòng hết 6 phút. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy cùng chiều. Hỏi sau bao lâu Hùng đuổi kịp Việt lần thứ nhất?

Bài làm:

Bài 15

Hùng và Việt (chạy một vòng hết 4 phút và 6 phút) bây giờ xuất phát cùng lúc và chạy ngược chiều nhau. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau?

Bài làm:

Bài 16

Một bạn chạy mỗi vòng hết 3 phút, một bạn khác chạy mỗi vòng hết 5 phút. Hai bạn xuất phát cùng lúc từ vạch xuất phát. Hỏi sau bao lâu thì lần đầu tiên cả hai bạn cùng có mặt ở vạch xuất phát?

Bài làm:

Bài 17

Một vận động viên chạy 5 vòng đường chạy dài 400 m hết 10 phút. Tính vận tốc của người đó theo m/phút và km/giờ.

Bài làm:

Bài 18

Quãng đường AB dài 30 km. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ, cùng lúc một người đi xe máy từ B về A với vận tốc 18 km/giờ. Mỗi người đến đầu kia thì quay lại ngay.

a) Lần gặp thứ nhất cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Lần gặp thứ hai cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 19

Cùng một lúc, hai người đi từ A và từ B ngược chiều về phía nhau và gặp nhau lần thứ nhất ở chỗ cách A 9 km. Mỗi người đi tiếp đến đầu kia rồi quay lại ngay; hai người gặp nhau lần thứ hai ở chỗ cách B 5 km. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 20

Hoa đi từ A, Quế đi từ B ngược chiều về phía nhau rồi cứ đi đi lại lại giữa A và B không nghỉ. Tỉ

số vận tốc của Hoa và Quế là 2 : 3. Khoảng cách giữa hai chỗ gặp nhau đầu tiên là 24 m. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 21

Bánh xe đạp có đường kính 0,6 m. Hỏi khi xe đi được 942 m thì bánh xe quay được bao nhiêu vòng?

Bài làm:

Bài 22

Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 10 cm. Hỏi đầu kim phút đi được bao nhiêu xăng-ti-mét trong 1 giờ? Trong 3 giờ?

Bài làm:

Bài 23

Trên đường chạy dài 400 m, A chạy với vận tốc 6 m/giây, B chạy với vận tốc 4 m/giây, cùng chiều, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Khi A bắt vòng B lần thứ nhất thì A đã chạy được bao nhiêu mét, bao nhiêu vòng?

Bài làm:

Bài 24

Phúc chạy một vòng sân hết 80 giây, Long chạy một vòng hết 120 giây. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau?

Bài làm:

Bài 25

Hai con ngựa phi cùng chiều quanh một trường đua dài 1,2 km với vận tốc 15 m/giây và 12 m/giây, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Hỏi sau bao lâu con ngựa nhanh đuổi kịp con kia lần thứ nhất?

Bài làm:

Bài 26

Hai đoàn tàu đồ chơi chạy ngược chiều nhau trên một đường ray hình tròn dài 3 m với vận tốc 0,25 m/giây và 0,35 m/giây, xuất phát từ cùng một điểm. Hỏi sau bao lâu hai tàu gặp nhau?

Bài làm:

Bài 27

Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy ngược chiều nhau quanh một đường chạy với

vận tốc 4 m/giây và 6 m/giây. Hai bạn gặp nhau sau 40 giây. Tính chiều dài đường chạy.

Bài làm:

Bài 28

Hai người đi xe đạp xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, đi cùng chiều quanh một vòng đường với vận tốc 260 m/phút và 180 m/phút. Người đi nhanh đuổi kịp người đi chậm lần thứ nhất sau 6 phút. Tính chiều dài vòng đường.

Bài làm:

Bài 29

Ngân chạy từ nhà quanh một vòng đường dài 2,5 km với vận tốc 9 km/giờ trong 1 giờ. Hỏi Ngân còn phải chạy tiếp (theo chiều cũ) bao xa nữa mới về đến nhà?

Bài làm:

Bài 30

Hai bạn cùng lúc bơi từ hai đầu một bể bơi dài 50 m, bơi đi bơi lại với vận tốc 1 m/giây và 1,5 m/giây, đến thành bể thì quay lại ngay. Hỏi sau bao lâu hai bạn gặp nhau lần thứ nhất? Lần thứ hai?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Ba bạn chạy cùng chiều quanh đường chạy dài 300 m với vận tốc 3 m/giây, 4 m/giây và 5 m/giây, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Hỏi sau bao lâu cả ba bạn lần đầu tiên lại gặp nhau?

Bài làm:

Bài 32 *

Trên đường chạy dài 400 m, hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, chạy cùng chiều với vận tốc 4 m/giây và 5 m/giây. Hỏi sau bao lâu thì lần đầu tiên cả hai cùng có mặt ở vạch xuất phát? Đó có phải là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau không?

Bài làm:

Bài 33 **

Trên đường chạy dài 400 m, hai bạn xuất phát cùng lúc từ điểm S và chạy ngược chiều nhau với vận tốc 3 m/giây và 5 m/giây. Hỏi đến lần gặp nhau thứ mấy thì lần đầu tiên hai bạn gặp lại nhau đúng tại S, và vào lúc nào?

Bài làm:

Bài 34 ★★

Lúc đúng 3 giờ, hỏi sau bao nhiêu phút thì kim giờ và kim phút trùng nhau lần đầu tiên?

Bài làm:

Bài 35 ★★

Từ sau 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm (tính cả lúc 12 giờ đêm), kim giờ và kim phút trùng nhau bao nhiêu lần?

Bài làm:

Bài 36 ★

Trên đường chạy dài 600 m, B xuất phát ở phía trước A 200 m, hai bạn chạy cùng chiều; A chạy với vận tốc 5 m/giây, B chạy với vận tốc 3 m/giây. Hỏi A đuổi kịp B lần thứ nhất sau bao lâu? Lần thứ hai sau bao lâu?

Bài làm:

Bài 37 ★

Trên đường chạy dài 400 m, hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. Nếu chạy ngược chiều thì sau 40 giây gặp nhau, nếu chạy cùng chiều thì sau 200 giây gặp nhau. Tính vận tốc mỗi bạn.

Bài làm:

Bài 38 ⋆⋆

Yến chạy một vòng sân hết 6 phút. Yến và Xuân xuất phát cùng một điểm, chạy ngược chiều nhau thì cứ 2 phút 24 giây lại gặp nhau một lần. Hỏi Xuân chạy một vòng sân hết bao lâu?

Bài làm:

Bài 39 ⋆⋆

Hai người bạn ở cách nhau 6 km, đi ngược chiều về phía nhau với vận tốc 3 km/giờ và 5 km/giờ. Một chú chó xuất phát cùng người thứ nhất, chạy với vận tốc 12 km/giờ đi đi lại lại giữa hai người cho đến khi hai người gặp nhau. Hỏi chú chó đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 40 ⋆⋆

Hà đi bộ từ A đến B rồi quay lại A, cứ đi đi lại lại như vậy; cùng lúc đó Tú đi từ B đến A rồi quay lại B, cũng đi đi lại lại như vậy. Vận tốc của Hà bằng 80% vận tốc của Tú. Khoảng cách giữa hai chỗ gặp nhau đầu tiên là 40 m. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 41 ★★

Hai ô tô cùng lúc khởi hành từ A và B đi ngược chiều về phía nhau, gặp nhau lần thứ nhất ở chỗ cách A 40 km. Mỗi xe đi tiếp đến đầu kia rồi quay lại ngay; hai xe gặp nhau lần thứ hai ở chỗ cách A 20 km. Tính quãng đường AB.

Bài làm:

Bài 42 ★

Trên đường chạy dài 500 m, Kiên (vận tốc 3 m/giây) và Lâm (vận tốc 2 m/giây) xuất phát cùng lúc từ S và chạy ngược chiều nhau. Hỏi hai bạn gặp nhau lần thứ ba vào lúc nào, ở chỗ cách S bao xa theo chiều chạy của Kiên?

Bài làm:

Bài 43 ★

Trên đường chạy dài 400 m, A chạy với vận tốc 5 m/giây, B chạy chậm hơn, cùng chiều, xuất phát cùng lúc, cùng một điểm. A bắt vòng B lần thứ nhất đúng lúc A chạy xong vòng thứ 5. Tính vận tốc của B.

Bài làm:

Bài 44

Trên đường chạy dài 400 m, hai bạn xuất phát cùng lúc từ S, chạy ngược chiều nhau và gặp nhau ở chỗ cách S 160 m theo chiều chạy của bạn thứ nhất. Bạn thứ nhất chạy với vận tốc 4 m/giây. Tính vận tốc của bạn thứ hai.

Bài làm:

Bài 45

Một vòng đu quay có đường kính 40 m, cứ 8 phút quay được một vòng. Hỏi mỗi cabin trên vành đu quay chuyển động với vận tốc bao nhiêu mét mỗi phút?

Bài làm:

Bài 46

Bánh xe đạp có đường kính 0,5 m, mỗi phút quay được 200 vòng. Tính vận tốc của xe đạp theo km/giờ.

Bài làm:

Bài 47

Hai bạn cùng lúc xuất phát từ hai điểm đối diện nhau trên đường chạy dài 400 m (cách nhau nửa vòng) và chạy cùng chiều với vận tốc 6 m/giây và 4 m/giây. Hỏi sau bao lâu bạn chạy nhanh đuổi kịp bạn chạy chậm?

Bài làm:

Bài 48 ★★

Hai bạn cùng lúc xuất phát từ hai điểm đối diện nhau trên đường chạy dài 400 m và chạy ngược chiều về phía nhau với vận tốc 3 m/giây và 5 m/giây. Hỏi hai bạn gặp nhau lần thứ ba vào lúc nào?

Bài làm:

Bài 49 ★

Hai bạn đi từ hai đầu một con đường dài 1,2 km về phía nhau với vận tốc 70 m/phút và 50 m/phút, rồi tiếp tục đi đi lại lại không nghỉ. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc xuất phát hai bạn gặp nhau lần thứ hai?

Bài làm:

Bài 50 ★★

Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm trên một đường chạy. Nếu chạy ngược chiều thì cứ 30 giây gặp nhau một lần; nếu chạy cùng chiều thì cứ 2 phút 30 giây bạn nhanh lại bắt vòng bạn chậm một lần. Hỏi mỗi bạn chạy một vòng hết bao lâu?

Bài làm:

11 Thống kê, xác suất

① Thu thập và biểu diễn số liệu

Để so sánh, đánh giá và đưa ra quyết định, người ta **thu thập thông tin** (số liệu) rồi **sắp xếp, xử lí** các số liệu đó. Có khi ta thu thập toàn bộ, có khi chỉ thu thập ở một nhóm có lựa chọn mang tính điển hình.

Các hình thức biểu diễn số liệu thường dùng:

- **bảng số liệu** – mỗi số liệu được ghi vào một ô;
- **biểu đồ tranh** – mỗi hình vẽ biểu thị cùng một số lượng;
- **biểu đồ cột** – chiều cao mỗi cột, đọc theo vạch chia trên trục đứng, cho biết số liệu;
- **biểu đồ hình quạt tròn** – cả hình tròn biểu thị toàn bộ (100%); mỗi hình quạt biểu thị một tỉ số phần trăm của toàn bộ. Nửa hình tròn là 50%, một phần tư hình tròn là 25%.

Với biểu đồ hình quạt: **số phần** = **tổng số** : 100× **số phần trăm**; **tổng số** = **số phần** : **số phần trăm** ×100.

② Số trung bình cộng

Số trung bình cộng = (tổng các số liệu) : (số các số liệu). **Tổng** = số trung bình cộng × số các số liệu.

- Số trung bình cộng luôn nằm giữa số liệu bé nhất và số liệu lớn nhất.
- Muốn tìm *một số liệu chưa biết*: tính tổng từ số trung bình cộng, rồi trừ đi các số liệu đã biết.
- Nếu một số liệu tăng thêm bao nhiêu thì tổng tăng thêm bấy nhiêu, còn số trung bình cộng tăng thêm (số đó) : (số các số liệu).

③ Khả năng xảy ra và đếm các kết quả

Khi thực hiện lặp lại một hoạt động (tung đồng xu, gieo xúc xắc, quay vòng quay, lấy bóng mà không nhìn), ta ghi lại số lần xuất hiện của mỗi khả năng.

tỉ số mô tả số lần lặp lại của một khả năng $= \dfrac{\text{số lần khả năng đó xảy ra}}{\text{tổng số lần thực hiện}}$

Ví dụ: gieo xúc xắc 20 lần, mặt 6 chấm xuất hiện 3 lần thì tỉ số đó là $\dfrac{3}{20}$. Nếu gieo thêm nhiều lần, tỉ số này có thể thay đổi.

Đếm các kết quả. Liệt kê có thứ tự mọi kết quả có thể (bằng danh sách, bảng hoặc sơ đồ cây). Đồng xu có 2 kết quả, xúc xắc có 6 kết quả; tung một đồng xu *và* gieo một xúc xắc thì có $2 \times 6 = 12$ kết quả.

Khi các kết quả có *khả năng như nhau*, **khả năng xảy ra** của một sự kiện = (số kết quả làm sự kiện xảy ra) : (số tất cả các kết quả). Sự kiện luôn xảy ra là *chắc chắn*; sự kiện không bao giờ xảy ra là *không thể*.

Ví dụ 1

Lan ghi lại số trang sách mình đọc mỗi ngày trong một tuần:

Thứ	Hai	Ba	Tư	Năm	Sáu	Bảy	CN
Số trang	18	25	20	32	15	30	28

a) Ngày nào Lan đọc nhiều nhất? Ít nhất?

b) Trung bình mỗi ngày Lan đọc bao nhiêu trang?

c) Có bao nhiêu ngày Lan đọc nhiều hơn số trang trung bình?

Hướng dẫn giải.

a) Nhiều nhất vào thứ Năm (32 trang); ít nhất vào thứ Sáu (15 trang).

b) Số trang đọc trong tuần: $18 + 25 + 20 + 32 + 15 + 30 + 28 = 168$ (trang).

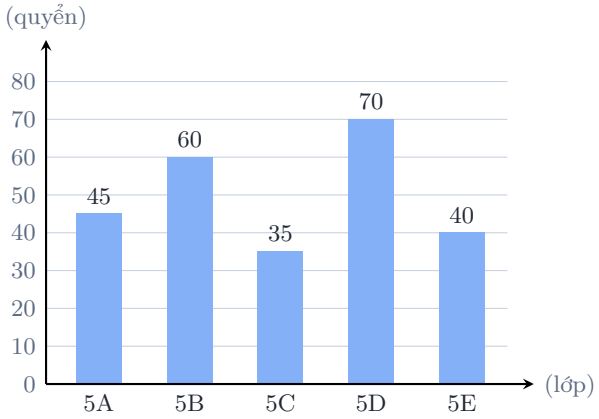
Trung bình mỗi ngày: $168 : 7 = 24$ (trang).

c) Nhiều hơn 24 trang: thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật, tức là 4 ngày.

Đáp số: a) Thứ Năm; thứ Sáu. **b)** 24 trang. **c)** 4 ngày.

Ví dụ 2

Biểu đồ cột dưới đây cho biết số sách năm lớp quyên góp cho thư viện trường.



a) Cả năm lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

b) Trung bình mỗi lớp quyên góp bao nhiêu quyển?

c) Lớp góp nhiều nhất hơn lớp góp ít nhất bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn giải.

a) $45 + 60 + 35 + 70 + 40 = 250$ (quyển).

b) $250 : 5 = 50$ (quyển).

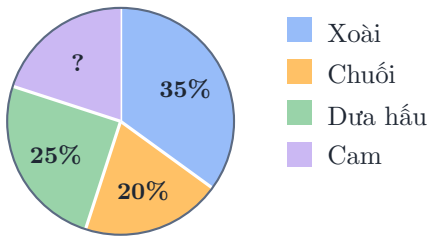
c) Nhiều nhất: lớp 5D (70 quyển); ít nhất: lớp 5C (35 quyển).

Hơn nhau: $70 - 35 = 35$ (quyển).

Đáp số: a) 250 quyển. **b)** 50 quyển. **c)** 35 quyển.

Ví dụ 3

Khảo sát 400 học sinh về loại quả yêu thích nhất, kết quả được cho trong biểu đồ hình quạt tròn.



a) Có bao nhiêu phần trăm học sinh chọn cam?

b) Có bao nhiêu học sinh chọn xoài?

c) Số học sinh chọn xoài nhiều hơn số học sinh chọn chuối bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn giải.

a) Cả hình tròn là 100%: $100\% - 35\% - 20\% - 25\% = 20\%$.

b) $400 : 100 \times 35 = 140$ (học sinh).

c) *Cách 1.* Số học sinh chọn chuối: $400 : 100 \times 20 = 80$ (học sinh); $140 - 80 = 60$ (học sinh).
Cách 2. Chọn xoài nhiều hơn chọn chuối $35\% - 20\% = 15\%$; $400 : 100 \times 15 = 60$ (học sinh).

Đáp số: a) 20%. **b)** 140 học sinh. **c)** 60 học sinh.

Ví dụ 4

Minh gieo một con xúc xắc 40 lần và ghi lại kết quả.

Khả năng	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	6	8	5	7	9	5

Viết tỉ số mô tả số lần lặp lại của mỗi khả năng sau so với tổng số lần gieo:
a) mặt 6 chấm; **b)** mặt có số chấm chẵn; **c)** mặt có ít nhất 5 chấm.

Hướng dẫn giải.

a) Mặt 6 chấm xuất hiện 5 lần: $\frac{5}{40} = \frac{1}{8}$.

b) Số chấm chẵn (2, 4, 6 chấm): $8 + 7 + 5 = 20$ (lần); $\frac{20}{40} = \frac{1}{2}$.

c) Ít nhất 5 chấm (5 hoặc 6 chấm): $9 + 5 = 14$ (lần); $\frac{14}{40} = \frac{7}{20}$.

Điều này không có nghĩa là lần sau cũng xảy ra như vậy: gieo càng nhiều lần thì các tỉ số này càng thay đổi.

Đáp số: a) $\frac{1}{8}$. **b)** $\frac{1}{2}$. **c)** $\frac{7}{20}$.

Ví dụ 5

Hộp I có ba tấm thẻ ghi số 1, 2, 3; hộp II có hai tấm thẻ ghi số 4, 5. Không nhìn vào hộp, Hoa lấy ở mỗi hộp một tấm thẻ rồi cộng hai số trên thẻ.
a) Liệt kê tất cả các kết quả có thể. **b)** Khả năng tổng bằng 7 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải.

a) Lập bảng (hàng: thẻ hộp I, cột: thẻ hộp II):

+	4	5
1	5	6
2	6	7
3	7	8

Có $3 \times 2 = 6$ kết quả có khả năng như nhau: $1 + 4$; $1 + 5$; $2 + 4$; $2 + 5$; $3 + 4$; $3 + 5$.

b) Tổng bằng 7 ở 2 kết quả ($2+5$ và $3+4$).

Khả năng: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Đáp số: a) 6 kết quả. **b)** $\frac{1}{3}$.

Luyện tập

Bài 1

Nhiệt độ lúc giữa trưa ở một thị trấn trong năm ngày như sau:

Thứ	Hai	Ba	Tư	Năm	Sáu
Nhiệt độ (°C)	31	29	33	30	32

a) Ngày nào nóng nhất, ngày nào mát nhất? **b)** Tính nhiệt độ trung bình lúc giữa trưa.

Bài làm:

Bài 2

Điểm sáu bài kiểm tra Toán của Nam là 7; 9; 8; 10; 6; 8. Tính điểm trung bình của Nam.

Bài làm:

Bài 3

Bốn bạn cao 135 cm, 142 cm, 138 cm và 145 cm. Tính chiều cao trung bình của bốn bạn.

Bài làm:

Bài 4

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số sách bốn tổ đã đọc trong tháng Năm.

Tổ 1	📘📘📘📘📘
Tổ 2	📘📘📘
Tổ 3	📘📘📘📘📘📘
Tổ 4	📘📘📘📘

Mỗi 📘 chỉ 4 quyển sách.

a) Cả bốn tổ đọc được bao nhiêu quyển sách? **b)** Trung bình mỗi tổ đọc bao nhiêu quyển?

Bài làm:

Bài 5

Một cửa hàng bán được 24 chiếc xe đạp trong tháng Một, 30 chiếc trong tháng Hai, 27 chiếc trong tháng Ba và 39 chiếc trong tháng Tư.

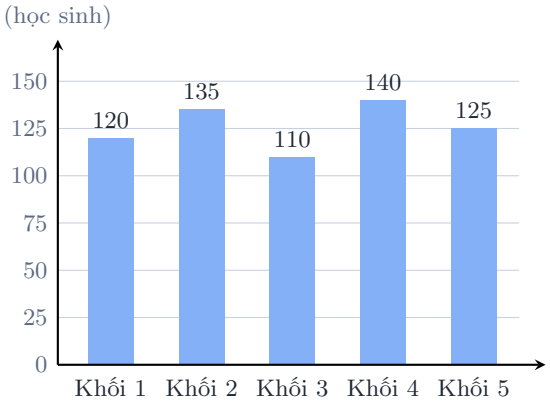
a) Bốn tháng cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? **b)** Trung bình mỗi tháng bán được bao nhiêu chiếc?

c) Có mấy tháng cửa hàng bán được nhiều hơn mức trung bình?

Bài làm:

Bài 6

Biểu đồ cho biết số học sinh mỗi khối của một trường tiểu học.



a) Khối nào có nhiều học sinh nhất? Ít học sinh nhất?

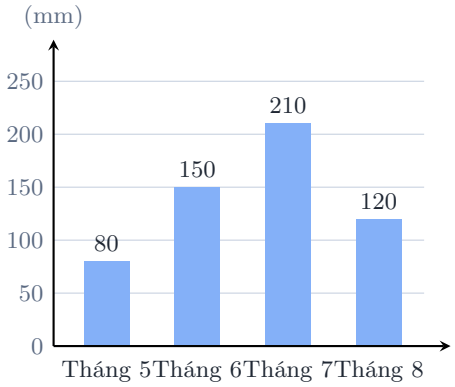
b) Trường có tất cả bao nhiêu học sinh?

c) Khối 4 nhiều hơn khối 3 bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 7

Biểu đồ cho biết lượng mưa ở một thị trấn từ tháng Năm đến tháng Tám.

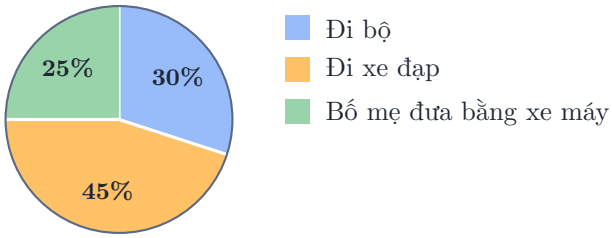


Tính tổng lượng mưa và lượng mưa trung bình mỗi tháng.

Bài làm:

Bài 8

Lớp 5B có 40 học sinh. Biểu đồ hình quạt tròn cho biết cách các bạn đến trường.



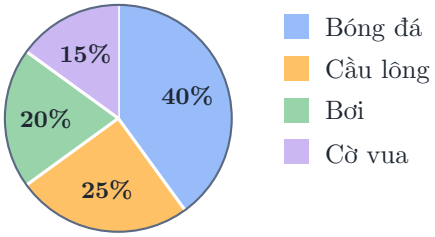
a) Có bao nhiêu học sinh đi bộ đến trường?

b) Số học sinh đi xe đạp nhiều hơn số học sinh được đưa bằng xe máy bao nhiêu bạn?

Bài làm:

Bài 9

200 học sinh chọn môn thể thao yêu thích nhất của mình.



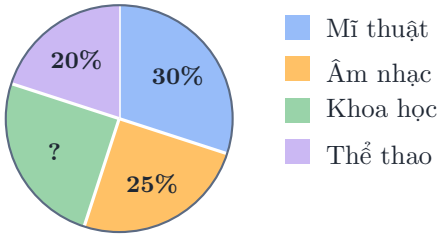
a) Có bao nhiêu học sinh chọn bóng đá? **b)** chọn cờ vua?

c) Có bao nhiêu học sinh chọn bóng đá hoặc bơi?

Bài làm:

Bài 10

300 học sinh, mỗi bạn tham gia một câu lạc bộ sau giờ học.

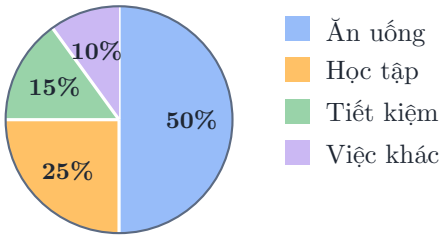


Có bao nhiêu phần trăm học sinh tham gia câu lạc bộ Khoa học và đó là bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 11

Một gia đình chi tiêu 12 000 000 đồng mỗi tháng như biểu đồ dưới đây.



Gia đình chi cho ăn uống bao nhiêu tiền? Để tiết kiệm bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 12

Trong một cuộc khảo sát, có 36 học sinh chọn xoài là loại quả yêu thích nhất. Số học sinh này chiếm 30% số học sinh được khảo sát. Hỏi có bao nhiêu học sinh được khảo sát?

Bài làm:

Bài 13

Trung bình cộng của năm số là 18. Bốn trong năm số đó là 15; 20; 17; 22. Tìm số thứ năm.

Bài làm:

Bài 14

Điểm trung bình ba bài kiểm tra của An là 8. Sau bài kiểm tra thứ tư, điểm trung bình của An là 8,5. Hỏi bài thứ tư An được mấy điểm?

Bài làm:

Bài 15

Ba bao gạo nặng trung bình 25 kg. Người ta để thêm một bao thứ tư nặng 33 kg. Hỏi trung bình mỗi bao trong bốn bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Bài 16

Tú tung một đồng xu 50 lần, có 28 lần xuất hiện mặt sấp. Viết tỉ số mô tả số lần xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa so với tổng số lần tung.

Bài làm:

Bài 17

Một vòng quay có các phần màu đỏ, xanh và vàng được quay 60 lần: kim dừng ở màu đỏ 21 lần, màu xanh 15 lần, màu vàng 24 lần.

a) Viết tỉ số cho mỗi màu. **b)** Viết tỉ số cho khả năng "không phải màu đỏ".

Bài làm:

Bài 18

Gieo một con xúc xắc 30 lần, được kết quả:

Khả năng	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	4	6	5	3	7	5

Viết tỉ số cho khả năng: **a)** mặt có số chấm lẻ; **b)** mặt có nhiều hơn 4 chấm.

Bài làm:

Bài 19

Bình gieo một con xúc xắc nhiều lần. Mặt 6 chấm xuất hiện 9 lần và tỉ số mô tả số lần xuất hiện mặt 6 chấm so với tổng số lần gieo là $\frac{3}{20}$. Hỏi Bình đã gieo xúc xắc bao nhiêu lần? Có bao nhiêu lần không ra mặt 6 chấm?

Bài làm:

Bài 20

Một túi đựng các quả bóng đỏ và xanh. Mai lấy ra một quả bóng mà không nhìn, ghi lại màu rồi trả bóng vào túi. Mai làm như vậy 25 lần và tỉ số cho màu đỏ là $\frac{2}{5}$. Hỏi Mai lấy được bóng đỏ bao nhiêu lần, bóng xanh bao nhiêu lần?

Bài làm:

Bài 21

Tung cùng lúc hai đồng xu.

a) Liệt kê tất cả các kết quả có thể. **b)** Có bao nhiêu kết quả gồm một mặt sấp và một mặt ngửa?

Bài làm:

Bài 22

Căng tin trường có 3 món chính (cơm, mì, bánh mì) và 2 loại đồ uống (sữa, nước cam). Mỗi suất trưa gồm một món chính và một đồ uống. Hỏi có bao nhiêu suất trưa khác nhau? Hãy liệt kê.

Bài làm:

Bài 23

Từ các chữ số 1; 4; 7 có thể viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Trong đó có bao nhiêu số chẵn?

Bài làm:

Bài 24

Một túi có 3 quả bóng đỏ, 5 quả bóng xanh và 2 quả bóng vàng có cùng kích thước. Lấy ra một quả bóng mà không nhìn.

a) Màu nào có khả năng được lấy ra nhiều nhất? **b)** Khả năng lấy được bóng xanh là bao nhiêu?

c) Lấy được bóng màu lục là chắc chắn, có thể hay không thể?

Bài làm:

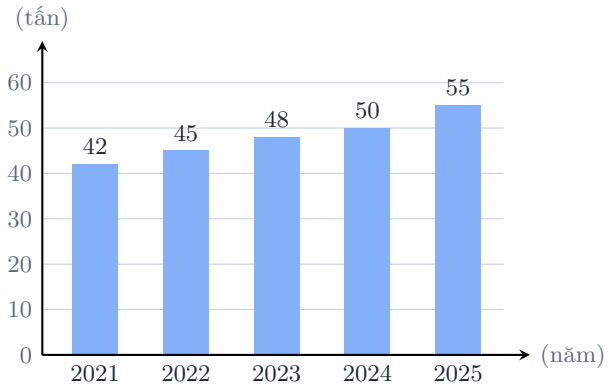
Bài 25

Một đội bóng ghi được 2; 0; 3; 1; 4; 2; 1; 3 bàn thắng trong tám trận. Tính số bàn thắng trung bình mỗi trận. Có bao nhiêu trận đội ghi nhiều bàn hơn mức trung bình?

Bài làm:

Bài 26

Biểu đồ cho biết sản lượng lúa của một trang trại (đơn vị: tấn).

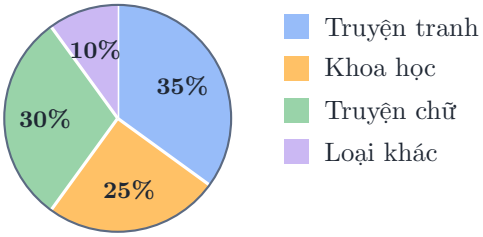


a) Tính sản lượng lúa trung bình mỗi năm. **b)** Năm 2025 thu hoạch nhiều hơn năm 2021 bao nhiêu tấn?

Bài làm:

Bài 27

Một thư viện có 1 200 quyển sách.

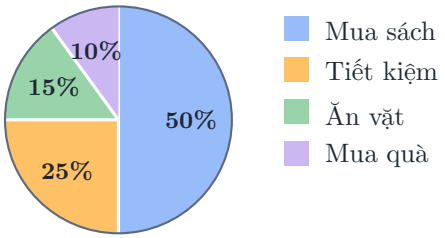


a) Có bao nhiêu quyển sách khoa học? **b)** Truyện chữ nhiều hơn sách loại khác bao nhiêu quyển?

Bài làm:

Bài 28

Hoa sử dụng 160 000 đồng tiền tiêu vặt như biểu đồ dưới đây.



a) Hoa tiết kiệm được bao nhiêu tiền? **b)** Tiền mua sách nhiều hơn tiền ăn vặt bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 29

Năm bạn nữ nặng trung bình 32 kg, ba bạn nam nặng trung bình 36 kg. Tính cân nặng trung bình của cả tám bạn.

Bài làm:

Bài 30

Lan tung một đồng xu nhiều lần. Có 14 lần xuất hiện mặt ngửa và tỉ số cho mặt sấp là $\frac{3}{5}$. Hỏi Lan đã tung đồng xu bao nhiêu lần và có bao nhiêu lần ra mặt sấp?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Trung bình cộng của sáu số là 15. Bỏ đi một số thì trung bình cộng của năm số còn lại là 14. Số bị bỏ đi là số nào?

Bài làm:

Bài 32 *

Tuổi trung bình của 10 cầu thủ trong một đội là 30. Nếu tính cả huấn luyện viên thì tuổi trung bình là 31. Hỏi huấn luyện viên bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

Bài 33 *

Điểm trung bình bốn bài kiểm tra của Hùng là 7,5. Bài thứ năm Hùng phải được mấy điểm để điểm trung bình là 8?

Bài làm:

Bài 34 *

Trung bình cộng của ba số là 35. Số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba. Tìm ba số đó.

Bài làm:

Bài 35 *

Trung bình cộng của năm số chẵn liên tiếp là 36. Tìm số lớn nhất trong năm số đó.

Bài làm:

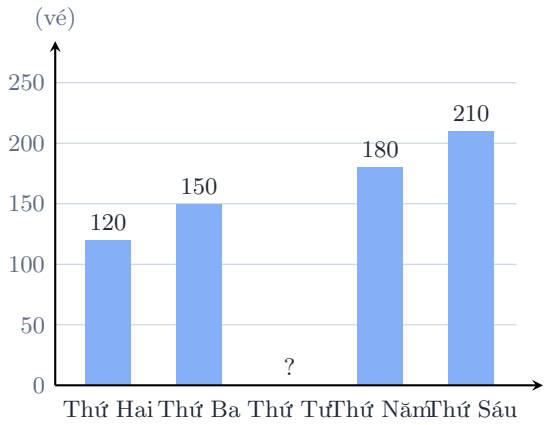
Bài 36 *

Điểm trung bình của bốn bài được tính ra là 8,25, nhưng có một điểm bị chép nhầm thành 6 thay vì 9. Tính điểm trung bình đúng.

Bài làm:

Bài 37

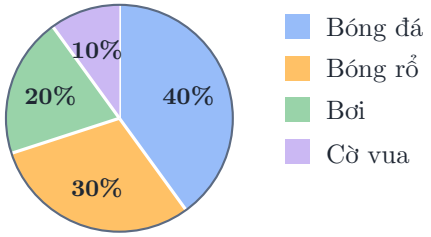
Biểu đồ cho biết số vé bán được ở một bảo tàng từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong đó cột của thứ Tư bị mất. Trung bình mỗi ngày bán được 160 vé. Hỏi thứ Tư bán được bao nhiêu vé?



Bài làm:

Bài 38

Mỗi học sinh lớp 5A chọn một môn thể thao. Có 12 học sinh chọn bóng rổ.



a) Lớp 5A có bao nhiêu học sinh? **b)** Có bao nhiêu bạn chọn bóng đá? Chọn cờ vua?

Bài làm:

Bài 39 ★★

160 học sinh chọn con vật nuôi yêu thích: chó 40%, thỏ 15%, số còn lại chọn mèo hoặc cá. Số bạn chọn mèo gấp đôi số bạn chọn cá. Hỏi có bao nhiêu bạn chọn mèo?

Bài làm:

Bài 40 ★

Lớp 5A (40 học sinh) có 35% số bạn thích đọc sách nhất. Lớp 5B (36 học sinh) có 50% số bạn thích đọc sách nhất. Lớp nào có nhiều bạn thích đọc sách nhất hơn và nhiều hơn bao nhiêu bạn?

Bài làm:

Bài 41 ★

Từ các chữ số 0; 3; 5; 8 có thể viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Trong đó có bao nhiêu số chia hết cho 5?

Bài làm:

Bài 42 ★

Sáu bạn gặp nhau, cứ hai bạn thì bắt tay nhau một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?

Bài làm:

Bài 43 ⋆⋆

Gieo cùng lúc hai con xúc xắc rồi cộng số chấm.

a) Có tất cả bao nhiêu kết quả? **b)** Có bao nhiêu kết quả có tổng bằng 7? Khả năng tổng bằng 7 là bao nhiêu?

c) Khả năng tổng bằng 12 là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 44 ⋆

Một hộp có 4 quả bóng đỏ và 6 quả bóng xanh. **a)** Khả năng lấy được bóng đỏ (không nhìn) là bao nhiêu?

b) Phải bỏ thêm bao nhiêu quả bóng đỏ vào hộp để khả năng lấy được bóng đỏ là $\frac{1}{2}$?

Bài làm:

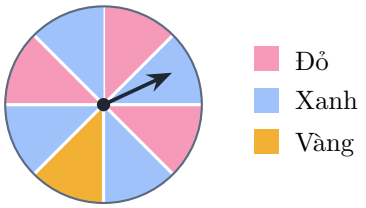
Bài 45 ⋆

Một túi có 20 quả bóng màu đỏ, xanh và lục. Khả năng lấy được bóng đỏ là $\frac{1}{4}$, khả năng lấy được bóng xanh là $\frac{2}{5}$. Hỏi mỗi màu có bao nhiêu quả bóng?

Bài làm:

Bài 46 *

Một vòng quay được chia thành 8 phần bằng nhau: 3 phần màu đỏ, 4 phần màu xanh và 1 phần màu vàng.



a) Khả năng kim dừng ở màu xanh là bao nhiêu? **b)** Nếu quay 80 lần, em dự đoán kim dừng ở màu xanh khoảng bao nhiêu lần?

Bài làm:

Bài 47 *

Hiện nay tuổi trung bình của một gia đình bốn người là 24 tuổi. Hỏi 4 năm trước tuổi trung bình của gia đình đó là bao nhiêu (khi đó cả bốn người đều đã ra đời)?

Bài làm:

Bài 48 ★★

Trong một bài kiểm tra, điểm trung bình của 32 học sinh một lớp là 8. Điểm trung bình của 20 bạn nữ là 8,3. Tính điểm trung bình của các bạn nam.

Bài làm:

Bài 49 ★

Một hộp có 12 quả bóng, gồm bóng đỏ và bóng trắng. Nam lấy một quả bóng, ghi màu rồi trả lại hộp, làm như vậy 60 lần; có 45 lần lấy được bóng đỏ. Hãy ước lượng trong hộp có khoảng bao nhiêu quả bóng đỏ.

Bài làm:

Bài 50 ★

An, Bình và Chi đứng thành một hàng để chụp ảnh.

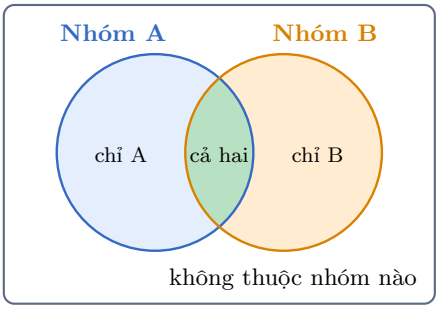
a) Có bao nhiêu cách đứng khác nhau? **b)** Có bao nhiêu cách mà An đứng ở giữa?

Bài làm:

12 Sơ đồ Venn, tính ngược

① Sơ đồ Venn hai vòng tròn

Sơ đồ Venn biểu diễn các nhóm bằng những vòng khép kín (vòng tròn) nằm trong một hình chữ nhật biểu thị toàn bộ.



- *Phần giao nhau* của hai vòng tròn gồm những người thuộc **cả hai** nhóm.
- Phần còn lại của mỗi vòng tròn (phần khác biệt) gồm những người **chỉ** thuộc nhóm đó.
- Phần nằm trong hình chữ nhật nhưng ở ngoài hai vòng tròn gồm những người **không thuộc nhóm nào**.

Khi cộng A + B, những người thuộc cả hai nhóm được tính *hai lần*. Vì vậy:

$$\begin{aligned} \textbf{thuộc ít nhất một nhóm} &= \text{A} + \text{B} - \text{cả hai} \\ \textbf{cả hai} &= \text{A} + \text{B} - (\text{thuộc ít nhất một nhóm}) \\ \textbf{chỉ A} &= \text{A} - \text{cả hai} \\ \textbf{không thuộc nhóm nào} &= \text{toàn bộ} - (\text{thuộc ít nhất một nhóm}) \end{aligned}$$

② Sơ đồ Venn ba vòng tròn

Ba vòng tròn A, B, C tạo thành 7 phần ở bên trong (cùng với phần ở bên ngoài). Ta điền số vào sơ đồ **từ trong ra ngoài**:

1. phần chính giữa: những người thuộc cả ba nhóm;
2. mỗi phần giao của hai vòng: (thuộc cả hai nhóm đó) − (thuộc cả ba nhóm);

3. mỗi phần "chỉ": (cả vòng tròn) − (ba số đã điền trong vòng tròn đó).

Cộng tất cả các phần ta được số người thuộc ít nhất một nhóm. Viết gọn:

$$\text{thuộc ít nhất một nhóm} = \text{A} + \text{B} + \text{C} - (\text{A và B}) - (\text{B và C}) - (\text{C và A}) + (\text{cả ba}).$$

③ Tính ngược bằng cách lập bảng

Khi đồ vật được chuyển từ người này (hộp này) sang người khác nhiều lần và ta biết kết quả **cuối cùng**, ta **tính ngược** từ cuối:

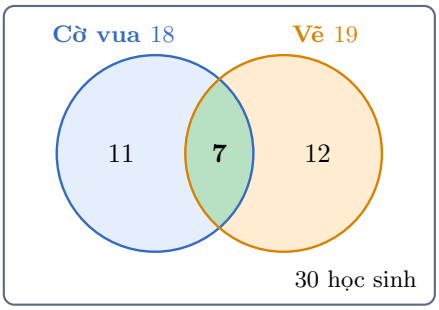
- Chuyển cho nhau *không* làm thay đổi tổng số. Nếu lúc cuối mọi người có số lượng bằng nhau thì mỗi người có: tổng số : số người.
- Xét các lần chuyển theo thứ tự ngược lại: người *đã cho* được nhận lại (+), người *đã nhận* phải trả lại (−).
- "Cho bạn đúng bằng số bạn đang có" làm số của người nhận *gấp đôi*; khi tính ngược ta *chia đôi*.
- Lập **bảng**, mỗi hàng ứng với một thời điểm, để trình bày gọn gàng. Thử lại bằng cách tính xuôi.

Ví dụ 1

Một nhóm 30 học sinh, mỗi bạn tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ: 18 bạn tham gia CLB Cờ vua và 19 bạn tham gia CLB Vẽ. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia cả hai câu lạc bộ? Bao nhiêu bạn chỉ tham gia một câu lạc bộ?

Hướng dẫn giải.

Khi lấy $18 + 19 = 37$, những bạn tham gia cả hai câu lạc bộ được tính hai lần, nên
số bạn tham gia cả hai câu lạc bộ là: $37 - 30 = 7$ (bạn).
Chỉ tham gia Cờ vua: $18 - 7 = 11$ (bạn); chỉ tham gia Vẽ: $19 - 7 = 12$ (bạn); chỉ tham gia một câu lạc bộ: $11 + 12 = 23$ (bạn).



Đáp số: 7 bạn; 23 bạn.

Ví dụ 2

Lớp 5C có 36 học sinh. Có 20 bạn biết bơi, 15 bạn biết chơi cầu lông và 8 bạn biết cả hai. Hỏi có bao nhiêu bạn không biết bơi cũng không biết chơi cầu lông?

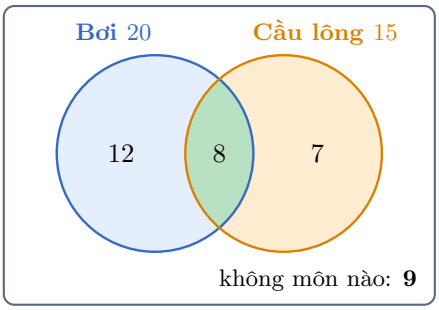
Hướng dẫn giải.

Cách 1. Số bạn biết ít nhất một môn: $20 + 15 - 8 = 27$ (bạn).

Không biết môn nào: $36 - 27 = 9$ (bạn).

Cách 2. Chỉ biết bơi: $20 - 8 = 12$ (bạn); chỉ biết cầu lông: $15 - 8 = 7$ (bạn).

Biết ít nhất một môn: $12 + 7 + 8 = 27$ (bạn); không biết môn nào: $36 - 27 = 9$ (bạn).



Đáp số: 9 bạn.

Ví dụ 3

Mỗi bạn trong một nhóm học sinh thích ít nhất một trong ba môn: bóng đá, bơi, cờ vua. Có 25 bạn thích bóng đá, 20 bạn thích bơi, 18 bạn thích cờ vua; 8 bạn thích bóng đá và bơi, 6 bạn thích bơi và cờ vua, 7 bạn thích bóng đá và cờ vua, 3 bạn thích cả ba môn.

a) Có bao nhiêu bạn chỉ thích bóng đá? **b)** Nhóm có bao nhiêu học sinh?

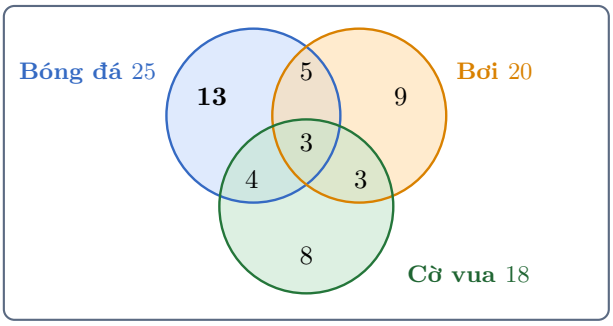
Hướng dẫn giải.

Điền từ trong ra ngoài: cả ba môn: 3 bạn.

Chỉ thích bóng đá và bơi: $8 - 3 = 5$; chỉ thích bơi và cờ vua: $6 - 3 = 3$; chỉ thích bóng đá và cờ vua: $7 - 3 = 4$.

a) Chỉ thích bóng đá: $25 - 5 - 4 - 3 = 13$ (bạn).

Chỉ thích bơi: $20 - 5 - 3 - 3 = 9$; chỉ thích cờ vua: $18 - 4 - 3 - 3 = 8$.



b) $13+9+8+5+4+3+3=45$ (học sinh).

(Thử lại: $25+20+18-8-6-7+3=45$.)

Đáp số: a) 13 bạn. **b)** 45 học sinh.

Ví dụ 4

An, Bình và Chi có tất cả 75 hình dán. An cho Bình 6 hình, sau đó Bình cho Chi 9 hình, rồi Chi cho An 4 hình thì lúc này số hình dán của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu hình dán?

Hướng dẫn giải.

Tổng số vẫn là 75, nên lúc cuối mỗi bạn có $75:3=25$ (hình). Tính ngược, mỗi hàng ứng với một lần cho:

	An	Bình	Chi
Lúc cuối	25	25	25
Trước khi Chi cho An 4 hình	$25-4=21$	25	$25+4=29$
Trước khi Bình cho Chi 9 hình	21	$25+9=34$	$29-9=20$
Trước khi An cho Bình 6 hình (lúc đầu)	$21+6=\mathbf{27}$	$34-6=\mathbf{28}$	**20**

Thử lại: $27+28+20=75$.

Đáp số: An 27 hình, Bình 28 hình, Chi 20 hình dán.

Ví dụ 5

Lan, Mai và Cúc có 120 vỏ ốc. Đầu tiên Lan cho Mai và Cúc mỗi bạn số vỏ ốc đúng bằng số vỏ ốc bạn đó đang có. Sau đó Mai cũng làm như vậy với Lan và Cúc, cuối cùng Cúc cũng làm như vậy với Lan và Mai. Lúc này số vỏ ốc của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu vỏ ốc?

Hướng dẫn giải.

Lúc cuối mỗi bạn có $120:3=40$ (vỏ ốc). Mỗi lần cho, số vỏ ốc của hai bạn được nhận *gấp đôi*;

khi tính ngược ta chia đôi số của hai bạn đó, còn bạn đã cho thì được nhận lại phần đã cho.

	Lan	Mai	Cúc
Lúc cuối	40	40	40
Trước khi Cúc cho	20	20	$40 + 20 + 20 = 80$
Trước khi Mai cho	10	$20 + 10 + 40 = 70$	40
Lúc đầu (trước khi Lan cho)	$10 + 35 + 20 = \mathbf{65}$	**35**	**20**

Thử lại (tính xuôi): $(65;\ 35;\ 20) \to (10;\ 70;\ 40) \to (20;\ 20;\ 80) \to (40;\ 40;\ 40)$.

Đáp số: Lan 65, Mai 35, Cúc 20 vỏ ốc.

Luyện tập

Bài 1

Mỗi học sinh lớp 5A đều được ít nhất một điểm 10 môn Toán hoặc môn Tiếng Việt. Có 21 bạn được điểm 10 môn Toán, 17 bạn được điểm 10 môn Tiếng Việt và 6 bạn được điểm 10 cả hai môn. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 2

Mỗi bạn trong 40 học sinh thích đọc sách hoặc thích vẽ (hoặc thích cả hai). Có 28 bạn thích đọc sách và 22 bạn thích vẽ. Hỏi có bao nhiêu bạn thích cả hai?

Bài làm:

Bài 3

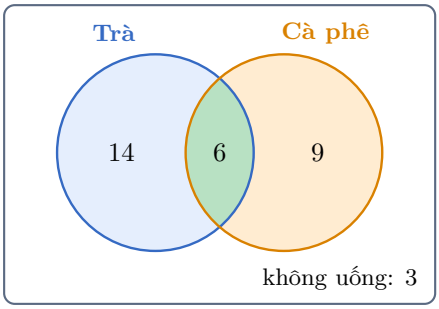
Trong một đoàn 45 khách du lịch, có 30 người nói được tiếng Anh, 20 người nói được tiếng Pháp và 5 người không nói được thứ tiếng nào trong hai thứ tiếng đó.

a) Có bao nhiêu người nói được cả hai thứ tiếng? **b)** Bao nhiêu người chỉ nói được tiếng Anh? **c)** chỉ nói được tiếng Pháp?

Bài làm:

Bài 4

Sơ đồ Venn cho biết đồ uống của những người dự một bữa tiệc.

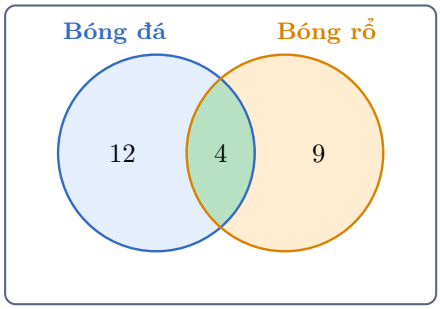


a) Có bao nhiêu người uống trà? **b)** Bao nhiêu người uống cà phê? **c)** Bữa tiệc có bao nhiêu người?

Bài làm:

Bài 5

Mỗi thành viên của một đội thể thao chơi bóng đá hoặc bóng rổ (hoặc cả hai), như sơ đồ dưới đây.



a) Đội có bao nhiêu thành viên? **b)** Có bao nhiêu bạn chơi bóng rổ?

Bài làm:

Bài 6

Đội tuyển Toán gồm 20 học sinh được giao hai bài toán khó; bạn nào cũng làm được ít nhất một bài. Có 3 bạn không làm được bài 1 và 5 bạn không làm được bài 2. Hỏi có bao nhiêu bạn làm được cả hai bài?

Bài làm:

Bài 7

Lớp 5D có 38 học sinh. Có 15 bạn đăng kí học bơi, 20 bạn đăng kí học bóng đá và 7 bạn đăng kí cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn không đăng kí môn nào?

Bài làm:

Bài 8

Một lớp có 35 học sinh, trong đó 14 bạn nuôi chó, 11 bạn nuôi mèo và 5 bạn nuôi cả chó và mèo. Hỏi có bao nhiêu bạn không nuôi chó cũng không nuôi mèo?

Bài làm:

Bài 9

Khảo sát 60 gia đình trong một thôn: 42 gia đình có ti vi, 35 gia đình có máy tính và gia đình nào cũng có ít nhất một trong hai thứ đó.

a) Có bao nhiêu gia đình có cả hai thứ? **b)** chỉ có ti vi? **c)** chỉ có máy tính?

Bài làm:

Bài 10

Trong các số từ 1 đến 30, có bao nhiêu số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3?

Bài làm:

Bài 11

Trong các số từ 1 đến 50, có bao nhiêu số không chia hết cho 2 và cũng không chia hết cho 5?

Bài làm:

Bài 12

Trong một nhóm nhạc, 16 bạn chơi đàn piano, 10 bạn chơi đàn ghi-ta và 22 bạn chơi ít nhất một trong hai loại đàn đó. Hỏi có bao nhiêu bạn chơi cả hai loại đàn? Bao nhiêu bạn chỉ chơi piano?

Bài làm:

Bài 13

Một lớp có 18 bạn dự thi hát, 13 bạn dự thi vẽ và 25 bạn dự thi ít nhất một cuộc thi. Hỏi có bao nhiêu bạn chỉ dự thi đúng một cuộc thi?

Bài làm:

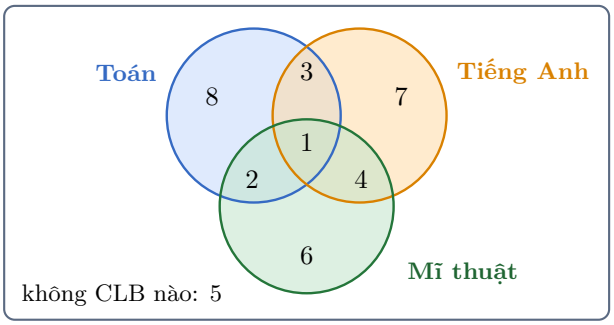
Bài 14

Hỏi 100 học sinh về bữa sáng: 58 bạn thích phở, 47 bạn thích bánh mì và 15 bạn không thích món nào trong hai món đó. Hỏi có bao nhiêu bạn thích cả hai món?

Bài làm:

Bài 15

Sơ đồ cho biết số học sinh của một lớp tham gia các câu lạc bộ Toán, Tiếng Anh và Mĩ thuật.



a) Câu lạc bộ Toán có bao nhiêu học sinh? **b)** Có bao nhiêu bạn tham gia đúng một câu lạc bộ?

c) Lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 16

Mỗi học sinh trong đội dự thi của trường thi ít nhất một trong ba môn Toán, Tiếng Anh, Mĩ thuật: 25 bạn thi Toán, 20 bạn thi Tiếng Anh, 15 bạn thi Mĩ thuật. Có 6 bạn thi Toán và Tiếng Anh, 4 bạn thi Tiếng Anh và Mĩ thuật, 5 bạn thi Toán và Mĩ thuật, và không có bạn nào thi cả ba môn. Hỏi đội có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 17

Hỏi 40 học sinh về loại quả yêu thích: 20 bạn thích táo, 18 bạn thích chuối, 16 bạn thích cam; 7 bạn thích táo và chuối, 6 bạn thích chuối và cam, 5 bạn thích táo và cam, 2 bạn thích cả ba loại. Hỏi có bao nhiêu bạn không thích loại nào trong ba loại quả đó?

Bài làm:

Bài 18

Một lớp có 30 học sinh: 15 bạn thích hát, 12 bạn thích múa, 10 bạn thích vẽ; 5 bạn thích hát và múa, 4 bạn thích múa và vẽ, 3 bạn thích hát và vẽ, 1 bạn thích cả ba.

a) Có bao nhiêu bạn chỉ thích hát? **b)** Có bao nhiêu bạn không thích hoạt động nào?

Bài làm:

Bài 19

Trong một nhóm, số bạn thích bóng đá gấp đôi số bạn thích bóng chuyền. Có 6 bạn thích cả hai môn và 30 bạn thích ít nhất một trong hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn thích bóng đá, bao nhiêu bạn thích bóng chuyền?

Bài làm:

Bài 20

An, Bình và Cường có 60 viên bi. An cho Bình 5 viên, Bình cho Cường 8 viên, rồi Cường cho An 3 viên thì số bi của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

Bài 21

Hai hộp có 48 chiếc bút. Chuyển 7 chiếc bút từ hộp A sang hộp B thì số bút hai hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu chiếc bút?

Bài làm:

Bài 22

Ba ngăn tủ có 90 quyển sách. Chuyển 8 quyển từ ngăn I sang ngăn II, rồi 12 quyển từ ngăn II sang ngăn III, sau đó 5 quyển từ ngăn III sang ngăn I thì số sách ba ngăn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài làm:

Bài 23

Hà cho Lan 4 hình dán, sau đó Lan cho Hà 10 hình dán. Lúc này Hà có 26 hình, Lan có 18 hình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu hình dán?

Bài làm:

Bài 24

Mẹ chuyển từ rổ A sang rổ B số quả cam đúng bằng số cam rổ B đang có. Lúc này mỗi rổ có 30 quả cam. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài làm:

Bài 25

Hai bể chứa 80 lít nước. Bể A đổ sang bể B một lượng nước bằng lượng nước bể B đang có; sau đó bể B đổ sang bể A một lượng nước bằng lượng nước bể A lúc đó. Lúc này hai bể có lượng nước bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 26

Hùng có 36 viên bi để trong ba hộp. Hùng chuyển từ hộp một sang hộp hai số bi đúng bằng số bi hộp hai đang có, rồi chuyển từ hộp hai sang hộp ba số bi đúng bằng số bi hộp ba đang có thì số bi ba hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

Bài 27

Hòa, Bình và Việt có 70 thẻ đọc. Hòa cho Bình 5 thẻ, Bình cho Việt 7 thẻ, rồi Việt cho Hòa 9 thẻ thì lúc này Hòa và Bình có số thẻ bằng nhau và mỗi bạn có số thẻ gấp đôi số thẻ của Việt. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu thẻ đọc?

Bài làm:

Bài 28

Một bác bán một nửa số xoài và thêm 2 quả; sau đó bán một nửa số xoài còn lại và thêm 3 quả thì còn lại 5 quả. Hỏi lúc đầu bác có bao nhiêu quả xoài?

Bài làm:

Bài 29

Ân và Bảo có 64 viên bi. Ân cho Bảo số bi bằng số bi Bảo đang có; sau đó Bảo cho Ân số bi bằng số bi Ân đang có; rồi Ân lại cho Bảo số bi bằng số bi Bảo đang có. Lúc này số bi hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

Bài 30

Ngày thứ nhất dùng $\frac{1}{4}$ lượng nước trong bể; ngày thứ hai dùng $\frac{1}{3}$ lượng nước còn lại. Bể còn 60 lít. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 ★★

Trong các số từ 1 đến 30, có bao nhiêu số chia hết cho 2, cho 3 hoặc cho 5? Có bao nhiêu số không chia hết cho số nào trong ba số đó?

Bài làm:

Bài 32 ★

Một lớp có 40 học sinh, 25 bạn thích Toán và 28 bạn thích Văn. Số bạn thích cả hai môn ít nhất là bao nhiêu? Nhiều nhất là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 33 ★

45 học sinh, mỗi bạn tham gia ít nhất một trong ba câu lạc bộ A, B, C. CLB A có 24 bạn, B có 22 bạn, C có 20 bạn; 9 bạn tham gia A và B, 7 bạn tham gia B và C, 8 bạn tham gia C và A. Hỏi

có bao nhiêu bạn tham gia cả ba câu lạc bộ?

Bài làm:

Bài 34 ★★

Trong đội tuyển của một trường có 30 bạn thi Toán, 24 bạn thi Tiếng Anh và 20 bạn thi Khoa học. Biết có 46 bạn thi Toán hoặc Tiếng Anh, 38 bạn thi Tiếng Anh hoặc Khoa học, 42 bạn thi Khoa học hoặc Toán và không có bạn nào thi cả ba môn.

a) Có bao nhiêu bạn thi cả Toán và Tiếng Anh? **b)** cả Tiếng Anh và Khoa học? **c)** cả Khoa học và Toán?

d) Đội tuyển có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 35 ★

Trong một lớp có 8 bạn thích cả chó và mèo, 5 bạn không thích con nào, 14 bạn thích chó. Số bạn chỉ thích mèo gấp đôi số bạn chỉ thích chó. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh và có bao nhiêu bạn thích mèo?

Bài làm:

Bài 36 ★

Trong các số từ 1 đến 100, có bao nhiêu số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 4?

Bài làm:

Bài 37 ★★

Mỗi bạn trong một nhóm chơi ít nhất một trong ba môn thể thao A, B, C: 55 bạn chơi A, 45 bạn chơi B, 40 bạn chơi C. Có 20 bạn chơi đúng hai môn và 5 bạn chơi cả ba môn. Hỏi nhóm có bao nhiêu bạn?

Bài làm:

Bài 38 ★

Trong 50 học sinh, có 35 bạn biết bơi và 30 bạn biết chơi cờ vua.

a) Có ít nhất bao nhiêu bạn biết cả hai? **b)** Nếu có đúng 4 bạn không biết môn nào thì có bao nhiêu bạn biết cả hai?

Bài làm:

Bài 39 ★★

Quân, Sơn và Tùng có 48 viên bi. Quân lấy một nửa số bi của mình chia đều cho hai bạn còn lại; sau đó Sơn cũng lấy một nửa số bi mình đang có chia đều cho hai bạn còn lại; cuối cùng Tùng cũng làm như vậy. Lúc này số bi của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

Bài 40 ★★

Có ba thùng dầu A, B, C. Người ta chia số dầu thùng A thành 3 phần bằng nhau, rót sang thùng B một phần, thùng C một phần. Sau đó chia số dầu thùng B lúc đó thành 4 phần bằng nhau, rót sang thùng A một phần, thùng C một phần. Rồi chia số dầu thùng C lúc đó thành 3 phần bằng nhau, rót sang thùng A một phần, thùng B một phần. Lúc này thùng A có 40 lít, thùng B có 46 lít và thùng C có 18 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Bài 41 ★

Lan đọc một quyển sách. Ngày thứ nhất Lan đọc $\frac{1}{3}$ quyển sách và thêm 4 trang; ngày thứ hai đọc một nửa số trang còn lại và thêm 6 trang; ngày thứ ba đọc nốt 24 trang cuối. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

Bài làm:

Bài 42 ⋆⋆

Ba hộp I, II, III đựng kẹo. Đầu tiên hộp I cho hộp II và hộp III mỗi hộp số kẹo đúng bằng số kẹo hộp đó đang có. Sau đó hộp II cho hộp I và hộp III mỗi hộp số kẹo đúng bằng số kẹo hộp đó lúc ấy. Lúc này hộp I có 20 cái, hộp II có 30 cái, hộp III có 40 cái kẹo. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu cái kẹo?

Bài làm:

Bài 43 ⋆

Bình dùng $\frac{1}{4}$ số tiền để mua sách, rồi dùng $\frac{2}{5}$ số tiền còn lại để mua cặp, sau đó tiêu 15 000 đồng ăn sáng. Bình còn lại 30 000 đồng. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 44 ⋆

Mai nói: "Lấy tuổi của tớ nhân với 3, cộng 12, chia cho 5 rồi trừ đi 4 thì được 5." Hỏi Mai bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

Bài 45 ⋆⋆

40 học sinh, mỗi bạn tham gia ít nhất một trong ba câu lạc bộ: Đọc sách 22 bạn, Khoa học 18 bạn, Múa 20 bạn. Có 3 bạn tham gia cả ba câu lạc bộ. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia đúng hai câu lạc bộ? Đúng một câu lạc bộ?

Bài làm:

Bài 46 ⋆⋆

Trong một lớp, $\frac{3}{5}$ số học sinh thích Toán, $\frac{1}{2}$ số học sinh thích Tiếng Anh, $\frac{1}{4}$ số học sinh thích cả hai môn và có 6 bạn không thích môn nào trong hai môn đó. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 47 ⋆

Một cửa hàng buổi sáng bán 40% số gạo, buổi chiều bán 50% số gạo còn lại thì còn 66 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài làm:

Bài 48 ⋆

An, Bình, Chi và Dũng có 100 tấm thẻ. An cho Bình 3 thẻ, Bình cho Chi 5 thẻ, Chi cho Dũng 7 thẻ, rồi Dũng cho An 9 thẻ thì số thẻ của bốn bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tấm thẻ?

Bài làm:

Bài 49 ⋆

Có bao nhiêu số có hai chữ số mà có ít nhất một chữ số 5?

Bài làm:

Bài 50 ⋆⋆

An, Bình và Chi chơi ba ván. Sau mỗi ván, người thua phải cho mỗi người còn lại số bi đúng bằng số bi người đó đang có. An thua ván 1, Bình thua ván 2, Chi thua ván 3. Lúc cuối An có 16 viên, Bình có 24 viên và Chi có 32 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

13 Giả thiết tạm

① Ý tưởng của phương pháp giả thiết tạm

Nhiều bài toán nói về **hai loại** đối tượng trộn lẫn với nhau: gà và thỏ, vé người lớn và vé trẻ em, tờ tiền hai loại mệnh giá, thuyền lớn và thuyền nhỏ,... Đề bài cho biết

- **tổng số** đối tượng, và
- **tổng của một đại lượng khác** (số chân, số bánh xe, số tiền, số chỗ ngồi,...), trong đó mỗi đối tượng loại thứ nhất có một giá trị, mỗi đối tượng loại thứ hai có một giá trị khác.

Phương pháp giả thiết tạm ("tạm giả sử"):

1. *Giả sử* tất cả các đối tượng đều thuộc **cùng một loại**, tính tổng trong trường hợp đó.
2. So sánh với tổng thực tế: tổng giả sử **ít hơn** (hay **nhiều hơn**) bao nhiêu?
3. Thay *một* đối tượng loại đó bằng *một* đối tượng loại kia thì tổng thay đổi đúng bằng **hiệu hai giá trị**.
4. Số lần thay = (phần thiếu hoặc phần thừa) : (phần thay đổi sau mỗi lần thay). Số lần thay chính là số đối tượng của *loại kia*.

Giả thiết đặt ra *không* đúng với thực tế, nó chỉ là bước tạm thời giúp bài toán trở nên dễ giải. Đáp số không phụ thuộc vào việc ta giả sử loại nào, vì vậy bài toán có thể giải theo hai cách. Luôn **thử lại** đáp số với cả hai điều kiện của đề bài.

② Bài toán có tính điểm trừ

Trong một bài kiểm tra hay một trò chơi, mỗi câu trả lời đúng **được** a điểm, mỗi câu trả lời sai **bị trừ** b điểm. Giả sử tất cả các câu đều đúng. Mỗi lần thay một câu đúng bằng một câu sai thì số điểm giảm đi

$$a + b \text{ điểm} \quad (\text{mất } a \text{ điểm lẽ ra được cộng } \textit{và} \text{ bị trừ thêm } b \text{ điểm}).$$

Một câu không trả lời (được 0 điểm) chỉ làm số điểm giảm đi a. Cách nghĩ này cũng dùng cho bài toán tiền công có phạt, chở hàng bị vỡ phải bồi thường,...

③ Khi đề bài cho hiệu thay vì cho tổng

Có bài toán cho biết **hiệu** giữa hai tổng của hai loại (chẳng hạn: *số chân gà nhiều hơn số chân thỏ 6 chân*). Giả sử tất cả đều thuộc loại thứ nhất, khi đó hiệu là lớn nhất. Thay một đối tượng loại thứ nhất bằng một đối tượng loại thứ hai thì tổng thứ nhất giảm a và tổng thứ hai tăng b, nên hiệu giảm đi

$$a + b.$$

④ Ba loại đối tượng hoặc có thêm điều kiện

- Nếu hai loại gắn với nhau (ví dụ: *số xe đạp bằng số xe ba bánh*), ta ghép chúng thành **nhóm** và coi mỗi nhóm là một "đối tượng".
- Nếu có ba loại, ta dùng một điều kiện để tách một loại ra khỏi hai loại còn lại, rồi dùng phương pháp giả thiết tạm một lần nữa cho hai loại kia.

Ví dụ 1

Một trang trại nuôi gà và thỏ, đếm được tất cả 32 cái đầu và 94 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải.

Cách 1. Giả sử cả 32 con đều là gà thì có $32 \times 2 = 64$ chân.

Số chân bị thiếu so với thực tế: $94 - 64 = 30$ chân.

Thay một con gà bằng một con thỏ thì số chân tăng thêm $4 - 2 = 2$ chân.

Số thỏ: $30 : 2 = 15$ con.

Số gà: $32 - 15 = 17$ con.

Cách 2. Giả sử cả 32 con đều là thỏ thì có $32 \times 4 = 128$ chân, thừa $128 - 94 = 34$ chân.

Thay một con thỏ bằng một con gà thì số chân giảm 2 chân, nên số gà: $34 : 2 = 17$ con; số thỏ: $32 - 17 = 15$ con.

Thử lại: $17 \times 2 + 15 \times 4 = 34 + 60 = 94$.

Đáp số: 17 con gà, 15 con thỏ.

Ví dụ 2

Một trường mua 45 vé xem xiếc hết 954 000 đồng. Giá vé người lớn là 30 000 đồng, giá vé trẻ em là 18 000 đồng. Hỏi trường đã mua bao nhiêu vé mỗi loại?

Hướng dẫn giải.

Giả sử cả 45 vé đều là vé trẻ em thì số tiền là $18\,000 \times 45 = 810\,000$ đồng.

Số tiền còn thiếu so với thực tế: $954\,000 - 810\,000 = 144\,000$ đồng.
Thay một vé trẻ em bằng một vé người lớn thì số tiền tăng thêm $30\,000 - 18\,000 = 12\,000$ đồng.
Số vé người lớn: $144\,000 : 12\,000 = 12$ vé.
Số vé trẻ em: $45 - 12 = 33$ vé.
Đáp số: 12 vé người lớn, 33 vé trẻ em.

Ví dụ 3

Một cuộc thi giải toán có 25 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Bạn Phương trả lời tất cả các câu và được 64 điểm. Hỏi bạn Phương trả lời đúng bao nhiêu câu?

Hướng dẫn giải.

Giả sử cả 25 câu đều đúng thì được $4 \times 25 = 100$ điểm.
Phương bị kém đi $100 - 64 = 36$ điểm.
Mỗi câu sai (thay cho một câu đúng) làm mất $4 + 2 = 6$ điểm.
Số câu sai: $36 : 6 = 6$ câu.
Số câu đúng: $25 - 6 = 19$ câu.
Thử lại: $19 \times 4 - 6 \times 2 = 76 - 12 = 64$.
Đáp số: 19 câu.

Ví dụ 4

Vừa gà vừa thỏ có 30 con. Biết số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 6 chân. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Hướng dẫn giải.

Giả sử cả 30 con đều là gà thì số chân gà là $30 \times 2 = 60$ chân, số chân thỏ là 0, hiệu là 60 chân.
Hiệu thực tế là 6, nên hiệu phải giảm đi $60 - 6 = 54$ chân.
Thay một con gà bằng một con thỏ: số chân gà giảm 2, số chân thỏ tăng 4, nên hiệu giảm $2 + 4 = 6$ chân.
Số thỏ: $54 : 6 = 9$ con.
Số gà: $30 - 9 = 21$ con.
Thử lại: $21 \times 2 - 9 \times 4 = 42 - 36 = 6$.
Đáp số: 21 con gà, 9 con thỏ.

Ví dụ 5

Một bãi gửi xe có 36 chiếc xe gồm xe đạp (2 bánh), xe ba bánh (3 bánh) và ô tô (4 bánh), tổng

cộng 114 bánh xe. Biết số xe đạp bằng số xe ba bánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Hướng dẫn giải.

Ghép một xe đạp với một xe ba bánh thành một *nhóm*: mỗi nhóm có 2 xe và $2 + 3 = 5$ bánh.
Giả sử bãi không có ô tô nào thì có $36 : 2 = 18$ nhóm với $5 \times 18 = 90$ bánh.
Số bánh còn thiếu: $114 - 90 = 24$ bánh.
Thay một nhóm bằng 2 ô tô thì số xe không đổi và số bánh tăng thêm $2 \times 4 - 5 = 3$ bánh.
Số lần thay: $24 : 3 = 8$, nên có $2 \times 8 = 16$ ô tô.
Số nhóm còn lại: $18 - 8 = 10$, tức là 10 xe đạp và 10 xe ba bánh.
Thử lại: $10 + 10 + 16 = 36$ xe; $20 + 30 + 64 = 114$ bánh.
Đáp số: 10 xe đạp, 10 xe ba bánh, 16 ô tô.

Luyện tập

Bài 1

Trong sân có gà và chó, đếm được 25 cái đầu và 70 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Bài làm:

Bài 2

Một bãi đỗ xe có 40 xe gồm xe máy (2 bánh) và ô tô (4 bánh), tổng cộng 104 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu ô tô?

Bài làm:

Bài 3

Bà cho Khôi 18 tờ tiền gồm loại 10 000 đồng và loại 20 000 đồng, tổng cộng 250 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Bài làm:

Bài 4

12 chiếc thuyền chở 58 người qua hồ, chiếc nào cũng đủ chỗ. Mỗi thuyền lớn chở 6 người, mỗi thuyền nhỏ chở 4 người. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu thuyền?

Bài làm:

Bài 5

Lớp 5A có 36 học sinh trồng được 120 cây. Mỗi bạn nam trồng 4 cây, mỗi bạn nữ trồng 3 cây. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Bài làm:

Bài 6

15 xe tải chở được 59 tấn gạo trong một chuyến, xe nào cũng chở đầy. Một số xe chở được 3 tấn, các xe còn lại chở được 5 tấn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Bài làm:

Bài 7

Vịt và dê có tất cả 48 cái đầu và 136 cái chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Bài làm:

Bài 8

Một bài kiểm tra có 20 câu hỏi: mỗi câu đúng được 5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm. Bạn Nga trả lời tất cả các câu và được 76 điểm. Hỏi Nga trả lời đúng bao nhiêu câu?

Bài làm:

Bài 9

Một thùng có 30 chai nước quả gồm loại 0,5 lít và loại 1,5 lít, tổng cộng 27 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu chai?

Bài làm:

Bài 10

Tuấn mua 24 con tem gồm loại 3 000 đồng và loại 5 000 đồng, hết 92 000 đồng. Hỏi Tuấn mua mỗi loại bao nhiêu con tem?

Bài làm:

Bài 11

Một phòng học có 21 bộ bàn ghế, một số bộ ngồi được 2 học sinh, số còn lại ngồi được 3 học sinh. Khi 50 học sinh vào ngồi thì vừa kín chỗ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu bộ?

Bài làm:

Bài 12

Trong hộp có 22 con nhện (8 chân) và kiến (6 chân), tổng cộng 152 chân. Hỏi có bao nhiêu con nhện?

Bài làm:

Bài 13

Trong ống tiết kiệm có 30 đồng xu gồm loại 500 đồng và loại 1 000 đồng, tổng cộng 21 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu đồng xu?

Bài làm:

Bài 14

Trong một trận bóng rổ, một đội ném vào rổ 26 quả, gồm những quả được 2 điểm và những quả được 3 điểm, tổng cộng 60 điểm. Hỏi đội đó ném được bao nhiêu quả 3 điểm?

Bài làm:

Bài 15

Một người thợ được thuê làm trong 24 ngày. Mỗi ngày làm việc được trả 250 000 đồng, mỗi ngày nghỉ bị phạt 50 000 đồng. Cuối đợt người đó nhận được 5 100 000 đồng. Hỏi người đó đã nghỉ bao nhiêu ngày?

Bài làm:

Bài 16

Vừa gà vừa thỏ có 40 con. Số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 32 chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Bài làm:

Bài 17

Một công ty vận chuyển 500 chiếc cốc thủy tinh. Mỗi chiếc đến nơi an toàn được trả 2 000 đồng; mỗi chiếc bị vỡ không được trả tiền mà còn phải bồi thường 8 000 đồng. Công ty nhận được 940 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu chiếc cốc bị vỡ?

Bài làm:

Bài 18

Trong 15 ngày, Linh đọc được 236 trang sách. Có ngày Linh đọc 12 trang, có ngày đọc 20 trang. Hỏi có bao nhiêu ngày Linh đọc 20 trang?

Bài làm:

Bài 19

Minh đi trong 2,5 giờ được 14 km. Một phần thời gian Minh chạy với vận tốc 8 km/giờ, thời gian còn lại Minh đi bộ với vận tốc 4 km/giờ. Hỏi Minh đã chạy trong bao lâu?

Bài làm:

Bài 20

Mẹ mua 8 kg táo và cam hết 315 000 đồng. Táo giá 45 000 đồng một ki-lô-gam, cam giá 30 000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi mẹ mua mỗi loại bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Bài 21

Một đoàn du lịch 99 người đi trên 9 xe ô tô, xe nào cũng kín chỗ. Một số xe có 7 chỗ, số còn lại có 16 chỗ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Bài làm:

Bài 22

Một bài kiểm tra có 30 câu: mỗi câu đúng được 4 điểm, mỗi câu sai bị trừ 2 điểm, câu không trả lời được 0 điểm. Bạn Hà bỏ trống 4 câu và được 74 điểm. Hỏi Hà trả lời đúng bao nhiêu câu?

Bài làm:

Bài 23

Trong ngăn kéo có 34 tờ tiền gồm loại 2 000 đồng và loại 5 000 đồng. Số tiền loại 2 000 đồng nhiều hơn số tiền loại 5 000 đồng là 12 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Bài làm:

Bài 24

Với 52 que diêm, An xếp được 15 hình rời nhau gồm hình tam giác và hình vuông (mỗi cạnh là một que diêm). Hỏi An xếp được bao nhiêu hình vuông?

Bài làm:

Bài 25

Hoa mua 12 chiếc bút chì và bút bi hết 64 000 đồng. Mỗi bút chì giá 3 000 đồng, mỗi bút bi giá 7 000 đồng. Hỏi Hoa mua bao nhiêu bút bi?

Bài làm:

Bài 26

Trong một giải bóng đá, mỗi trận thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm. Một đội đá 12 trận, không thua trận nào và được 28 điểm. Hỏi đội đó hòa bao nhiêu trận?

Bài làm:

Bài 27

20 thùng đựng 196 quả táo. Có thùng đựng 8 quả, có thùng đựng 12 quả. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu thùng?

Bài làm:

Bài 28

Một nhóm mua 50 vé vào vườn thú hết 1 520 000 đồng. Vé người lớn giá 40 000 đồng, vé trẻ em giá 25 000 đồng. Hỏi nhóm có bao nhiêu người lớn?

Bài làm:

Bài 29

Trong một trò chơi bắn bóng, mỗi người bắn 30 lần. Mỗi lần trúng được 6 điểm, mỗi lần trượt bị trừ 3 điểm. Bảo được 126 điểm. Hỏi Bảo bắn trúng bao nhiêu lần?

Bài làm:

Bài 30

Một bãi xe có 26 chiếc ô tô và xe máy. Số bánh xe máy nhiều hơn số bánh ô tô là 4 bánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Bài làm:

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 ★

24 chiếc xe chở 133 người, xe nào cũng kín chỗ, gồm: xe máy (2 bánh, 2 chỗ), ô tô 7 chỗ và ô tô 16 chỗ (mỗi ô tô 4 bánh). Tổng số bánh xe là 64. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Bài làm:

Bài 32 *

Một công ty có 20 xe tải gồm ba loại: loại A (4 bánh, chở 3 tấn), loại B (6 bánh, chở 6 tấn) và loại C (10 bánh, chở 6 tấn). Cả 20 xe chở được 96 tấn trong một lượt và có tất cả 124 bánh xe. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu xe?

Bài làm:

Bài 33 **

Một cuộc thi có 40 câu hỏi: câu đúng được 5 điểm, câu sai bị trừ 2 điểm, câu bỏ trống được 0 điểm. Quang được 128 điểm, biết số câu sai bằng số câu bỏ trống. Hỏi Quang trả lời đúng bao nhiêu câu?

Bài làm:

Bài 34 *

Lan mua 30 quyển vở gồm loại 5 000 đồng và loại 8 000 đồng. Số tiền mua vở loại 8 000 đồng nhiều hơn số tiền mua vở loại 5 000 đồng là 45 000 đồng. Hỏi Lan mua mỗi loại bao nhiêu quyển?

Bài làm:

Bài 35 *

Gà và thỏ có tất cả 100 chân. Nếu mỗi con gà có 4 chân và mỗi con thỏ có 2 chân thì tổng số chân là 80. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Bài làm:

Bài 36 *

100 chiếc bánh chia cho 100 người: mỗi người lớn được 3 chiếc, cứ 3 trẻ em được chung 1 chiếc. Hỏi có bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ em?

Bài làm:

Bài 37 *

Một ô tô đi trong 5 giờ được 230 km: trên đường cao tốc với vận tốc 50 km/giờ và trên đường liên xã với vận tốc 30 km/giờ. Hỏi ô tô đi trên đường cao tốc trong bao nhiêu giờ?

Bài làm:

Bài 38 *

Một cửa hàng chở 1 200 quả trứng ra chợ. Mỗi quả còn nguyên được trả 300 đồng; mỗi quả bị vỡ không được trả tiền và bị phạt 2 700 đồng. Cửa hàng nhận được 330 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu quả trứng bị vỡ?

Bài làm:

Bài 39 *

Trong 30 ngày, mỗi ngày Nam bỏ ống 2 000 đồng hoặc 5 000 đồng, được tất cả 117 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu ngày Nam bỏ ống 5 000 đồng?

Bài làm:

Bài 40 **

Sáu đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kì gặp nhau đúng một trận). Thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm. Tổng số điểm của sáu đội là 41. Hỏi có bao nhiêu trận hòa?

Bài làm:

Bài 41 ★★

Một bài kiểm tra có 25 câu: câu đúng được 4 điểm, câu sai bị trừ 1 điểm, câu bỏ trống được 0 điểm. An trả lời tất cả các câu và được 65 điểm. Bình có số câu đúng bằng An, nhưng trong những câu An làm sai thì Bình bỏ trống 3 câu, còn lại làm sai. Hỏi Bình được bao nhiêu điểm?

Bài làm:

Bài 42 ★

Lớp 5C mua 25 phần quà hết 380 000 đồng, gồm loại 12 000 đồng và loại 20 000 đồng. Nếu lớp mua số lượng hai loại đổi ngược lại thì phải trả bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 43 ★

Số gà nhiều hơn số thỏ 6 con, và gà với thỏ có tất cả 84 chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Bài làm:

Bài 44 *

Một cửa hàng bán 40 chiếc áo được 5 520 000 đồng. Một số áo bán đúng giá 150 000 đồng, số còn lại bán giảm giá 20%. Hỏi có bao nhiêu chiếc áo được bán giảm giá?

Bài làm:

Bài 45 *

Ông Thành đi quãng đường 120 km hết 4 giờ, một phần đi xe đạp với vận tốc 15 km/giờ, phần còn lại đi xe khách với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi ông Thành đi xe đạp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 46 **

Có 18 con vật nhỏ gồm nhện (8 chân, không có cánh), chuồn chuồn (6 chân, 2 đôi cánh) và ve sầu (6 chân, 1 đôi cánh). Chúng có tất cả 118 chân và 20 đôi cánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Bài làm:

Bài 47 *

Trong trò chơi bắn cung, mỗi người bắn 20 mũi tên: trúng đích được 10 điểm, trượt bị trừ 5 điểm.

Đức được nhiều hơn Long 45 điểm. Hỏi Đức bắn trúng nhiều hơn Long bao nhiêu mũi?

Bài làm:

Bài 48 *

Người ta đổ đầy một bể 300 lít bằng 22 thùng nước, gồm thùng 10 lít và thùng 15 lít. Hỏi có bao nhiêu thùng 15 lít?

Bài làm:

Bài 49 **

Một túi có 48 viên bi xanh và đỏ. Biết $\frac{1}{3}$ số bi xanh và $\frac{1}{4}$ số bi đỏ có tất cả 14 viên. Hỏi mỗi màu có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

Bài 50 **

Trong ví có 23 tờ tiền gồm loại 10 000 đồng, 20 000 đồng và 50 000 đồng, tổng cộng 600 000 đồng. Số tờ 10 000 đồng gấp đôi số tờ 20 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Bài làm:

Ôn tập tổng hợp – Đề 1

Nội dung: Chương 1 – 13 (tỉ số phần trăm, hình hộp chữ nhật và hình lập phương, thể tích, sơn bề mặt, chuyển động đều, thống kê và xác suất, sơ đồ Venn, tính ngược, giả thiết tạm). **Thời gian gợi ý:** 60 phút.

Bài 1

a) Tìm 35% của 240.

b) 27 bằng bao nhiêu phần trăm của 45?

c) Biết 15% của một số là 27. Tìm số đó.

Bài làm:

Bài 2

Một cửa hàng bán một chiếc xe đạp với giá 1 800 000 đồng và được lãi 20% so với giá vốn. Tìm giá vốn và số tiền lãi.

Bài làm:

Bài 3

Một chiếc áo khoác giá 500 000 đồng. Cửa hàng giảm giá 10%, sau đó lại tăng giá mới thêm 10%. Hỏi giá cuối cùng là bao nhiêu? So với giá ban đầu, giá đã thay đổi bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài 4

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 5 dm, chiều cao 4 dm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài làm:

Bài 5

Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 294 cm^2. Tìm cạnh và thể tích của hình lập phương đó.

Bài làm:

Bài 6

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật dài 1,5 m, rộng 0,8 m, cao 1 m. Mực nước trong bể bằng 75% chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 7

Một bể kính có đáy dài 50 cm, rộng 40 cm. Thả một hòn đá vào bể (hòn đá chìm hẳn trong nước) thì mực nước dâng lên 3 cm. Tính thể tích hòn đá.

Bài làm:

Bài 8

Một khối gỗ hình lập phương cạnh 4 cm được sơn tất cả các mặt, rồi cắt thành các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn **a)** 3 mặt; **b)** 2 mặt; **c)** 1 mặt; **d)** không được sơn mặt nào?

Bài làm:

Bài 9

Một ô tô khởi hành lúc 7 giờ 15 phút, đi với vận tốc 45 km/giờ trong 2 giờ 20 phút. **a)** Ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? **b)** Ô tô đến nơi lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 10

Hai thị xã A và B cách nhau 150 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ

và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 11

Lúc 6 giờ, một người đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12 km/giờ. Lúc 7 giờ, một xe máy đi từ cùng chỗ đó, trên cùng con đường, với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi xe máy đuổi kịp xe đạp lúc mấy giờ và chỗ đuổi kịp cách nhà bao xa?

Bài làm:

Bài 12 *

Hưng đạp xe lên dốc với vận tốc 12 km/giờ và xuống dốc theo đường cũ với vận tốc 24 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của Hưng trên cả đoạn đường đi và về.

Bài làm:

Bài 13

Với vận tốc 40 km/giờ, một xe khách đi hết quãng đường trong 3 giờ. Muốn đi hết quãng đường đó trong 2,5 giờ thì xe phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 14

Một chiếc thuyền đi xuôi dòng với vận tốc 18 km/giờ, đi ngược dòng với vận tốc 12 km/giờ. Tính vận tốc dòng nước và vận tốc của thuyền khi nước lặng.

Bài làm:

Bài 15 ⋆

Một đoàn tàu dài 180 m chạy qua một cột tín hiệu hết 12 giây. **a)** Tính vận tốc của tàu theo m/giây và km/giờ. **b)** Tàu chạy qua một cây cầu dài 420 m hết bao nhiêu giây?

Bài làm:

Bài 16 ⋆

Một đường chạy hình tròn dài 400 m. Hai bạn cùng xuất phát tại một điểm với vận tốc 3 m/giây và 5 m/giây. **a)** Nếu chạy ngược chiều nhau thì sau bao nhiêu giây hai bạn gặp nhau lần đầu? **b)** Nếu chạy cùng chiều thì sau bao nhiêu giây bạn chạy nhanh đuổi kịp bạn chạy chậm lần đầu?

Bài làm:

Bài 17

a) Trong 5 vòng thi, Ngân được 8; 7; 9; 10 điểm và một điểm nữa. Điểm trung bình của Ngân là 8,4. Tìm điểm còn thiếu.

b) Tú tung một đồng xu 40 lần, có 18 lần xuất hiện mặt sấp. Viết tỉ số của số lần xuất hiện mặt sấp và tổng số lần tung dưới dạng phân số và dạng tỉ số phần trăm.

Bài làm:

Bài 18

Lớp 5D có 40 học sinh, trong đó 25 bạn thích bóng đá, 18 bạn thích cờ vua và 7 bạn thích cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn không thích môn nào trong hai môn đó?

Bài làm:

Bài 19 *

Mai dùng một nửa số tiền để mua sách, rồi dùng $\frac{1}{3}$ số tiền còn lại để mua bút. Mai còn lại 40 000 đồng. Hỏi lúc đầu Mai có bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 20 *

Một trang trại có gà và thỏ, đếm được 35 cái đầu và 94 cái chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Bài làm:

Ôn tập tổng hợp – Đề 2

Nội dung: Chương 1 – 13 (tỉ số phần trăm, hình hộp chữ nhật và hình lập phương, thể tích, sơn bề mặt, chuyển động đều, thống kê và xác suất, sơ đồ Venn, tính ngược, giả thiết tạm). **Thời gian gợi ý:** 60 phút.

Bài 1

Một lớp học có 25 bạn nữ và 15 bạn nam. **a)** Số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? **b)** Số bạn nam bằng bao nhiêu phần trăm số bạn nữ?

Bài làm:

Bài 2

Cô Hạnh gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Sau một tháng cô Hạnh nhận được bao nhiêu tiền lãi, và khi đó tổng số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 3

Ngày thứ nhất Khánh đọc được 40% số trang của một quyển sách, ngày thứ hai đọc được 35% số trang của quyển sách đó. Quyển sách còn 75 trang chưa đọc. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

Bài làm:

Bài 4 ⋆

Có 200 g nước muối chứa 5% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã để được loại nước muối chứa 4% muối?

Bài làm:

Bài 5

Một chiếc hộp không có nắp dạng hình hộp chữ nhật dài 30 cm, rộng 20 cm, cao 15 cm. Tính diện tích cần sơn mặt ngoài của chiếc hộp.

Bài làm:

Bài 6 ⋆

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 200 cm^2, chiều cao 5 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.

Bài làm:

Bài 7

Một bể bơi dài 25 m, rộng 10 m, sâu 1,6 m. Một máy bơm mỗi giờ bơm được 50 m^3 nước. Bể đang cạn, hỏi phải bơm trong bao lâu thì mực nước bằng 80% chiều sâu của bể?

Bài làm:

Bài 8

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật kích thước 3 cm × 4 cm × 5 cm được sơn tất cả các mặt, rồi cắt thành các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn **a)** 3 mặt; **b)** 2 mặt; **c)** 1 mặt; **d)** không được sơn mặt nào?

Bài làm:

Bài 9

Cần bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm để xếp thành một khối lập phương đặc cạnh 5 cm? Nếu khối lập phương đó rỗng bên trong, chỉ xếp lớp vỏ ngoài dày một hình lập phương nhỏ, thì cần bao nhiêu hình?

Bài làm:

Bài 10

Lan đi bộ từ nhà lúc 6 giờ 45 phút đến nhà ông bà cách đó 4,5 km với vận tốc 5 km/giờ. Hỏi Lan đến nhà ông bà lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 11

Hai người ở cách nhau 27 km đi bộ ngược chiều về phía nhau với vận tốc 4 km/giờ và 5 km/giờ. Một chú chó xuất phát cùng người thứ nhất, chạy qua chạy lại giữa hai người với vận tốc 10 km/giờ cho đến khi hai người gặp nhau. Hỏi chú chó đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 12

Ô tô A ở phía trước ô tô B 60 km, hai xe đi cùng chiều. Ô tô A đi với vận tốc 40 km/giờ, ô tô B đi với vận tốc 55 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ ô tô B đuổi kịp ô tô A?

Bài làm:

Bài 13

Một xe tải đi quãng đường 120 km: 60 km đầu với vận tốc 30 km/giờ, 60 km sau với vận tốc 60 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của xe tải trên cả quãng đường.

Bài làm:

Bài 14

Một ca nô có vận tốc khi nước lặng là 14 km/giờ, vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Bến B ở phía hạ lưu, cách bến A 48 km. Hỏi ca nô đi từ A đến B rồi quay về A hết bao nhiêu thời gian?

Bài làm:

Bài 15

Hai đoàn tàu chạy ngược chiều trên hai đường ray song song: đoàn tàu thứ nhất dài 150 m, vận tốc 20 m/giây; đoàn tàu thứ hai dài 130 m, vận tốc 15 m/giây. Tính thời gian từ lúc hai đầu tàu gặp nhau đến lúc hai đuôi tàu rời nhau.

Bài làm:

Bài 16 *

Trên một đường chạy hình tròn, Hòa chạy một vòng hết 6 phút, Dũng chạy một vòng hết 10 phút. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm và chạy cùng chiều. Hỏi sau bao nhiêu phút Hòa đuổi kịp Dũng lần đầu? Khi đó Hòa đã chạy được bao nhiêu vòng?

Bài làm:

Bài 17

a) Trong một bài kiểm tra có 3 bạn được 6 điểm, 5 bạn được 7 điểm, 8 bạn được 8 điểm và 4 bạn được 9 điểm. Tính điểm trung bình.

b) Gieo một con xúc xắc 50 lần, có 8 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Số lần xuất hiện mặt 6 chấm chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số lần gieo?

Bài làm:

Bài 18

Trong một nhóm 50 học sinh có 30 bạn học tiếng Anh, 26 bạn học tin học và 10 bạn không học môn nào trong hai môn đó. Hỏi có bao nhiêu bạn học cả hai môn?

Bài làm:

Bài 19

Ngày thứ nhất, một gia đình dùng một nửa lượng nước trong bể và thêm 20 lít. Ngày thứ hai, gia đình dùng một nửa lượng nước còn lại và thêm 10 lít. Trong bể còn 50 lít. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 20

Một bài kiểm tra có 30 câu: mỗi câu đúng được 4 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm. Sơn trả lời tất cả các câu và được 95 điểm. Hỏi Sơn trả lời đúng bao nhiêu câu?

Bài làm:

Kiểm tra cuối Quyển 2

Thời gian: 60 phút. **Tổng điểm:** 10 điểm. **Số câu:** 20.

Phần A – mỗi câu 0,4 điểm. *Phần B – mỗi câu 0,5 điểm.* *Phần C – mỗi câu 0,75 điểm.*

Phần A – Trả lời nhanh (4 điểm)

Bài 1

Tìm 12,5% của 80.

Bài làm:

Bài 2

Viết tỉ số phần trăm của 3 và 8.

Bài làm:

Bài 3

Tính thể tích hình lập phương có cạnh 4 cm.

Bài làm:

Bài 4

$2{,}5\ \text{m}^3 = \ldots\ \text{dm}^3$.

Bài làm:

Bài 5

Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm, chiều cao 3 cm.

Bài làm:

Bài 6

Một ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ trong 45 phút. Ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Bài 7

Đi bộ 9 km với vận tốc 4 km/giờ thì hết bao nhiêu thời gian?

Bài làm:

Bài 8

Một thuyền có vận tốc khi nước lặng là 10 km/giờ, vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Tính vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng.

Bài làm:

Bài 9

Tung một đồng xu 25 lần, có 12 lần xuất hiện mặt sấp. Số lần xuất hiện mặt sấp chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số lần tung?

Bài làm:

Bài 10

Gà và thỏ có 10 cái đầu và 28 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con thỏ?

Bài làm:

Phần B – Tính toán (3 điểm)

Bài 11

Sau khi giảm giá 20%, một chiếc ba lô có giá 240 000 đồng. Hỏi trước khi giảm giá, chiếc ba lô có giá bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 12

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật dài 1,2 m, rộng 0,5 m, cao 0,8 m. Hỏi khi bể đầy thì chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài làm:

Bài 13

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 7 cm.

Bài làm:

Bài 14

Hai thành phố A và B cách nhau 210 km. Lúc 8 giờ, hai ô tô khởi hành từ A và từ B, đi ngược chiều nhau với vận tốc 45 km/giờ và 60 km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài làm:

Bài 15

Một đoàn tàu dài 200 m chạy qua một đường hầm dài 300 m hết 25 giây (tính từ lúc đầu tàu vào hầm đến lúc đuôi tàu ra khỏi hầm). Tính vận tốc của tàu theo km/giờ.

Bài làm:

Bài 16

Trong 35 học sinh có 20 bạn đi bơi, 17 bạn học múa và 5 bạn không tham gia hoạt động nào. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia cả hai hoạt động?

Bài làm:

Phần C – Giải toán (3 điểm)

Bài 17 *

Một hình lập phương cạnh 5 cm được sơn tất cả các mặt, rồi cắt thành các hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn **a)** đúng 2 mặt; **b)** đúng 1 mặt; **c)** không được sơn mặt nào?

Bài làm:

Bài 18 *

Ngày thứ nhất, một cửa hàng bán $\frac{1}{3}$ số gạo và thêm 4 kg. Ngày thứ hai, cửa hàng bán một nửa số gạo còn lại và thêm 3 kg. Cửa hàng còn 22 kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài làm:

Bài 19 *

Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ và ngược dòng từ B về A hết 3 giờ. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Tính vận tốc của thuyền khi nước lặng và độ dài quãng sông AB.

Bài làm:

Bài 20 **

Một cuộc thi có 40 câu hỏi: câu đúng được 5 điểm, câu sai bị trừ 2 điểm, câu bỏ trống được 0 điểm. Thu bỏ trống 4 câu và được 124 điểm. Hỏi Thu trả lời đúng bao nhiêu câu?

Bài làm: